

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Negocios y Administración Pública

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables del subsuelo (1996--2021)

AUTOR: JULIÁN DELGADILLO MARÍN
DIRECTOR: MARTÍN GRANDES

6 DE AGOSTO DE 2026

Agradecimientos

Resumen

Palabras clave:

Índice general

1. Introducción	11
2. Pregunta	15
3. Justificación	16
4. Planteamiento del tema / problema	18
5. Objetivos	20
5.1. Objetivo general	20
5.2. Objetivos específicos	20
6. Hipótesis	22
6.1. Hipótesis general	22
6.2. Hipótesis específicas	22
6.3. Contribución de la investigación	23
7. Marco teórico	26
7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales	26
7.1.1. Maldición de los recursos naturales	26
7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales	28
7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos	28
7.1.4. Extractivismo	29
7.1.5. Concentración de las exportaciones	30

Índice general

7.1.6.	Deterioro de términos de intercambio	30
7.1.7.	Ventaja comparativa	31
7.2.	Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales .	32
7.2.1.	Enfermedad holandesa	32
7.2.2.	Desplazamiento del sector manufacturero	33
7.2.3.	Enclave extractivo	33
7.2.4.	Producción con generación de valor agregado	34
7.2.5.	Efecto derrame	35
7.2.6.	Inversión extranjera directa (IED)	35
7.3.	Economía política y gobernanza de las rentas	36
7.3.1.	Gobernanza	36
7.3.2.	Instituciones democráticas y autocráticas	37
7.3.3.	Comportamiento rentista	40
7.3.4.	Propiedad estatal y privada en industrias extractivas	40
7.3.5.	Regalías	41
7.3.6.	Conflicto armado	41
7.3.7.	Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios	42
7.4.	Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales	43
7.4.1.	Volatilidad de los precios de los productos primarios	43
7.4.2.	Ahorro e inversión	44
7.4.3.	Desarrollo financiero	45
7.4.4.	Políticas macroeconómicas	46
7.4.5.	Fondos de estabilización soberanos	47
7.4.6.	Sobreendeudamiento	48
7.5.	Capacidades, innovación y transición estructural	49
7.5.1.	Capital humano e innovación	49

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica	50
7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica	54
8. Literatura empírica	55
8.1. Medición empírica de la transformación estructural	55
8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural	57
8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva	58
8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo	60
8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración ex- portadora	61
8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva . . .	62
8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo	63
9. Metodología y técnicas a utilizar	65
9.1. Tipo de estudio y enfoque	65
9.2. Unidad de análisis, población y muestra	66
9.3. Criterios de selección de la muestra	66
9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo	71
9.5. Variables del estudio y definición operacional	72
9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos	80
9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva	81
9.7. Especificación del modelo econométrico	82
9.8. Procedimientos de análisis econométrico	87
9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica	90
10. Datos, variables y análisis descriptivo	92
10.1. Fuentes de datos y muestra	92
10.2. Resumen de variables y cobertura	94

10.3. Estadística descriptiva del panel	95
10.4. Heterogeneidad de la muestra	97
10.5. Relaciones exploratorias	100
10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos	105
10.7. Síntesis y transición hacia la econometría	106
11. Resultados	108
11.1. Muestra analítica y diagnósticos econométricos del panel	108
11.2. Secuencia de especificación econométrica: modelos parciales (M1, M2) y modelo completo (M3)	110
11.3. Resultados principales: complejidad económica (ECI)	112
11.4. Resultados complementarios: diversificación exportadora (DIVX)	114
11.5. Heterogeneidad por tipo de recurso extractivo	116
11.5.1. Modelos econométricos progresivos para rentas de hidrocarburos (M1- OG, M2-OG y M3-Desag.)	117
11.5.2. Modelos econométricos progresivos para rentas de minería y carbón (M1-MIN, M2-MIN y M3-Desag.)	119
11.6. Pruebas de estabilidad, inferencia robusta y efectos marginales	121
11.6.1. Sensibilidad muestral Jackknife LOO e inferencia mediante Wild Clus- ter Bootstrap	121
11.6.2. Efectos marginales condicionales de la moderación institucional . .	122
11.6.3. Análisis de dinámica temporal y proyecciones locales (Jordà 2005) .	122
11.7. Estabilidad por regímenes y quiebres estructurales: la hipótesis del Superci- clo de Commodities (Pre vs. Post 2014)	123
11.7.1. Evaluación de autocorrelación de orden superior $AR(p)$ e inferencia comparativa (Driscoll-Kraay y PCSE)	125
11.7.2. Descomposición tendencia-ciclo mediante Filtro Hodrick-Prescott .	126
11.8. Evaluación de endogeneidad y estrategia de identificación causal	128

Índice general

11.9. Tipologías de trayectorias nacionales y análisis de casos de estudio	129
11.10.Discusión de resultados econométricos, canales teóricos e integración de hipótesis	130
12. Conclusiones	134
12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a las preguntas de investigación	134
12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas	136
12.3. Recomendaciones de política económica e industrial	137
12.4. Limitaciones del estudio y agenda futura de investigación	138
13. Cronograma	141
A. Anexos	155
A.1. Fuentes de datos e indicadores	155
A.2. Países seleccionados mediante DRES	158
A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos	159
A.4. Gráficos complementarios	160
A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico	160
A.5. Mapas	162
A.6. Diagnósticos econométricos de series de tiempo en panel	168

Índice de figuras

7.1. Evolución de la literatura sobre la maldición de los recursos	27
9.1. Selección de la muestra	70
9.2. Modelo econométrico de transformación estructural externa	88
10.1. Distribución de DRES	93
10.2. Perfil extractivo de la muestra	98
10.3. Rentas de recursos naturales y complejidad económica	100
10.6. ECI y rentas extractivas en escala logarítmica por cuadrantes	104
10.7. Riqueza del subsuelo y crecimiento económico (réplica de Brunnschweiler)	105
11.1. ECI e ingreso per cápita	115
11.2. Recursos, complejidad y desarrollo financiero	132
A.1. Arquitectura conceptual y hallazgos empíricos de los mecanismos económicos	160
A.2. Dependencia exportadora extractiva por grupo de ingreso en el panel	161
A.3. Rentas de petróleo y gas natural por grupo de ingreso en el panel	162
A.4. Rentas de minería por grupo de ingreso en el panel	163
A.5. Evolución del ECI en países exportadores de recursos	164
A.6. Rentas de recursos naturales (% del PIB)	164
A.7. Distribución global del ECI	165
A.8. ECI por cuartiles	165
A.9. El Product Space	166
A.10. Complejidad y conectividad en el Product Space	167

Índice de tablas

9.1. Variables y definiciones	74
9.2. Expectativas teóricas de signo	85
10.1. Composición de la muestra, 1996–2021	94
10.2. Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021	95
10.3. Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica	96
10.4. Tipología de economías extractivas	99
11.1. Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE: Modelos M1, M2 y M3	112
11.2. Modelos Econométricos Desagregados: Hidrocarburos vs. Minería y Carbón	116
11.3. Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE para Hidrocarburos (Petróleo y Gas Natural)	118
11.4. Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE para Minería y Carbón	120
11.5. Diagnósticos de inferencia robusta, sensibilidad Jackknife y efectos margi- nales condicionales	122
12.1. Distribución sugerida de la extensión de los capítulos de la tesis	140
13.1. Cronograma de actividades	141
A.1. Fuentes e indicadores del panel empírico	155
A.2. Países seleccionados mediante DRES	158
A.3. Comunidades de productos y complejidad (PCI)	168
A.4. Pruebas de Raíz Unitaria en Panel (Fisher-ADF)	169
A.5. Pruebas de Cointegración en Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)	169
A.6. Proyecciones Locales en Panel (Jordà 2005, Horizontes $h=0..5$)	170

A.7. Pruebas de Quiebre Estructural por Regímenes de Precios (1996-2014 vs 2015-2021)	170
A.8. Inferencia Comparativa en Panel bajo Autocorrelación AR(p) y Dependencia Espacial	171
A.9. Descomposición Tendencia-Ciclo mediante Filtro Hodrick-Prescott (Ravn-Uhlig $\lambda=6.25$)	171

1. Introducción

Los recursos naturales han ocupado históricamente un lugar central en las trayectorias de desarrollo de numerosos países. Las primeras interpretaciones estructuralistas señalaron que la división internacional del trabajo tendía a especializar a las economías periféricas en la exportación de bienes primarios, condicionando así sus patrones de crecimiento y sus procesos de industrialización. En este sentido, Prebisch (1962) sostuvo que la estructura centro-periferia de la economía mundial limitaba las posibilidades de desarrollo de los países exportadores de materias primas, mientras que Singer (1975) destacó la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios frente a las manufacturas.

Sin embargo, la evidencia histórica también muestra que los recursos naturales han servido de base para experiencias exitosas de desarrollo. Estudios sobre desarrollo basado en recursos sostienen que su abundancia puede favorecer la acumulación de capacidades productivas, el aprendizaje tecnológico y el crecimiento de largo plazo cuando existen políticas e instituciones adecuadas (Ville & Wicken, 2013; Wright & Czelusta, 2004). En consecuencia, la relación entre recursos naturales y desarrollo sigue siendo objeto de debate, particularmente en torno a las condiciones bajo las cuales estos recursos actúan como restricción estructural o como plataforma para la transformación productiva.

A partir de la década de 1990, una parte importante de la literatura comenzó a cuestionar la idea de que los recursos naturales constituyan necesariamente una ventaja para el desarrollo. En este marco, la denominada hipótesis de la “maldición de los recursos”¹ sostiene que las economías con alta dependencia de exportaciones primarias o con fuerte peso macroeconómico de las rentas extractivas tienden a experimentar menores tasas de crecimiento y mayores dificultades para sostener procesos de transformación productiva.

Uno de los trabajos más influyentes en este debate es el de Sachs y Warner (2001), quienes encuentran una relación negativa entre la especialización en recursos y el crecimiento de largo plazo. Esta perspectiva retoma contribuciones tempranas como la de Auty (1993), quien argumenta que las economías intensivas en recursos enfrentan incentivos estructurales que pueden obstaculizar la industrialización. Desde una perspectiva de economía política, Ross (1999) subraya que las rentas provenientes de los recursos pueden afectar la calidad institucional y la rendición de cuentas, generando dinámicas que limitan el desarrollo sostenido.

¹El término “maldición de los recursos” se utiliza aquí como una categoría analítica de la literatura, no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico. La tesis parte precisamente de que los efectos de los recursos dependen de condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas.

En conjunto, esta literatura puso de relieve que los efectos económicos de los recursos naturales no son unívocos y que resulta necesario distinguir entre abundancia, dependencia externa y peso económico de las rentas² para comprender sus implicaciones sobre el crecimiento y la transformación estructural (Ploeg, 2011).

Diversos estudios han buscado identificar los mecanismos económicos e institucionales que podrían explicar estos resultados. Desde una perspectiva macroeconómica, uno de los canales más discutidos es la denominada enfermedad holandesa (*Dutch disease*), mediante la cual un auge en el sector de recursos naturales puede provocar una apreciación del tipo de cambio real y un desplazamiento de factores productivos hacia sectores no transables, debilitando así el desarrollo del sector manufacturero y de otras actividades transables (Corden & Neary, 1982). Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities puede generar ciclos de auge y caída que afectan la estabilidad macroeconómica y dificultan la formulación de políticas contracíclicas en economías dependientes de recursos (Anne, 2021).

Más allá de estos efectos macroeconómicos, la literatura también ha destacado dinámicas de economía política vinculadas a la competencia por las rentas derivadas de los recursos. En este sentido, Tornell y Lane (1999) introducen el concepto de *voracity effect* para describir cómo la competencia entre grupos de interés por apropiarse de dichas rentas puede conducir a una expansión excesiva del gasto y a una asignación ineficiente de los recursos.

La importancia de las instituciones en este proceso es subrayada por Mehlum et al. (2006), quienes argumentan que los efectos de los recursos dependen crucialmente de si las instituciones incentivan actividades productivas o, por el contrario, fomentan comportamientos de búsqueda de rentas. En línea con esta perspectiva, evidencia empírica sugiere que la disponibilidad de recursos puede intensificar problemas de corrupción y debilitar la calidad institucional, afectando negativamente el desempeño económico de largo plazo (Bhattacharyya & Hodler, 2010). En conjunto, estos aportes sugieren que los efectos de los recursos sobre el desarrollo y la transformación estructural dependen de la interacción entre restricciones macroeconómicas y la calidad del marco institucional en el que se gestionan las rentas extractivas.

En este contexto, una parte importante de la literatura ha centrado su atención en la relación entre la dependencia de recursos naturales y las dinámicas de cambio estructural. Diversos estudios señalan que las economías intensivas en recursos pueden enfrentar dificultades para desarrollar sectores manufactureros y otras actividades transables, particularmente en un contexto de desindustrialización temprana que afecta a muchas economías en desarrollo Rodrik (2016).

²La abundancia refiere a la dotación física o geológica de recursos; la dependencia externa al peso de los recursos en la estructura exportadora; y las rentas extractivas al ingreso económico generado por la explotación de esos recursos en relación con el tamaño de la economía. Esta distinción se desarrolla formalmente en el capítulo metodológico.

No obstante, la evidencia empírica también sugiere que los resultados asociados a la especialización en recursos dependen en gran medida de la capacidad de las economías para acumular capacidades, densificar encadenamientos productivos y diversificar su estructura productiva. En esta línea, Agosin et al. (2012) analizan los determinantes de la diversificación exportadora y encuentran que la acumulación de capacidades productivas y el desarrollo institucional desempeñan un papel central en la evolución de la estructura productiva. Desde una perspectiva de comercio internacional, Harding y Venables (2016) muestran que las exportaciones de recursos naturales pueden influir significativamente en la composición del comercio no basado en recursos, generando tanto oportunidades como restricciones para el desarrollo de otras actividades transables.

De manera complementaria, trabajos sobre industrialización basada en recursos destacan que, bajo ciertas condiciones, los auges de commodities pueden convertirse en plataformas para el desarrollo de nuevas actividades productivas a través de encadenamientos, aprendizaje tecnológico y expansión industrial (Morris et al., 2013). En este sentido, el desafío para las economías dependientes de recursos no radica únicamente en la presencia de recursos abundantes, sino en la capacidad de transformar las rentas extractivas en procesos sostenidos de transformación estructural y acumulación de capacidades.

En este marco, una literatura creciente ha puesto el énfasis en el papel de las capacidades productivas y de la estructura del conocimiento en los procesos de desarrollo. Desde esta perspectiva, el crecimiento sostenido no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de las economías para acumular capacidades y avanzar hacia actividades más sofisticadas. En este sentido, Hausmann et al. (2014) sostienen que el desarrollo económico está estrechamente vinculado a la complejidad de la estructura productiva, entendida como el conjunto de conocimientos y capacidades incorporados en las actividades económicas de un país.

De manera complementaria, el concepto de *product space* desarrollado por Hausmann y Klinger (2007) destaca que la posibilidad de expandir la estructura productiva depende de la proximidad entre las capacidades existentes y aquellas requeridas por actividades más sofisticadas. Estas ideas retoman, en parte, intuiciones tempranas sobre la importancia de los encadenamientos productivos y los procesos de aprendizaje en la transformación estructural de las economías (Hirschman, 1958).

Más recientemente, estudios sobre economías dependientes de recursos han subrayado que la capacidad de convertir las rentas provenientes de los recursos naturales en procesos sostenidos de acumulación de capacidades y diversificación productiva depende tanto del desarrollo previo de dichas capacidades como de las estrategias institucionales y de política que faciliten la transición hacia actividades más complejas (Lebdioui, 2019). En este contexto, comprender bajo qué condiciones las economías intensivas en recursos logran traducir sus rentas

extractivas en transformación estructural constituye una cuestión central para el análisis del desarrollo económico contemporáneo.

A partir de este marco conceptual, la presente investigación se centra en explicar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural observadas entre economías dependientes de recursos naturales. En particular, el estudio distingue entre la dependencia externa de recursos —utilizada como criterio para delimitar la muestra a partir de la estructura exportadora— y la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas, considerada como un mecanismo explicativo dentro del análisis empírico. Bajo esta distinción, el objetivo es identificar las condiciones bajo las cuales dichas rentas se traducen —o no— en procesos sostenidos de acumulación de capacidades productivas y de transformación estructural externa, aproximada principalmente por la complejidad económica y, de manera complementaria, por la diversificación de la canasta exportadora.

En lugar de evaluar si la abundancia de recursos constituye en sí misma una ventaja o una desventaja para el crecimiento económico, el análisis se orienta a examinar los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos que condicionan trayectorias divergentes dentro del universo de economías seleccionadas. Para ello, el estudio adopta un enfoque cuantitativo basado en un diseño longitudinal de datos de panel. El horizonte general de recopilación de datos cubre el período 1980–2022, sujeto a la disponibilidad de cada fuente; sin embargo, el período principal de estimación econométrica se define como 1996–2021, porque los cuatro componentes de rentas extractivas requeridos para construir *RENTS* se publican hasta 2021. El intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales a partir de la estructura exportadora de los países.

En este contexto, la investigación busca contribuir a la literatura sobre desarrollo económico y economías extractivas mediante un análisis comparado que vincula dependencia externa de recursos, rentas extractivas, transformación estructural y acumulación de capacidades productivas. Tras presentar la pregunta, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis, la Sección 6.3 precisa los aportes esperados de la investigación. El resto del documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 7 desarrolla el marco teórico y conceptual del estudio; el Capítulo 8 revisa la literatura empírica relevante; el Capítulo 9 presenta la estrategia metodológica y las técnicas empíricas utilizadas; el Capítulo 11 expone los resultados del análisis econométrico; y finalmente el Capítulo 12 discute las implicaciones de los hallazgos y las principales conclusiones de la investigación.

2. Pregunta

La literatura sobre economías dependientes de recursos naturales ha destacado la existencia de trayectorias de desarrollo divergentes. Mientras algunas economías logran avanzar hacia estructuras exportadoras más complejas y diversificadas, otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva.

En este contexto, la pregunta general que guía esta investigación es:

¿Por qué algunas economías dependientes de recursos naturales logran traducir las rentas extractivas en trayectorias más favorables de transformación estructural,³ mientras otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva?

Con el fin de abordar empíricamente esta cuestión, la tesis se propone responder la siguiente pregunta específica:

¿Cómo interactúan los factores productivos, institucionales y macroeconómicos para explicar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural externa entre economías dependientes de recursos naturales durante el período principal de estimación 1996–2021, considerando el horizonte general de recopilación de datos 1980–2022?

³En esta investigación, las trayectorias más favorables de transformación estructural no se entienden únicamente como mayores tasas de crecimiento, sino como procesos de acumulación de capacidades productivas, mayor sofisticación de la estructura exportadora y menor concentración de la canasta exportadora.

3. Justificación

La elección del presente tema se justifica por su relevancia teórica y empírica para la comprensión de las trayectorias de desarrollo de economías dependientes de recursos naturales. La persistencia de estructuras exportadoras altamente concentradas en actividades extractivas, junto con la marcada heterogeneidad observada en los procesos de crecimiento y transformación estructural entre países, constituye un problema central del análisis económico contemporáneo. Estas dinámicas se asocian frecuentemente con elevados niveles de volatilidad macroeconómica, bajos niveles de complejidad económica, escasa diversificación exportadora y dificultades para la acumulación sostenida de capacidades productivas en el largo plazo (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995).

Desde una perspectiva académica, la investigación se inserta en un debate amplio y aún abierto sobre los efectos económicos de la dependencia de recursos naturales y de las rentas extractivas. Si bien la literatura ha avanzado de manera significativa en la identificación de mecanismos vinculados a la denominada “maldición de los recursos”, los resultados empíricos muestran una notable diversidad de trayectorias (Brunnschweiler, 2006; Brunnschweiler & Bulte, 2008; Lebdioui, 2019). Mientras algunas economías han logrado traducir las rentas extractivas en mejoras de complejidad económica y diversificación exportadora, otras permanecen atrapadas en trayectorias de especialización primaria (Lebdioui, 2019; Ville & Wicken, 2013). Esta coexistencia de resultados divergentes pone de manifiesto la necesidad de profundizar el análisis de las condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas que median entre la dependencia extractiva, la gestión de las rentas y los resultados de desarrollo observados.

Ajide (2022) señalan que, aunque la literatura sobre la maldición de los recursos naturales se ha centrado predominantemente en sus efectos sobre el crecimiento económico, su impacto sobre dimensiones estructurales del desarrollo, como la complejidad económica, ha sido ampliamente ignorado. En este sentido, la complejidad económica ofrece una aproximación relevante a la transformación estructural externa, al captar la diversificación y el contenido tecnológico de la canasta exportadora. Para los fines de este trabajo, ese énfasis se complementa con una medida directa de diversificación exportadora, definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. De este modo, la investigación busca cubrir un vacío de la literatura empírica mediante una aproximación centrada en la sofisticación y diversificación de la inserción productiva externa.

En este contexto, resulta pertinente adoptar un enfoque integrador que permita examinar de

manera conjunta los mecanismos estructurales que condicionan dichas trayectorias. El análisis comparativo entre países, basado en indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capacidades humanas, innovación y desempeño macroeconómico, ofrece una vía adecuada para identificar regularidades y contrastar hipótesis sobre los determinantes del cambio estructural. De este modo, la investigación busca contribuir a una comprensión más precisa de los procesos mediante los cuales las economías basadas en recursos naturales pueden —o no— traducir las rentas provenientes del sector extractivo en estructuras exportadoras más complejas, diversificadas y resilientes, evitando enfoques deterministas y simplificaciones normativas.

4. Planteamiento del tema / problema

La abundancia de recursos naturales ha sido tradicionalmente concebida como una fuente potencial de crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que numerosas economías altamente dependientes de actividades extractivas presentan trayectorias caracterizadas por baja complejidad económica, elevada volatilidad macroeconómica y persistencia de estructuras productivas poco diversificadas y concentradas en sectores primarios (Arezki, 2012; Tornell & Lane, 1999). Al mismo tiempo, existen casos en los que las rentas provenientes de recursos naturales han sido transformadas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades, transformación productiva y fortalecimiento institucional (Ville & Wicken, 2013).

Esta heterogeneidad plantea un problema central: la dependencia de recursos naturales no conduce de manera automática ni a la denominada “maldición” ni al desarrollo exitoso, sino que sus efectos dependen de un conjunto de mecanismos estructurales cuya interacción aún no se encuentra plenamente sistematizada (Lebdioui, 2019). En particular, persiste una brecha analítica respecto de las condiciones bajo las cuales el peso económico de las rentas extractivas logra traducirse en acumulación de capacidades productivas y en trayectorias más favorables de transformación estructural externa, en contraste con aquellas situaciones donde reproduce o refuerza trayectorias de persistencia extractiva.

El problema de investigación que aborda este trabajo consiste en explicar las diferencias observadas en las trayectorias de economías dependientes de recursos naturales durante un horizonte histórico de alta integración financiera y volatilidad de los precios de los commodities extractivos. En términos empíricos, el horizonte general de recopilación de datos cubre 1980–2022, mientras que el período principal de estimación econométrica se concentra en 1996–2021, con especial atención a los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos que condicionan la transición —o no— hacia trayectorias más favorables de transformación estructural externa.

Este planteamiento permite una contrastación empírica a partir del análisis comparativo entre países dependientes de recursos naturales, utilizando indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capital humano e innovación, así como variables institucionales y macroeconómicas relevantes. En este marco, la investigación se orienta a identificar regularidades estructurales que expliquen por qué algunas economías logran transformar rentas extractivas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades productivas y cambio estructural, mientras otras permanecen atrapadas

Capítulo 4. Planteamiento del tema / problema

en configuraciones de dependencia extractiva.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar comparativamente cómo los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos se vinculan con las diferencias observadas en las trayectorias de transformación estructural externa y en la acumulación de capacidades productivas entre economías dependientes de recursos naturales durante el período principal de estimación 1996–2021, considerando un horizonte general de recopilación de datos 1980–2022 y a partir de evidencia empírica cuantitativa.

5.2. Objetivos específicos

1. Identificar y evaluar empíricamente la incidencia de los principales mecanismos productivos asociados a la persistencia de la especialización extractiva, en particular la enfermedad holandesa, la formación de enclaves y la debilidad de los encadenamientos productivos, mediante indicadores estructurales comparables entre países.
2. Estimar empíricamente el papel de la calidad institucional y de la gobernanza de las rentas extractivas en las trayectorias de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas de las economías dependientes de recursos naturales.
3. Analizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities extractivos y de las restricciones macroeconómicas intertemporales sobre las decisiones de ahorro, inversión y acumulación de capacidades productivas.
4. Evaluar en qué medida el capital humano y la innovación se asocian con la acumulación de capacidades productivas y con trayectorias más favorables de transformación estructural externa, a fin de identificar procesos de upgrading productivo.
5. Comparar, a partir de los resultados empíricos obtenidos, las trayectorias de transformación estructural externa observadas entre economías dependientes de recursos naturales, identificando patrones diferenciados de desempeño productivo y acumulación de capacidades.

Capítulo 5. Objetivos

6. Analizar si existen diferencias sistemáticas en las trayectorias de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas entre economías dependientes de petróleo, gas y minería, identificando patrones heterogéneos asociados al tipo de recurso predominante.

6. Hipótesis

La presente investigación se guía por un conjunto de hipótesis orientadas a explicar las diferencias observadas entre economías dependientes de recursos naturales en sus trayectorias de transformación estructural externa. Estas hipótesis se derivan de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7 y ordenan las relaciones esperadas entre dependencia extractiva, acumulación de capacidades y cambio estructural.

6.1. Hipótesis general

Las economías dependientes de recursos naturales que logran traducir las rentas extractivas en trayectorias más favorables de transformación estructural externa y de acumulación de capacidades productivas se caracterizan por encadenamientos productivos más densos, arreglos institucionales más eficaces y una gestión macroeconómica capaz de amortiguar la volatilidad asociada a los ciclos de los commodities extractivos.

6.2. Hipótesis específicas

1. En las economías dependientes de recursos naturales, una mayor incidencia de mecanismos productivos asociados a la persistencia de la especialización extractiva —en particular la enfermedad holandesa, las estructuras de enclave y los encadenamientos productivos débiles— se asocia con peores resultados de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas.⁴
2. La calidad institucional y la gobernanza de las rentas extractivas modulan el efecto de la dependencia extractiva sobre la transformación estructural externa y la acumulación de capacidades productivas, de modo que instituciones más sólidas amortiguan los efectos adversos de la especialización extractiva.
3. Una mayor volatilidad de los precios de los commodities extractivos y una gestión macroeconómica procíclica se asocian con una menor probabilidad de que las rentas extractivas se traduzcan en ahorro, inversión y acumulación sostenida de capacidades

⁴Dado el carácter observacional y comparativo del diseño empírico, la expresión “se asocia con” debe entenderse como una relación condicional estimada a partir de datos de panel, y no como una afirmación causal estricta.

productivas y, por esa vía, en trayectorias más favorables de transformación estructural externa.

4. Mayores niveles de capital humano e innovación se asocian con una mayor probabilidad de que las economías dependientes de recursos naturales conviertan las rentas extractivas en procesos de upgrading productivo, acumulación de capacidades y trayectorias más favorables de transformación estructural externa.
5. La asociación entre dependencia extractiva y transformación estructural externa varía según el tipo de recurso predominante, de modo que las economías dependientes de petróleo, gas y minería presentan patrones diferenciados de acumulación de capacidades, encadenamientos productivos y cambio estructural.

6.3. Contribución de la investigación

La contribución de esta investigación no consiste en proponer una teoría completamente nueva sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo, ni en afirmar que cada variable utilizada sea inédita en la literatura. Existe ya una línea empírica reciente que examina vínculos muy próximos entre recursos naturales, rentas extractivas y complejidad económica, tanto en muestras regionales como en paneles amplios de países (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Canh et al., 2020; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Zhang et al., 2023). En diálogo con esos trabajos, el aporte de esta tesis radica en reorganizar empíricamente el problema de la transformación estructural en economías dependientes de recursos naturales no renovables, distinguiendo entre el criterio que define el universo de análisis, los mecanismos explicativos y los resultados que se busca explicar. En ese sentido, el trabajo no se presenta como una réplica ni como una sustitución de dicha literatura, sino como una aplicación comparada orientada a identificar qué canales se asocian con trayectorias distintas de complejidad y diversificación exportadora dentro de economías con una inserción extractiva común.

El primer aporte consiste en separar la dependencia externa de recursos naturales de la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas. Varios estudios analizan la relación entre rentas de recursos naturales y complejidad económica en muestras amplias de países, países en desarrollo o economías ricas en recursos, y algunos distinguen incluso entre petróleo, minería y gas (Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Li et al., 2024; Ul-Durar et al., 2023; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). Esta tesis toma ese punto de partida, pero utiliza la dependencia externa, medida por la participación de las exportaciones de recursos naturales no renovables del subsuelo —hidrocarburos, carbón, minerales y metales— en la canasta exportadora, como criterio para delimitar la muestra. En cambio, las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB se incorporan como una variable explicativa dentro del modelo

econométrico. Esta distinción permite evitar una confusión frecuente entre la dependencia de recursos como condición estructural de partida y las rentas extractivas como mecanismo económico que puede afectar las trayectorias de transformación estructural.

El segundo aporte se encuentra en las variables explicadas. La literatura más cercana se concentra principalmente en el Índice de Complejidad Económica (ECI) como resultado para estudiar si las rentas, la abundancia o la dependencia de recursos naturales limitan la sofisticación productiva de las economías (Ajide, 2022; Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). En este marco, la tesis aproxima la transformación estructural desde la inserción externa. La variable dependiente principal es el ECI, entendido como una medida de sofisticación exportadora y de capacidades productivas reveladas. De manera complementaria, se incorpora la diversificación exportadora, definida como $DIVX = 1 - HHI$, donde HHI corresponde al índice de concentración de Herfindahl–Hirschman. Esta segunda variable no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una canasta exportadora menos concentrada. Así, la tesis distingue entre sofisticación y diversificación, dos dimensiones próximas pero no equivalentes de la transformación estructural externa.

El tercer aporte consiste en articular en un mismo marco empírico distintos canales explicativos que la literatura cercana suele tratar de manera separada. Algunos estudios enfatizan el papel de las instituciones, la estabilidad política o la calidad institucional en economías ricas en recursos (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c; Owjimehr & Jamshidi, 2024); otros destacan el desarrollo financiero, la innovación, el capital humano o el nivel de ingreso como condiciones que pueden modificar la relación entre recursos y complejidad (Alvarado et al., 2023; Li et al., 2024; Valentine et al., 2024). A partir de estos antecedentes, el modelo incorpora un canal institucional, asociado a la calidad institucional y a su interacción con las rentas extractivas; un canal de abundancia, vinculado con petróleo, gas y minería; un canal estructural, relacionado con concentración y especialización exportadora; un canal macroeconómico, asociado a volatilidad y tipo de cambio real; un canal de capacidades productivas, aproximado mediante capital humano, innovación y conectividad; y canales fiscales y financieros. El aporte no reside en afirmar que todos estos canales sean novedosos por separado, sino en evaluarlos de forma conjunta para comparar cómo se relacionan con resultados distintos de complejidad y diversificación en economías dependientes de recursos no renovables.

Finalmente, la tesis aporta una estrategia empírica comparada que busca diferenciarse de los estudios existentes no por el simple uso de datos de panel, sino por la forma en que define y organiza el universo de análisis. En efecto, ya existen aplicaciones de panel sobre recursos naturales y complejidad económica, incluyendo estudios con muestras globales, países en

desarrollo, economías ricas en recursos y casos africanos (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023), así como análisis de causalidad o no linealidad entre complejidad y rentas de recursos naturales (Olaniyi & Odhiambo, 2025b; Ul-Durar et al., 2023). Frente a esos antecedentes, el diseño propuesto se centra en los países cuya dependencia externa de recursos alcanza al menos 20 % durante 1990–1995 y estima, para 1996–2021, un modelo principal con ECI y una especificación complementaria con $DIVX = 1 - HHI$, ambos con efectos fijos por país y por año. En conjunto, la contribución esperada es ofrecer evidencia comparada y organizada sobre las condiciones bajo las cuales las rentas extractivas se asocian con mayores o menores niveles de transformación estructural externa, sin sobredimensionar el alcance causal del diseño ni presentar como inéditos elementos que la literatura ya ha trabajado.

7. Marco teórico

El presente marco teórico no adopta de entrada una única corriente explicativa, sino que propone una revisión estructurada de la literatura sobre dependencia de recursos naturales desde perspectivas productivas, macroeconómicas e institucionales. Esta revisión no supone una adhesión simétrica a todos los enfoques considerados, sino que cumple una función exploratoria y analítica: identificar mecanismos recurrentes, puntos de convergencia y tensiones teóricas relevantes para delimitar el enfoque adoptado en esta investigación.

7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales

7.1.1. Maldición de los recursos naturales

La idea de que la abundancia de recursos naturales pueda convertirse en una desventaja para el desempeño económico, más que en una fuente de prosperidad, resulta en principio contraintuitiva. Los fundamentos macroeconómicos de este argumento se vinculan con el modelo de *enfermedad holandesa* desarrollado por Corden y Neary (1982), que formaliza los efectos de un auge en el sector transable sobre la estructura productiva. Estas intuiciones fueron posteriormente sistematizadas por Auty (1993) bajo la denominada tesis de la *maldición de los recursos naturales*⁵, según la cual la abundancia de rentas extractivas puede generar distorsiones estructurales, debilitar los encadenamientos productivos y deteriorar la calidad institucional. La hipótesis fue posteriormente popularizada y sometida a contraste empírico en los estudios de crecimiento comparado de Sachs y Warner (1995, 1997, 2001), dando lugar a una extensa literatura teórica y empírica sobre los canales macroeconómicos, institucionales y políticos asociados a la dependencia de recursos naturales. La Figura 7.1 sintetiza esta evolución conceptual de la literatura.

Brunnschweiler (2006) reevalúa la hipótesis de la maldición de los recursos naturales cuestionando tanto las medidas tradicionales de abundancia basadas en exportaciones primarias como la escasa consideración explícita de la calidad institucional en los análisis de creci-

⁵El término maldición de los recursos naturales se utiliza aquí como una etiqueta analítica para describir regularidades empíricas condicionadas, y no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico.

Capítulo 7. Marco teórico

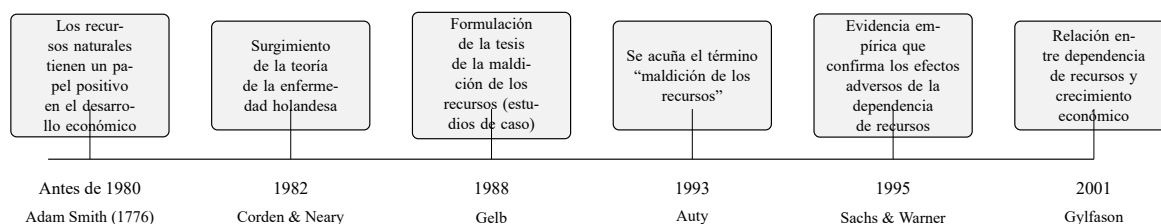


Figura 7.1: Evolución conceptual de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales.

Nota: La figura resume el desarrollo histórico del debate sobre recursos naturales y crecimiento económico, desde las primeras interpretaciones clásicas hasta la evidencia empírica moderna sobre dependencia de recursos y desempeño económico.

Fuente: Elaboración propia con base en Badeeb et al. (2017), adaptado de Anne (2021).

miento. Utilizando medidas alternativas de abundancia de recursos basadas en capital natural per cápita y estimaciones OLS y 2SLS para el período 1970–2000, se encuentra que los recursos naturales —en particular los minerales— presentan una asociación directa y positiva con el crecimiento del PIB real, incluso al controlar por calidad institucional. Tampoco se halla evidencia de que la abundancia de recursos deteriore las instituciones, lo que debilita la hipótesis de un efecto indirecto de la maldición de los recursos naturales a través del rentismo y sugiere que, en promedio, los recursos naturales han operado más como un factor favorable que como un obstáculo para el desempeño económico.

Una parte de la literatura cuestiona la interpretación estándar de la maldición de los recursos naturales, señalando que la alta dependencia de sectores extractivos no necesariamente constituye una causa directa de bajo desempeño económico. En particular, Morris et al. (2013) argumentan que, en muchos casos, la elevada dependencia de recursos naturales refleja más bien un proceso previo de subdesarrollo industrial, en lugar de un efecto adverso generado por la especialización en recursos minerales. Desde esta perspectiva, lo que suele interpretarse como una debilidad inducida por la especialización en productos primarios corresponde con mayor frecuencia a economías con escasa o nula trayectoria de industrialización, donde la estructura productiva limitada precede —y no resulta de— la dependencia extractiva. Papyrakis (2017) presenta una revisión de la literatura más influyente sobre la maldición de los recursos naturales desarrollada durante las últimas dos décadas, destacando la diversidad de mecanismos explicativos y el carácter contextual del fenómeno.

En una crítica más específica a la inferencia empírica habitual, Boyce y Emery (2011) sostienen que una correlación negativa entre abundancia de recursos y crecimiento no constituye evidencia suficiente de una maldición de los recursos. A partir de un modelo de dos sectores con recurso exhaustible y evidencia de panel para los estados de Estados Unidos entre 1970 y 2001, muestran que la abundancia de recursos puede asociarse con menores tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, con mayores niveles de ingreso. Desde esta perspectiva, determinar si los recursos son una bendición o una maldición exige considerar no solo su rela-

ción con el crecimiento, sino también con los niveles de ingreso y la trayectoria intertemporal de la economía.

En contraste con la visión tradicional de la maldición de los recursos naturales, una corriente relevante de la literatura sostiene que los recursos naturales pueden constituir una base para el desarrollo económico, siempre que se gestionen adecuadamente y se integren en procesos de acumulación de capacidades. En particular, Stiglitz (1974) plantea que los recursos naturales forman parte del proceso óptimo de crecimiento al ser un activo cuya explotación implica decisiones intertemporales. En la misma línea, Ferranti et al. (2002) argumentan que las economías basadas en recursos pueden alcanzar altos niveles de crecimiento mediante encadenamientos productivos, innovación y aprendizaje. Por su parte, Stijns (2005) muestra que los efectos de los recursos naturales sobre el crecimiento operan a través de múltiples canales, tanto positivos como negativos, lo que sugiere que su impacto no es unívoco sino condicionado por factores estructurales.

7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales

La relación negativa frecuentemente observada entre recursos naturales y crecimiento económico surge principalmente cuando se emplea la dependencia de recursos —medida como la proporción de exportaciones primarias en el PIB— y no la abundancia efectiva de recursos⁶, entendida como la dotación de stocks naturales. Esta regularidad se ilustra empíricamente al mostrar que la dependencia de recursos es endógena a factores estructurales e institucionales, mientras que la abundancia de recursos, medida mediante activos naturales per cápita, no presenta efectos adversos sistemáticos sobre el crecimiento (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos

El ingreso per cápita promedio de los países exportadores de petróleo ha disminuido en aproximadamente 29 % durante los últimos 25 años, mientras que en el resto del mundo ha aumentado en 34 % en el mismo período. Este contraste se observa a pesar de que, en promedio, la tasa de inversión agregada⁷ de los países exportadores de petróleo no ha sido inferior a la de las economías no petroleras (Nili & Rastad, 2007).

Sala-i-Martin y Artadi (2002) documentan que las economías árabes exportadoras de petróleo presentan, en promedio, tasas de inversión relativamente elevadas junto con un desempeño

⁶La distinción entre abundancia y dependencia resulta central en esta literatura: mientras la abundancia refiere a la dotación de stocks naturales, la dependencia captura una configuración estructural de especialización productiva y exportadora, endógena a factores institucionales, históricos y de capacidades productivas.

⁷La tasa de inversión se entiende como inversión doméstica agregada en relación con el PIB, medida habitualmente a través de la formación bruta de capital fijo en las estadísticas macroeconómicas internacionales.

de crecimiento inferior al observado en las economías de la OCDE y del Este Asiático. Este contraste entre altos niveles de inversión y bajo crecimiento pone de manifiesto una aparente ineficiencia en el proceso de acumulación de capital, la cual los autores asocian principalmente a la calidad de las instituciones.

En Sudamérica, el elevado crecimiento observado en Bolivia y Perú durante el superciclo no contradice la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, sino que refleja un episodio transitorio de expansión impulsado por rentas extraordinarias. La ausencia de una transformación estructural sostenida se manifiesta con mayor claridad tras el fin del auge, cuando el crecimiento se desacelera y reaparecen las restricciones externas, en un contexto de elevada dependencia de exportaciones primarias y limitada diversificación productiva (Agramont-Lechín, 2024).

Una mayor abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con mejores resultados económicos y, en algunos casos, con una mayor calidad institucional, una vez se distingue adecuadamente entre stocks de recursos y flujos de ingresos extractivos. Esta regularidad se documenta empíricamente en análisis comparativos internacionales donde, al corregir por la endogeneidad de la dependencia de recursos, la abundancia de recursos muestra efectos positivos o no negativos sobre el crecimiento de largo plazo (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

7.1.4. Extractivismo

La dependencia de productos primarios ha sido una característica persistente de la economía política de numerosos países de América Latina y el Caribe desde su inserción en la economía mundial. Este rasgo es particularmente marcado en América del Sur, dada su abundancia de recursos minerales, y ha sido analizado en la literatura reciente bajo el concepto de extractivismo⁸, entendido como un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, con limitada diversificación productiva y una fuerte orientación hacia los mercados internacionales como proveedores de materias primas (Agramont-Lechín, 2024).

En el siglo XXI se distinguen al menos dos variantes del extractivismo, diferenciadas principalmente por el grado de intervención estatal. El extractivismo clásico se caracteriza por un rol predominante del sector privado —en particular de empresas multinacionales—, una baja captación de rentas por parte del Estado y la expectativa de que los beneficios se difundan al resto de la economía mediante el llamado *efecto derrame* (Gudynas, 2018).

En contraste, el neoextractivismo, en su formulación original, describe una modalidad de extractivismo promovida por gobiernos progresistas, caracterizada por una mayor interven-

⁸El concepto de extractivismo se utiliza aquí en sentido analítico-descriptivo, para referir a patrones de especialización basados en la explotación intensiva de recursos naturales y su orientación exportadora. No se emplea como categoría normativa suficiente para evaluar por sí misma los resultados de desarrollo.

ción estatal en la regulación, apropiación y redistribución de las rentas provenientes de los recursos naturales (Gudynas, 2018).

7.1.5. Concentración de las exportaciones

La literatura documenta que economías intensivas en recursos naturales y con alta concentración exportadora en un solo producto primario tienden a exhibir mayor volatilidad externa y trayectorias de crecimiento menos estables. El caso de Zambia —donde el cobre representa más del 75 % de las exportaciones totales— ilustra claramente este patrón (Lwazi, 2022).

Agosin et al. (2012) muestran que la diversificación de las exportaciones no surge automáticamente de la apertura comercial ni del desarrollo financiero, sino que depende críticamente de la acumulación de capacidades productivas, en particular de capital humano. En ausencia de estas capacidades, los procesos de liberalización tienden a reforzar patrones de especialización preexistentes, mientras que economías con mayores dotaciones educativas exhiben estructuras exportadoras más diversas y complejas.

Los choques favorables en los términos de intercambio y los elevados costos de comercio tienden a aumentar la concentración de las exportaciones en economías con bajas capacidades productivas, reflejando mecanismos asociados a la enfermedad holandesa. Sin embargo, este efecto es heterogéneo y se atenúa en países con mayor capital humano, donde los choques externos no se traducen necesariamente en una mayor especialización primaria (Agosin et al., 2012).

7.1.6. Deterioro de términos de intercambio

Prebisch (1962) y Singer (1975) formulan la hipótesis según la cual, en el largo plazo, los precios de los bienes primarios tienden a deteriorarse en relación con los precios de los bienes manufacturados, lo que implica una pérdida sistemática de términos de intercambio para las economías especializadas en exportaciones primarias y refuerza la necesidad de procesos de industrialización y diversificación productiva.

Grilli y Yang (1988) reexaminan la hipótesis de Prebisch–Singer utilizando series históricas extensas para el período 1900–1986 y encuentran que, en promedio, los precios reales de los bienes primarios tienden a disminuir en relación con los precios de los bienes manufacturados. Este resultado confirma el signo del deterioro secular de los términos de intercambio planteado por la hipótesis original, aunque no su magnitud, ya que la tendencia estimada es moderada y presenta una elevada heterogeneidad entre distintos grupos de productos primarios, así como una fuerte volatilidad cíclica. Además, los autores muestran que este deterioro

de los precios relativos no se traduce necesariamente en una caída del ingreso real, dado que en muchos países ha sido compensado por incrementos en los volúmenes exportados, dando lugar a mejoras en los términos de intercambio de ingreso.

La evidencia empírica basada en muestras históricas extendidas sugiere que los precios reales de los productos primarios no exhiben una tendencia secular descendente robusta una vez se incorporan períodos más recientes, sino que están dominados por ciclos prolongados y una elevada persistencia temporal. Cashin y Mcdermott (2002) muestran que, aunque pueden identificarse tendencias de largo plazo en los precios reales de los bienes primarios, estas son pequeñas y estadísticamente frágiles en comparación con la magnitud de las fluctuaciones cíclicas, las cuales adoptan la forma de superciclos con duraciones superiores a dos décadas. De manera complementaria, Jacks et al. (2011) documentan que estos ciclos largos y episodios de alta volatilidad han sido una característica recurrente de los mercados de productos primarios a lo largo de varios siglos, incluyendo los auges de los años setenta y de la década de 2000, lo que refuerza la idea de que los precios presentan una elevada persistencia y que el mejor predictor del precio futuro suele ser su nivel actual. En conjunto, esta evidencia cuestiona la validez empírica de una caída secular monotónica de los precios de los productos primarios, tal como la postulada por la hipótesis Prebisch–Singer.

7.1.7. Ventaja comparativa

La explotación de productos primarios puede constituir una fuente relevante de ventaja comparativa y crecimiento regional al generar rentas económicas superiores a las de otros sectores; sin embargo, estos beneficios no se traducen automáticamente en desarrollo sostenido. Como muestran los resultados discutidos por Gunton (2003), el crecimiento liderado por recursos suele coexistir con riesgos de inestabilidad, disipación de rentas y dependencia excesiva cuando la gestión institucional y las políticas públicas son inadecuadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque analítico que integre tanto los mecanismos de ventaja comparativa como los límites estructurales del desarrollo basado en recursos. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en el análisis de la industria del carbón en Canadá, donde la generación de rentas fue significativa, pero estuvo acompañada de vulnerabilidades asociadas a ciclos de precios, sobreinversión y mala asignación de recursos.

7.2. Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales

7.2.1. Enfermedad holandesa

El término enfermedad holandesa se introdujo originalmente para describir el deterioro del sector manufacturero en los Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural a fines de la década de 1950. Desde una perspectiva analítica, Corden y Neary (1982) desarrollan el modelo canónico de este fenómeno, mostrando cómo un auge sectorial —típicamente asociado a la explotación de recursos naturales— puede generar presiones sistemáticas de desplazamiento sobre el sector manufacturero en una economía pequeña y abierta. Este proceso opera a través de dos canales centrales. Por un lado, el *efecto de reasignación de recursos*, mediante el cual el aumento en la rentabilidad del sector en auge induce la reasignación de trabajo y capital desde la manufactura y la agricultura hacia dicho sector, reduciendo directamente la producción y el empleo en los sectores transables tradicionales.⁹ Por otro lado, el *efecto gasto*, a través del cual el incremento del ingreso real eleva la demanda por bienes no transables, genera una apreciación del tipo de cambio real asociada al aumento de ingresos externos y a la entrada de capitales, y deteriora la competitividad de la manufactura. En formulaciones estrechamente relacionadas, Corden (1984) y Neary y Wijnbergen (1985) precisan que la combinación de estos mecanismos eleva los costos relativos de producción y refuerza el desplazamiento industrial, constituyendo la base microeconómica formal del concepto de enfermedad holandesa en economías exportadoras de recursos naturales.

La literatura señala que los ingresos extraordinarios derivados de recursos naturales no renovables pueden inducir efectos asociados a la enfermedad holandesa, entendida como la apreciación del tipo de cambio real que reduce la competitividad de los sectores transables no extractivos. No obstante, cuando estas rentas son sostenidas y canalizadas hacia inversiones productivas —como infraestructura, capital humano e instituciones—, los aumentos de productividad y crecimiento de largo plazo pueden compensar, o incluso superar, los efectos adversos iniciales sobre la competitividad externa (Barder, 2006).

En un modelo de enfermedad holandesa con crecimiento endógeno, se muestra que cuando la productividad depende del aprendizaje por la práctica en el sector transable es óptimo ahorrar una mayor fracción de la renta de los recursos naturales que en modelos sin crecimiento o con crecimiento exógeno. Bajo este marco, cierta reasignación sectorial es inevitable y óptima, y un menor crecimiento observado en economías ricas en recursos puede formar parte de una

⁹En una economía abierta, los sectores transables producen bienes y servicios comerciables internacionalmente, mientras que los no transables producen bienes y servicios cuyo consumo ocurre principalmente en el mercado doméstico. Esta distinción es central para analizar los efectos de apreciación cambiaria y reasignación sectorial asociados a la enfermedad holandesa.

trayectoria de largo plazo consistente con la maximización del bienestar (Matsen & Torvik, 2005).

7.2.2. Desplazamiento del sector manufacturero

Los shocks positivos y persistentes en los precios de los productos primarios tienden a generar una contracción sistemática del sector manufacturero, observable tanto en términos de producción como de empleo, incluso después de controlar por efectos país, sector y tiempo. Este desplazamiento manufacturero constituye una manifestación estructural de la enfermedad holandesa y se ve amplificado en contextos de mayor integración financiera internacional, así como en sectores manufactureros intensivos en trabajo, reflejando cambios en precios relativos de los factores y en la composición productiva (Ismail, 2010).

Los shocks positivos de ingresos externos asociados a las exportaciones de productos primarios tienden a ajustarse principalmente mediante una contracción de las exportaciones no extractivas, más que a través de una expansión equivalente de las importaciones o del ahorro externo. La evidencia empírica indica que, por cada dólar adicional de exportaciones de recursos, las exportaciones no extractivas se reducen en un orden de magnitud cercano a tres cuartas partes de dicho valor, mientras que las importaciones aumentan en una fracción sustancialmente menor, lo que implica un efecto reducido sobre el ahorro externo. Este desplazamiento afecta de manera desproporcionada a las manufacturas, en particular a los sectores manufactureros internacionalmente móviles, revelando un patrón de reasignación estructural dentro del sector transable consistente con los mecanismos de la enfermedad holandesa y subrayando la importancia de distinguir entre exportaciones no extractivas e importaciones para comprender el proceso de desplazamiento manufacturero (Harding & Venables, 2016).

7.2.3. Enclave extractivo

Desde una perspectiva estructural del desarrollo, Hirschman (1981) destaca que la explotación de recursos naturales puede generar encadenamientos económicos hacia el resto de la economía a través de tres canales principales. (i) En primer lugar, los encadenamientos fiscales surgen cuando el Estado captura rentas provenientes del sector extractivo y las destina a financiar actividades productivas no vinculadas directamente a los productos primarios. (ii) En segundo lugar, los encadenamientos de consumo operan mediante el aumento de la demanda interna derivada de los ingresos generados en los sectores basados en recursos naturales. (iii) Finalmente, los encadenamientos productivos comprenden tanto vínculos hacia atrás, asociados a la provisión de insumos para la producción extractiva, como vínculos hacia adelante, relacionados con el procesamiento y la transformación posterior de los recursos

naturales.

Una explicación adicional de la llamada maldición de los recursos naturales enfatiza la debilidad de los encadenamientos económicos entre el sector extractivo y el resto de la economía. Desde esta perspectiva, la explotación de recursos naturales puede generar escasos efectos de arrastre cuando las actividades extractivas están dominadas por empresas extranjeras que repatrian sus beneficios y mantienen una integración limitada con los sectores productivos locales. En estos contextos, la producción de productos primarios tiende a operar como un enclave¹⁰, restringiendo la formación de vínculos fiscales, productivos y de demanda interna que podrían sostener procesos de diversificación y desarrollo de largo plazo (Hirschman, 1958).

Según Ross (1999) una de las explicaciones estructurales de la maldición de los recursos naturales es la denominada tesis del enclave extractivo. Este enfoque sostiene que las actividades basadas en la explotación de recursos naturales tienden a operar como enclaves productivos, caracterizados por una débil integración con el resto de la economía doméstica y por la ausencia de encadenamientos significativos hacia la manufactura y los servicios. Como consecuencia, la extracción puede generar exportaciones y rentas sin inducir procesos amplios de aprendizaje, diversificación productiva o desarrollo industrial, reforzando trayectorias de crecimiento estrechas y dependientes del sector primario.

7.2.4. Producción con generación de valor agregado

La evidencia histórica comparada sugiere que la producción basada en recursos naturales no implica necesariamente una estructura productiva de bajo valor agregado. A partir del análisis de largo plazo de Australia y Noruega, Ville y Wicken (2013) muestran que estas economías lograron altos niveles de desarrollo manteniendo una fuerte especialización en recursos naturales mediante procesos reiterados de diversificación hacia nuevas industrias basadas en recursos. El valor agregado emergió no tanto de la transformación física del recurso, sino de la interacción sistemática entre las industrias extractivas y sectores habilitadores —como la ingeniería, los bienes de capital, los servicios tecnológicos y las instituciones científicas— que impulsaron innovación, aprendizaje y difusión de conocimiento en el conjunto de la economía. En este marco, las actividades extractivas actuaron como núcleos de demanda tecnológica y organizacional, generando encadenamientos productivos, *derrames intersectoriales* y capacidades locales que permitieron sostener la diversificación y evitar la denominada maldición de los recursos naturales (Ville & Wicken, 2013).

¹⁰El carácter de enclave no se define únicamente por la presencia de capital extranjero, sino por la debilidad de los encadenamientos fiscales, productivos y de demanda interna entre el sector extractivo y el resto de la economía.

7.2.5. Efecto derrame

La literatura reciente muestra que los auges de recursos naturales pueden generar derrames salariales¹¹ más allá de las regiones extractivas, incluso en ausencia de migración permanente; en particular, la expansión de opciones creíbles de conmutación hacia regiones de altos salarios fortalece el poder de negociación de los trabajadores locales, elevando los salarios en sectores y regiones no directamente vinculados a la extracción. Como ilustración empírica, Green et al. (2017) documenta que durante el auge de recursos en Canadá una fracción sustancial del crecimiento salarial agregado se explica por estos derrames vía conmutación de larga distancia.

Desde una perspectiva normativa, parte de la literatura ha explorado el potencial redistributivo de las rentas provenientes de recursos naturales bajo esquemas de transferencia directa a la población. En un ejercicio contrafactual a escala global, Segal (2011) evalúa el impacto hipotético de distribuir las rentas de los recursos naturales como una transferencia monetaria universal e incondicional —un *dividendo de los recursos naturales*— utilizando datos internacionales sobre rentas extractivas y distribución del ingreso para el período 2000–2006. Sus simulaciones sugieren que, de implementarse dicha política en todos los países en desarrollo, la pobreza extrema global podría reducirse sustancialmente. Este resultado no describe una regularidad empírica observada, sino que cuantifica el potencial redistributivo de una propuesta de política bajo supuestos específicos.

Una línea de argumentación en la literatura sostiene que, en economías ricas en recursos naturales caracterizadas por instituciones débiles, los gobiernos no pueden ser considerados intermediarios confiables para la asignación eficiente y equitativa de las rentas extractivas a través del presupuesto público. En ese marco, la distorsión de incentivos, la búsqueda de rentas y la limitada rendición de cuentas han motivado propuestas que abogan por la distribución directa de los ingresos provenientes de los recursos naturales a la población, en lugar de su canalización por los mecanismos fiscales tradicionales (Gupta et al., 2014).

7.2.6. Inversión extranjera directa (IED)

La inversión extranjera directa tiende a concentrarse en sectores extractivos, contribuyendo a una mayor intensidad en la explotación de recursos y, consecuentemente, a un mayor agotamiento de los stocks de recursos naturales. Esta dinámica suele estar asociada con incrementos en las rentas provenientes de la extracción y con procesos de degradación ecoló-

¹¹El término derrame se utiliza aquí en sentido amplio para referir a efectos indirectos generados por la actividad extractiva sobre otros sectores, regiones o agentes. Estos efectos pueden ser productivos, tecnológicos, salariales o fiscales, y no implican necesariamente una difusión automática ni suficiente de beneficios al conjunto de la economía.

gica, reforzando trayectorias de crecimiento basadas en el sector primario y profundizando la dependencia del mismo en el largo plazo. Como ilustración empírica, Long et al. (2017) documentan que, en países menos desarrollados, mayores flujos de inversión extranjera se asocian sistemáticamente tanto con aumentos en la extracción como con mayores niveles de agotamiento de recursos naturales y rentas extractivas, fortaleciendo la dependencia económica del sector extractivo y generando costos persistentes para el desarrollo de largo plazo.

El caso peruano muestra cómo la inversión extranjera directa ha sido un componente central del modelo extractivo en una economía dependiente de productos primarios. Desde la década de 1990, Perú adoptó un marco institucional abierto a la inversión extranjera en minería, particularmente en cobre y oro, lo que facilitó una expansión rápida y sostenida de la inversión extractiva durante el superciclo de precios. La literatura documenta que la entrada de IED permitió movilizar capital, tecnología e infraestructura a gran escala e integrar la minería peruana a los mercados internacionales, aun cuando este proceso estuvo acompañado de tensiones distributivas, territoriales y socioambientales persistentes (Bebbington & Bury, 2013).

7.3. Economía política y gobernanza de las rentas

7.3.1. Gobernanza

Más allá de las diferencias ideológicas, la literatura señala que América Latina ha convergido hacia un consenso de los productos primarios¹², en el cual gobiernos de distinto signo político siguen trayectorias de desarrollo similares basadas en la inserción internacional como proveedores de bienes primarios y la expansión de proyectos extractivos, en algunos casos acompañada por mecanismos redistributivos (Svampa, 2013).

De acuerdo con Boucekkine et al. (2021), una mayor volatilidad en las rentas provenientes de recursos naturales tiende a asociarse con arreglos institucionales menos orientados a la liberalización económica en el largo plazo, entendida como una orientación regulatoria y financiera más pro-mercado. Esta regularidad encuentra respaldo empírico, por ejemplo, en economías dependientes del petróleo, donde incrementos en la volatilidad de los ingresos petroleros se vinculan con retrocesos en procesos de liberalización financiera.

En el caso boliviano, la nacionalización de los hidrocarburos permitió al Estado captar una proporción sustancial de las rentas externas, con participaciones fiscales que alcanzaron hasta

¹²La expresión “consenso de los productos primarios” no alude a un acuerdo político formal, sino a una convergencia de estrategias económicas basadas en la expansión de actividades extractivas y exportaciones primarias, aun entre gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes.

el 82 % de los ingresos del sector y evitaron pérdidas estimadas de hasta USD 74 mil millones entre 2006 y 2017 (CELAG, 2019).

La renacionalización de YPF en Argentina en 2012 se inscribe en un patrón más amplio de nacionalizaciones en la industria petrolera, asociado a períodos de altos precios internacionales, tensiones distributivas y debilidades institucionales que afectan la credibilidad de los contratos de largo plazo. La literatura en economía política muestra que estos episodios suelen responder menos a consideraciones estrictamente productivas y más a conflictos entre el Estado y el capital privado por la apropiación de rentas extractivas, especialmente en contextos de elevada volatilidad macroeconómica y restricción fiscal (Guriev et al., 2011).

Lebdoui (2019) señala que el debate académico sobre los efectos de los recursos naturales en el desarrollo económico ha estado marcado por una alternancia histórica entre enfoques pesimistas y optimistas. Mientras la visión pesimista concibe la extracción de productos primarios como una actividad de tipo enclave, con débiles encadenamientos productivos, la perspectiva optimista enfatiza las potenciales sinergias entre el sector extractivo, la manufactura y los servicios. La predominancia de uno u otro enfoque ha variado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la evidencia empírica, en los contextos institucionales y en las estrategias de desarrollo adoptadas por las economías ricas en recursos.

7.3.2. Instituciones democráticas y autocráticas

Una de las principales hipótesis planteadas en la literatura sostiene que la abundancia de recursos naturales tiende a fomentar la corrupción, lo que, a su vez, deteriora el desempeño económico al debilitar la asignación eficiente de recursos y la calidad institucional (Isham et al., 2005; Sala-i-Martin & Subramanian, 2013).

Un aporte en esta línea es el de Bhattacharyya y Hodler (2010), quienes proponen un modelo teórico en el que el efecto de la abundancia de recursos naturales sobre la corrupción es condicional a la calidad de las instituciones democráticas. En particular, el modelo predice que las rentas de los recursos incrementan la corrupción en países con instituciones democráticas débiles, mientras que este efecto desaparece en países con mayores niveles de democracia, una predicción que es respaldada posteriormente mediante evidencia empírica basada en datos de panel.

La literatura muestra que la abundancia de rentas extractivas no tiene un efecto unívoco sobre la estabilidad política, sino que opera a través de mecanismos contrapuestos que dependen de las estrategias de autoconservación de las élites. Por un lado, un mayor volumen de recursos incrementa el valor esperado de disputar el control político, lo que tiende a adelantar las transiciones institucionales. Por otro, esas mismas rentas relajan las restricciones fiscales del

régimen, ampliando su capacidad de financiar redistribución o represión y, con ello, prolongar su permanencia en el poder. En un modelo dinámico de conflicto político, Boucekine et al. (2016) muestran que la duración de los regímenes autocráticos resulta de la interacción entre estos dos efectos, lo que explica la ambigüedad empírica observada en la relación entre recursos naturales y cambio institucional.

Caselli y Tesei (2015) documentan que los auges de ingresos provenientes de recursos naturales no tienen efectos sistemáticos sobre los regímenes democráticos, pero tienden a reforzar el carácter autocrático de los sistemas políticos en países no democráticos. Este efecto es heterogéneo: los auges de recursos intensifican la autocracia principalmente en regímenes autoritarios moderadamente consolidados, mientras que su impacto es débil o nulo tanto en democracias consolidadas como en autocracias altamente establecidas.

Arezki (2012) documenta además que los efectos de los auges de recursos naturales sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico son heterogéneos y dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, economías con instituciones más democráticas exhiben una menor prociclicidad del gasto público y una atenuación de los efectos negativos de los auges de recursos sobre el crecimiento del sector no extractivo, en contraste con economías autocráticas, donde los shocks de recursos amplifican la volatilidad fiscal y deterioran el desempeño de largo plazo.

La literatura también ha mostrado que no solo importa el grado de democracia, sino el diseño constitucional específico. A partir de una muestra comparada de hasta 90 países, Andersen y Aslaksen (2008) encuentran que la maldición de los recursos naturales se observa en democracias presidenciales, pero no en democracias parlamentarias; además, sugieren que la forma de gobierno importa más que la distinción general entre democracia y autocracia, y que los sistemas electorales proporcionales son más propensos a exhibir efectos adversos que los mayoritarios. Este resultado refuerza la idea de que las reglas formales de organización política condicionan la capacidad de las economías ricas en recursos para transformar rentas extractivas en crecimiento de largo plazo.

Los efectos negativos de la dependencia de recursos naturales sobre el crecimiento económico no son universales, sino que dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, la maldición de los recursos naturales tiende a manifestarse con mayor intensidad en economías caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control político, mientras que sistemas con mayores contrapesos institucionales atenúan o neutralizan dicho efecto (Brückner, 2010).

La alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales suele reflejar debilidades institucionales preexistentes que limitan el desarrollo de sectores no extractivos, más que un deterioro institucional provocado por la abundancia de recursos en sí misma. Esta regulari-

dad se ilustra empíricamente al observar que mejores instituciones reducen la dependencia de recursos, mientras que la causalidad inversa carece de respaldo robusto (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

Desde una perspectiva productiva e institucional convencional, la politización de PDVSA durante el gobierno de Chávez se asoció con una pérdida significativa de capacidad técnica, caída de la inversión y deterioro del desempeño de la industria petrolera. No obstante, desde una óptica de economía política crítica, Hammond (2011) enfatiza que este proceso permitió romper el carácter enclave del sector y reorientar la renta petrolera hacia objetivos redistributivos, ilustrando que los efectos de la abundancia de recursos dependen del criterio institucional adoptado y de los objetivos de política considerados.

El caso de Botsuana constituye una referencia clásica dentro de esta discusión. Allí, la explotación de diamantes se desarrolló bajo un arreglo institucional que combinó propiedad estatal del subsuelo, asociaciones estratégicas con el sector privado y un marco de fuerte disciplina fiscal y política. Bajo este arreglo, Acemoglu et al. (2001) muestran que el éxito económico del país respondió menos a la dotación de recursos en sí misma que a la existencia de instituciones inclusivas, restricciones creíbles al poder político y una administración eficiente de las rentas, factores que permitieron evitar varios de los mecanismos típicos de la maldición de los recursos naturales observados en otras economías ricas en productos primarios.

Por otro lado, Fagbemi y Kotey (2022) examinan el caso de Nigeria —considerado un caso emblemático dentro de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales— mediante un enfoque ARDL y VECM para el período 1996–2019. Los autores encuentran que la interacción entre rentas de recursos naturales y debilidad institucional puede generar efectos insignificantes o incluso retardatarios sobre el crecimiento económico en el largo plazo, sugiriendo que la trayectoria de crecimiento depende conjuntamente del nivel de rentas y de la calidad de la gobernanza.

Hausmann et al. (2014) argumentan que la complejidad económica captura información relevante sobre las capacidades productivas de una economía y, de manera indirecta, también sobre la calidad de su gobernanza. Dado que la producción de bienes más complejos requiere cooperación, intercambio de conocimiento y coordinación entre agentes, la estructura productiva de un país refleja en parte las condiciones institucionales que permiten tales procesos. Al comparar la contribución del índice de complejidad económica con diversas medidas de calidad institucional, como los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI), los autores encuentran que el ECI explica una mayor proporción de la variación en el crecimiento económico futuro que dichos indicadores institucionales, tanto de forma individual como conjunta. Este resultado sugiere que las capacidades productivas incorporadas en la estructura económica de un país contienen información particularmente relevante para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento entre países.

7.3.3. Comportamiento rentista

Desde una perspectiva de economía política, Torvik (2001) desarrolla un modelo en el que la abundancia de recursos naturales incrementa la rentabilidad relativa de las actividades de búsqueda de rentas. Este cambio en los incentivos induce a una reasignación de emprendedores desde actividades productivas hacia actividades rentistas, reduciendo el número de firmas que operan en sectores con rendimientos crecientes. Como consecuencia, la contracción de la producción fuera del sector de recursos naturales puede exceder el aumento directo asociado a la renta del recurso, dando lugar a un menor nivel de ingreso agregado y bienestar en equilibrio.

El problema de la búsqueda de rentas es que reorienta los incentivos económicos desde la creación de valor hacia la apropiación de ingresos existentes, lo que deteriora la eficiencia, la calidad institucional y la productividad de la inversión.

7.3.4. Propiedad estatal y privada en industrias extractivas

La evolución de la industria petrolera ha estado marcada por una sucesión de fases expansivas y contractivas, determinadas por una combinación de factores económicos y políticos. En las últimas décadas, este proceso ha venido acompañado de una reconfiguración en la estructura de liderazgo del sector, caracterizada por una mayor participación de las compañías petroleras nacionales y una pérdida relativa de protagonismo de los grandes operadores privados. Como resultado, estas empresas estatales concentran hoy una parte sustancial de los recursos y de la producción petrolera a nivel mundial, controlando cerca del 80 % de las reservas y aproximadamente el 73 % de la producción global (Makarova, 2007). Aunque las compañías petroleras nacionales concentran los mayores niveles de producción y reservas, los ingresos más elevados son generados por las compañías petroleras internacionales.

Una literatura relacionada examina el papel de la propiedad estatal en sectores intensivos en recursos naturales, documentando diferencias sistemáticas en eficiencia y desempeño entre empresas estatales y privadas. Diversos estudios encuentran que, en promedio, las empresas de propiedad estatal presentan menores niveles de eficiencia técnica y rentabilidad, particularmente en contextos institucionales débiles (Dewenter & Malatesta, 2001; Makarova, 2007; Vining & Boardman, 1992). Evidencia adicional para el sector petrolero a nivel global es presentada por Wolf (2009), quien documenta que las empresas estatales tienden a subdesempeñar a sus contrapartes privadas en términos de eficiencia productiva y rentabilidad.

Makarova (2007) señala que la evaluación del desempeño de las compañías petroleras nacionales (NOCs) presenta dificultades sustanciales, en la medida en que estas empresas suelen operar bajo una combinación de objetivos comerciales y mandatos de carácter nacional, lo

que las aleja de un comportamiento estrictamente orientado a la maximización de beneficios. Entre estos mandatos no comerciales se incluyen funciones como la generación de empleo, el financiamiento de infraestructura pública y otras tareas que no están directamente vinculadas a la actividad productiva central. Además, el autor destaca que el análisis empírico se ve limitado por la escasez de información sistemática y confiable, ya que tanto las empresas como los gobiernos —propietarios de los recursos— enfrentan incentivos para reportar las reservas de manera estratégica, lo que introduce distorsiones en la medición y comparación del desempeño de estas empresas.

7.3.5. Regalías

En el caso peruano, la captura de la renta minera se ha articulado mediante una combinación de impuestos, regalías y esquemas contractuales, en un contexto marcado por el auge del precio internacional de los metales durante la década de 2000. Tras la limitada eficacia de las regalías *ad valorem* introducidas en 2004, el Estado implementó en 2011 una reforma sustantiva del régimen fiscal minero, que dio lugar a una nueva regalía basada en la utilidad operativa y estructurada con tasas marginales progresivas. Este nuevo esquema elevó significativamente la carga fiscal efectiva sobre la minería, con tasas que oscilan entre el 1 % y el 12 % según el margen operativo de las empresas, con el objetivo explícito de incrementar la apropiación estatal de la renta minera generada durante el auge extractivo (Cuzcano, 2018).

La reforma al esquema de regalías en Colombia constituye un ejemplo de redistribución de la renta extractiva orientada a ampliar su cobertura territorial y poblacional. Con la transición del antiguo Fondo Nacional de Regalías al Sistema General de Regalías (SGR), el país sustituyó un modelo altamente concentrado —en el que un número reducido de departamentos productores capturaba la mayor parte de los recursos— por un esquema de distribución basado en criterios de equidad, población y necesidades socioeconómicas. Según documenta el Ministerio de Hacienda, esta reforma permitió que los recursos de regalías llegaran a la totalidad de los municipios del país, incrementando significativamente la población beneficiaria y fortaleciendo el papel de las regalías como fuente de inversión pública para el cierre de brechas económicas y sociales (Ramírez & Baquero, 2018).

7.3.6. Conflicto armado

La literatura reciente ha cuestionado las explicaciones que atribuyen los conflictos armados en economías ricas en recursos exclusivamente a incentivos económicos o a la “codicia” asociada a la explotación de rentas. Keen (2012) argumenta que los recursos naturales pueden facilitar la financiación de la violencia, pero subraya que su efecto depende de la interacción

con desigualdades persistentes, exclusión política y respuestas estatales represivas. Desde esta perspectiva, los recursos no generan conflicto de manera mecánica, sino que actúan como un factor que puede amplificar tensiones preexistentes cuando existen agravios sociales no resueltos y estructuras institucionales débiles, cuestionando así interpretaciones reduccionistas basadas únicamente en la rentabilidad económica de la guerra.

La evidencia sugiere que las rentas provenientes de recursos naturales pueden incrementar el riesgo de conflicto no a través de transferencias estatales, sino mediante su apropiación directa por actores armados que controlan o explotan dichos recursos. Cuando estas rentas son fácilmente capturables, reducen la necesidad de apoyo social y favorecen formas de rebelión oportunista orientadas a la extracción de ingresos, desplazando conflictos motivados por agravios hacia dinámicas más disfuncionales; además, la gestión opaca y la volatilidad de estos ingresos pueden exacerbar la inestabilidad política (Coller & Hoeffler, 2005).

7.3.7. Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios

La literatura ha mostrado que una alta dependencia fiscal de los ingresos provenientes de productos primarios puede generar respuestas fiscales procíclicas y efectos macroeconómicos adversos. En economías con instituciones débiles y múltiples grupos con capacidad de apropiación fiscal, los shocks positivos de términos de intercambio —como aumentos en los precios de los recursos naturales— inducen un incremento más que proporcional del gasto y de la redistribución fiscal, fenómeno conocido como “efecto voracidad”¹³. Bajo estas condiciones, mejoras transitorias en los ingresos asociados a los productos primarios pueden traducirse en un deterioro de las condiciones fiscales y del crecimiento, ya que el aumento del recaudo intensifica las presiones distributivas y reduce la acumulación de capital productivo (Tornell & Lane, 1999).

En economías dependientes de recursos naturales, los ingresos públicos tienden a ser más vulnerables a shocks externos, en particular a perturbaciones en los términos de intercambio, debido a estructuras fiscales menos diversificadas y a una mayor elasticidad de la recaudación frente a fluctuaciones exógenas. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia comparada internacional que muestra una mayor sensibilidad de los ingresos tributarios a shocks externos en países dependientes de recursos, especialmente entre economías de ingreso medio y alto (von Haldenwang & Ivanyna, 2018).

Brückner (2010) sostiene que una mayor dependencia de las exportaciones de recursos naturales tiende a asociarse con menores tasas de crecimiento del PIB per cápita en el largo

¹³El efecto voracidad describe una situación en la que múltiples grupos con poder de apropiación compiten por rentas fiscales extraordinarias, generando un aumento más que proporcional del gasto público frente a incrementos transitorios del ingreso, con efectos adversos sobre la inversión y el crecimiento.

plazo, una vez que se mide adecuadamente la importancia real del sector extractivo dentro de la economía. Esta regularidad se ilustra empíricamente en comparaciones internacionales donde, al corregir por diferencias en precios de bienes no transables, la relación negativa entre dependencia de recursos y crecimiento resulta más fuerte y robusta.

La experiencia de México muestra una elevada dependencia fiscal de los ingresos provenientes de los hidrocarburos. Según Morales (2014), en años de altos precios del petróleo los ingresos petroleros llegaron a superar el 50 % de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, evidenciando una fuerte “petrolización” de las finanzas públicas. Esta dependencia no se estructuró a través de un régimen de regalías a operadores privados, sino mediante un modelo de industria petrolera nacionalizada, en el cual el Estado capturó directamente la renta a través de la empresa pública y la transfirió al presupuesto mediante impuestos y derechos específicos. En consecuencia, la capacidad de gasto del Estado quedó estrechamente vinculada a las oscilaciones del precio y de la producción petrolera, incrementando la vulnerabilidad fiscal frente a choques externos.

El caso chileno ilustra una dependencia fiscal relevante asociada a la minería del cobre, principal producto de exportación del país. De acuerdo con Gregorio (2004), la minería ha representado en distintos periodos en torno al 15–20 % del PIB, y los ingresos fiscales vinculados al cobre han desempeñado un papel central en la posición fiscal del Estado, especialmente a través de la empresa estatal y de la tributación al sector minero. Esta estructura ha vinculado estrechamente el balance fiscal a las fluctuaciones del precio internacional del cobre, lo que llevó al desarrollo de reglas fiscales estructurales orientadas a aislar el gasto público de la volatilidad propia de los ciclos de los productos primarios.

7.4. Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales

7.4.1. Volatilidad de los precios de los productos primarios

La elevada volatilidad de los precios de los productos primarios se explica en gran medida por la baja elasticidad-precio tanto de la oferta como de la demanda en el corto plazo. La producción de recursos naturales exige inversiones intensivas en capital y tiempo considerable para ajustar la capacidad, lo que hace que la cantidad ofrecida responda muy débilmente a cambios en los precios. Por su parte, la demanda —al tratarse de insumos esenciales o bienes con escasos sustitutos inmediatos— también muestra una respuesta limitada ante variaciones de precio. En este escenario de curvas relativamente inelásticas, los shocks de oferta o de demanda se absorben principalmente a través de ajustes pronunciados en los precios, generando

fluctuaciones intensas incluso frente a perturbaciones de magnitud moderada.

Desde comienzos del siglo XXI, los países intensivos en recursos naturales experimentaron un marcado aumento en los precios internacionales de los productos primarios, asociado a un superciclo¹⁴ caracterizado por fases prolongadas de auge y caída que se repiten aproximadamente cada dos o tres décadas (Fernández et al., 2020). Sin embargo, desde finales de 2014 dicho superciclo ingresó en una fase descendente, marcada por una caída generalizada de los precios de exportación en la región (Agramont-Lechín, 2024).

Como documenta Agramont-Lechín (2024), las exportaciones de Bolivia y Perú replicaron estrechamente la dinámica del superciclo de los productos primarios. Durante la fase de auge (2004–2013), el valor total de las exportaciones se incrementó de forma extraordinaria, con un aumento acumulado cercano al 681 % en Bolivia y al 328 % en Perú, impulsado por productos específicos que registraron expansiones superiores al 1400 % en el transcurso de una década. En contraste, en la etapa posterior al auge (2014–2022), Bolivia experimentó una contracción aproximada del 28 % en sus exportaciones, mientras que Perú mostró únicamente un crecimiento marginal del orden del 6 %.

La evidencia muestra que una mayor volatilidad de precios afecta las decisiones reales de producción e inversión. Cuando la incertidumbre aumenta, el valor de esperar antes de producir o invertir se incrementa, ya que las empresas prefieren posponer decisiones irreversibles hasta contar con mayor información sobre los precios futuros. De forma similar, el almacenamiento adquiere mayor valor al permitir vender el recurso en períodos de precios elevados. Estos comportamientos elevan el costo económico de producir en el presente y generan desplazamientos intertemporales de la producción y la inversión, lo que tiende a intensificar los episodios de auge y contracción, incluso en ausencia de cambios fundamentales en la oferta o la demanda (Pindyck, 2004).

7.4.2. Ahorro e inversión

Gylfason y Zoega (2006) analizan los efectos indirectos de la dependencia de recursos naturales sobre la inversión. En el contexto de un modelo de crecimiento a la Solow, los autores sostienen que, a medida que aumenta la proporción de capital natural en relación con el capital físico, la acumulación de este último pierde centralidad como motor del crecimiento, lo que se traduce en menores niveles y una menor calidad tanto de la inversión como del ahorro.

Nili y Rastad (2007) sostiene que los ingresos petroleros pueden desempeñar un papel ambiguo en la relación entre desarrollo financiero e inversión. Si bien pueden constituir una

¹⁴En la literatura, los superciclos de productos primarios se definen como fluctuaciones prolongadas de precios reales con duraciones superiores a dos décadas, asociadas a cambios estructurales en la demanda global, particularmente de economías emergentes de gran tamaño.

fuente adicional de recursos para las instituciones financieras, también pueden actuar como un sustituto del ahorro privado y generar distorsiones en la economía, al reducir la eficiencia de los proyectos de inversión y limitar el funcionamiento del mecanismo de precios.

De acuerdo con la hipótesis del ingreso permanente,¹⁵ los auges de ingresos provenientes de recursos naturales —al ser de carácter transitorio— deberían traducirse en una mayor acumulación de activos externos y, por tanto, en amplios superávits de cuenta corriente en economías abiertas sin fricciones. Sin embargo, en economías en desarrollo ricas en recursos naturales, esta predicción no suele cumplirse. La presencia de escasez de capital, restricciones de acceso al financiamiento externo y significativas necesidades de inversión para el desarrollo induce a que los ingresos extraordinarios se destinen principalmente a inversión pública y privada y a la relajación de restricciones crediticias, más que al ahorro externo. Como resultado, los auges de recursos tienden a asociarse con saldos externos moderados o incluso con déficits transitorios (Araujo et al., 2016).

Los auges de ingresos extractivos tienden a traducirse en aumentos de la inversión pública, pero estos incrementos no generan sistemáticamente ganancias sostenidas de crecimiento debido a la presencia de ineficiencias en la inversión, restricciones de absorción y problemas para financiar los costos recurrentes del capital. Como ilustración empírica, el análisis de países en desarrollo abundantes en recursos muestra que, en ausencia de instituciones fiscales y capacidades adecuadas, los programas de inversión financiados con rentas extractivas suelen producir beneficios transitorios y vulnerabilidad macroeconómica frente a la volatilidad de los precios de los productos primarios (Berg et al., 2013).

7.4.3. Desarrollo financiero

Gylfason y Zoega (2006) sostienen que una mayor dependencia de los recursos naturales tiende a ralentizar el desarrollo de las instituciones financieras. A partir de un análisis empírico para una muestra de 85 países, encuentran que niveles más elevados de dependencia de recursos naturales se asocian con un menor grado de desarrollo financiero, medido mediante el indicador M2/PIB.

En economías exportadoras de petróleo, cuando la inversión se financia principalmente a partir de las rentas provenientes de los recursos naturales, en lugar del ahorro de los hogares, la relación entre la inversión y los indicadores de desarrollo financiero tiende a ser débil. En este contexto, los ingresos petroleros adquieren un papel relevante para explicar el compor-

¹⁵La hipótesis del ingreso permanente sostiene que los agentes suavizan consumo e inversión frente a ingresos transitorios, de modo que un aumento temporal de ingresos debería ahorrarse en mayor proporción que un aumento permanente. Aplicada a recursos naturales, esta lógica sugiere transformar rentas transitorias en activos financieros o productivos de largo plazo.

tamiento de la inversión (Nili & Rastad, 2007). El autor señala además que este patrón puede estar asociado al papel dominante del Estado en estas economías, tanto a nivel general como, en particular, en el funcionamiento de las instituciones financieras.

La abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con un menor nivel y una menor dinámica de desarrollo financiero, al debilitar la apertura comercial, la demanda de reformas financieras, la acumulación de capital social y la inversión productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en regiones ricas en recursos, donde el desarrollo del sistema financiero avanza más lentamente que en economías con menor dotación extractiva (Yuxiang & Chen, 2011).

7.4.4. Políticas macroeconómicas

La dependencia de rentas extractivas tiende a amplificar la volatilidad macroeconómica, en particular la inflación, y a debilitar la efectividad estabilizadora de la política monetaria, especialmente cuando las exportaciones están poco diversificadas. La evidencia sugiere que los regímenes cambiarios juegan un papel relevante en este proceso: esquemas de tipo de cambio fijo suelen asociarse con menores niveles de inestabilidad de precios, mientras que regímenes flexibles tienden a exacerbar la volatilidad inflacionaria en contextos de alta dependencia de productos primarios. En este marco, la mayor prociclicidad de las políticas macroeconómicas no responde a una elección deliberada de los gobiernos, sino que emerge endógenamente del comportamiento del gasto público y de las restricciones impuestas por la volatilidad de los ingresos provenientes de recursos naturales. Como ilustración empírica, Kamar y Soto (2017) documentan que, en economías basadas en recursos del Medio Oriente —en particular exportadores de petróleo—, la concentración exportadora y los choques de precios internacionales condicionan tanto el desempeño de largo plazo como la dinámica inflacionaria, haciendo que las políticas macroeconómicas operen de manera más procíclica.

En economías ricas en recursos naturales, una alta dependencia de las rentas extractivas suele asociarse con una elevada volatilidad macroeconómica, políticas fiscales procíclicas y una débil diversificación productiva, debido a la naturaleza cíclica de los precios de los productos primarios y a las limitadas vinculaciones de las industrias extractivas con el resto de la economía. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en numerosos países africanos, donde los auges y colapsos de precios de recursos han generado ciclos de gasto ineficientes y dificultades persistentes para desarrollar sectores no extractivos, a menos que se adopten instituciones fiscales y estrategias explícitas de diversificación (Bond & Fajgenbaum, 2014).

En economías exportadoras de productos primarios, el gasto público tiende a ser procíclico y a responder positivamente a los auges de ingresos provenientes de recursos naturales, generando episodios de expansión fiscal que inicialmente desplazan al sector no extractivo y solo

posteriormente inducen su recuperación. En el largo plazo, sin embargo, los shocks positivos de recursos se asocian con un menor crecimiento del PIB no extractivo, lo que sugiere que la volatilidad fiscal constituye un canal central a través del cual los auges de recursos afectan negativamente el desempeño económico (Arezki, 2012).

La literatura reciente muestra que la adopción de políticas fiscales contracíclicas es clave para mitigar la volatilidad macroeconómica en países dependientes de recursos naturales. Analizando episodios de auge de precios de productos primarios a lo largo del siglo XX, Céspedes y Velasco (2014) documentan que, mientras en los ciclos anteriores la política fiscal tendió a ser procíclica —con aumentos del gasto que superaban los ingresos extraordinarios—, en el superciclo de los años 2000 varios países lograron una conducta más contracíclica. Esta mejora se explicó principalmente por una contención del gasto público durante los auges y por el fortalecimiento de instituciones fiscales, como reglas fiscales y marcos presupuestales, que permitieron aislar parcialmente el balance fiscal de las fluctuaciones de los precios de los productos primarios.

La experiencia noruega muestra que una política fiscal bien diseñada puede aislar el gasto público de la volatilidad asociada a los ingresos petroleros. Según el informe oficial NOU (2015), Noruega adoptó una regla fiscal que destina los ingresos petroleros al fondo soberano. De este modo, el gasto público no aumenta automáticamente cuando suben los precios del petróleo ni se contrae bruscamente cuando estos caen, lo que permite que el balance fiscal no petrolero se ajuste de forma gradual a lo largo del ciclo económico. Este marco ha contribuido a una política fiscal contracíclica, al suavizar los efectos de choques temporales en los precios del petróleo y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

7.4.5. Fondos de estabilización soberanos

Una estrategia de desarrollo basada exclusivamente en el ahorro externo de las rentas extractivas —frecuentemente a través de fondos soberanos— no garantiza una transformación productiva ni un crecimiento sostenido en ausencia de políticas activas de acumulación de capacidades y diversificación productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en países ricos en recursos, donde el énfasis en la estabilización macroeconómica y el ahorro precautorio ha coexistido con un bajo dinamismo del sector transable y una limitada absorción tecnológica, en contraste con experiencias de industrialización más activas (Cherif & Hasanov, 2013).

El Fondo Soberano de Noruega (Government Pension Fund Global) constituye el eje del modelo de gestión de la renta petrolera¹⁶. El informe oficial NOU (2015) señala que todos

¹⁶La existencia de fondos soberanos no garantiza por sí misma procesos de diversificación productiva; su efectividad depende de su articulación con políticas industriales, de innovación y de acumulación de capacidades

los ingresos netos provenientes del petróleo se transfieren al fondo y se invierten en mercados financieros extranjeros, mientras que el presupuesto público no utiliza los ingresos petroleros corrientes, sino únicamente el rendimiento real esperado de largo plazo del fondo, estimado en torno al 3 % anual al momento de la formulación de la regla fiscal. De este modo, una renta volátil y no renovable se convierte en un stock de riqueza financiera de largo plazo, lo que permite preservar el capital para las generaciones futuras y reducir la exposición directa tanto de la economía como del presupuesto público a las fluctuaciones del precio del petróleo.

En Chile, los fondos soberanos han sido institucionalizados como mecanismos de estabilización fiscal que permiten enfrentar choques adversos sin depender exclusivamente de endeudamiento. El Fondo de Estabilización Económica y Social (equivalente al FEES bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal) está diseñado para acumular recursos durante períodos de superávits y financiar déficits fiscales en tiempos de bajo crecimiento o ingresos, reduciendo así la exposición de las finanzas públicas a la volatilidad de los ingresos de productos primarios (OECD, 2020). Esta característica institucional fue un elemento relevante en la respuesta fiscal ante la crisis del COVID-19, permitiendo el uso de reservas acumuladas para financiar parte de las medidas de emergencia sin recurrir exclusivamente a mayores niveles de deuda pública.

La evidencia comparada sobre los fondos soberanos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar muestra que estos instrumentos cumplen una doble función en economías dependientes de hidrocarburos. Por un lado, permiten transformar ingresos petroleros volátiles en activos financieros diversificados, contribuyendo a la estabilización macroeconómica y a la transición hacia economías más diversificadas. Por otro, la literatura destaca que estos fondos no son actores puramente financieros, sino que, dadas sus estrechas vinculaciones institucionales con los gobiernos, amplían el margen de acción económica y estratégica de los Estados, al canalizar inversiones hacia sectores considerados clave tanto a nivel doméstico como internacional (Roll, 2026).

7.4.6. Sobreendeudamiento

Una interpretación influyente sostiene que el bajo crecimiento observado en varios exportadores de productos primarios no proviene necesariamente de la abundancia de recursos en sí, sino de un mecanismo de *sobreendeudamiento* asociado a los ciclos de precios. Manzano y Rigobon (2001) muestran que la relación negativa entre exportaciones primarias y crecimiento identificada en la literatura previa no es robusta, ya que depende del tipo de ejercicio empírico utilizado. En particular, cuando se controla por características estructurales propias de cada país mediante estimaciones en panel, el supuesto “efecto negativo” de los recursos

domésticas.

pierde fuerza o desaparece. A partir de ello, los autores proponen una explicación alternativa: durante los años setenta, los altos precios de los productos primarios relajaron las restricciones de financiamiento y alentaron un fuerte endeudamiento externo bajo la expectativa de ingresos persistentes, mientras que la caída de precios en los ochenta derivó en crisis de deuda, ajustes macroeconómicos severos y bajo crecimiento. En línea con este mecanismo, el efecto negativo se concentra en el periodo 1980–1990 y se debilita al introducir medidas explícitas de restricción crediticia, lo que sugiere que la variable de recursos estaba capturando principalmente el sobreendeudamiento acumulado.

7.5. Capacidades, innovación y transición estructural

7.5.1. Capital humano e innovación

La literatura ha destacado que el impacto de los recursos naturales sobre el crecimiento económico depende, en parte, de su interacción con el capital humano. Según Gylfason (2001), la asociación negativa entre recursos naturales y crecimiento se relaciona con menores incentivos a la inversión en educación en países ricos en recursos. En contraste, Bravo-Ortega y Gregorio (2005) señalan que niveles elevados de capital humano pueden atenuar estos efectos, permitiendo que la abundancia de recursos naturales se traduzca en mejores resultados económicos¹⁷.

En economías dependientes de recursos naturales, las rentas extractivas no tienen un efecto unívocamente adverso sobre el desarrollo del sector privado y, en presencia de condiciones complementarias como capital humano, acceso al crédito y calidad institucional, pueden contribuir a su expansión y a una convergencia más rápida hacia niveles sostenibles de desarrollo. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en países exportadores de petróleo y gas, donde las rentas de recursos se asocian con una mayor velocidad de ajuste del desarrollo del sector privado Muhamad et al. (2020).

Una mayor dependencia extractiva puede asociarse con resultados más débiles en las dimensiones cualitativas del desarrollo económico, no necesariamente por un desplazamiento directo de la producción manufacturera, sino a través de canales indirectos que afectan sus determinantes fundamentales. En particular, la asignación preferente de recursos hacia el sector extractivo tiende a desplazar la inversión en innovación y a limitar la acumulación y atracción de capital humano, factores clave para el *escalamiento productivo*¹⁸ y el desarrollo

¹⁷Estos efectos operan principalmente a través de canales indirectos, como la asignación sectorial del talento, los incentivos a la inversión en I+D y la estructura de retornos relativos entre actividades extractivas y no extractivas.

¹⁸El escalamiento productivo se entiende aquí como un proceso de *upgrading*, es decir, el desplazamiento hacia

manufacturero de mayor complejidad. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia subnacional para China, donde la dependencia de recursos se vincula negativamente con el desarrollo económico de alta calidad mediante un mecanismo de desplazamiento que afecta la innovación y el talento Du et al. (2020).

La especialización extractiva tiende a generar estructuras productivas poco diversificadas y a ejercer efectos de desplazamiento sobre actividades de mayor valor agregado, operando a través de canales como la enfermedad holandesa, el desplazamiento de la inversión en innovación y capital humano, y el debilitamiento institucional, lo que limita el crecimiento sostenible. A nivel subnacional, Lu et al. (2019) documentan este patrón para ciudades intensivas en recursos en China.

Una regularidad empírica recurrente en economías altamente dependientes de recursos naturales es que un bajo nivel y, especialmente, una baja eficiencia en los sistemas nacionales de innovación se asocian con un desempeño económico débil y una mayor exposición a dinámicas propias de la maldición de los recursos naturales. La evidencia sugiere que, aun en presencia de abundantes rentas extractivas, la falta de innovación eficiente limita la capacidad de estas economías para transformar recursos en crecimiento sostenido, fortalecimiento institucional y desarrollo humano, configurando trayectorias de estancamiento y vulnerabilidad. Como ilustración empírica, Namazi y Mohammadi (2018) muestran que los países con alta dependencia exportadora de recursos y bajos niveles de eficiencia innovadora tienden a concentrarse en una “zona de dificultad”, caracterizada por escasa capacidad de mejora tecnológica y bajo desempeño económico relativo.

Evidencia a nivel subnacional en China ilustra empíricamente esta regularidad, mostrando que la dependencia productiva en sectores basados en recursos naturales se asocia con trayectorias de crecimiento menos sostenibles (Wu et al., 2018).

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica

La discusión sobre los encadenamientos productivos asociados a los productos primarios es central para el debate sobre las estrategias de diversificación en economías dependientes de recursos naturales. Si bien la diversificación económica es ampliamente reconocida como un objetivo de política fundamental, Coniglio et al. (2018) señalan que existe un desacuerdo sustantivo respecto de las trayectorias más adecuadas para alcanzarla. En este contexto, la literatura identifica tres grandes vías de diversificación: la diversificación vertical, orientada a desarrollar actividades *aguas arriba* y *aguas abajo* del sector extractivo; la diversificación horizontal hacia nuevos sectores productivos con distintos grados de proximidad tecnológi-

actividades de mayor valor agregado, mayor complejidad tecnológica o mayor densidad de capacidades, y no simplemente como un aumento cuantitativo de la producción.

ca y productiva; y la diversificación financiera, basada en la inversión de las rentas de los recursos naturales para generar ingresos alternativos (Lebdioui, 2019).

En este sentido, Morris et al. (2013) argumentan que las economías ricas en recursos y de bajos ingresos enfrentan limitaciones estructurales que dificultan la replicación de trayectorias de diversificación basadas en industrias no relacionadas. Por ello, sugieren que una estrategia más realista consiste en profundizar los encadenamientos productivos en torno a los sectores extractivos. En la misma línea, Lebdioui (2019) sostienen que estas economías deberían seguir una trayectoria de diversificación centrada en esos encadenamientos alrededor de sus productos primarios, en lugar de intentar construir ventajas competitivas en industrias no relacionadas, lo que refuerza la idea de que la diversificación vertical constituye una estrategia más realista que la diversificación hacia sectores no relacionados.

No obstante, la literatura advierte que la diversificación a lo largo de la cadena de valor de los productos primarios no está exenta de riesgos. En particular, la expansión de encadenamientos productivos vinculados al sector extractivo puede perpetuar la dependencia de la estructura productiva respecto de la volatilidad de los precios internacionales, transmitiendo los choques del sector primario hacia actividades industriales y de servicios relacionadas. Además, la viabilidad de estos encadenamientos depende de la naturaleza exhaustible de los recursos y de la intensidad de capital del sector extractivo, lo que limita su capacidad para sostener el empleo y el crecimiento de largo plazo. En este sentido, Lebdioui (2019) subrayan que las estrategias de diversificación basadas exclusivamente en productos primarios pueden resultar insuficientes si no se complementan con el desarrollo de capacidades productivas en sectores no extractivos, especialmente en economías donde los recursos naturales son volátiles, agotables y poco intensivos en trabajo.

Una regularidad empírica recurrente en economías dependientes de recursos naturales es que los intentos de diversificación productiva impulsados por políticas públicas suelen enfrentar altas tasas de fracaso, especialmente cuando se basan en estrategias verticales de selección de sectores y se implementan en contextos de capacidades estatales limitadas. La evidencia sugiere que la diversificación es más probable cuando las políticas refuerzan el capital humano, la innovación, la disciplina de mercado y los encadenamientos productivos, en lugar de promover sectores “ganadores” expuestos a la captura de rentas y a motivaciones políticas. Como ilustración empírica, Howie (2018) muestra que, aunque la mayoría de las economías dependientes de recursos no logra diversificarse de manera sostenida, el caso de Alberta, Canadá, sugiere que las estrategias orientadas a fortalecer capacidades horizontales y a diversificar a partir de ventajas comparativas ya existentes pueden generar mejores resultados, aun cuando no sean plenamente transferibles a contextos institucionales distintos.

Los efectos adversos asociados a la abundancia de recursos naturales surgen cuando los shocks de ingresos del recurso interactúan con una estructura productiva poco diversifica-

da, mientras que la presencia de un sector transable no asociado a recursos permite absorber dichos shocks con menor volatilidad y reduce la probabilidad de impactos negativos sobre el desempeño macroeconómico (Hausmann et al., 2002).

La combinación de alta dependencia de un sector extractivo dominante y una fuerte presencia del sector público tiende a limitar la profundidad de los eslabonamientos productivos (o encadenamientos productivos domésticos), entendida como la densidad y extensión de las relaciones de insumo–producto entre sectores nacionales. Ello suele dar lugar a estructuras productivas con fuertes eslabonamientos hacia adelante, en las que el sector extractivo provee insumos clave al resto de la economía, pero con vínculos hacia atrás débiles, caracterizados por una reducida demanda de insumos intermedios domésticos y una elevada dependencia de importaciones, lo que dificulta los procesos de diversificación y el desarrollo del sector privado. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en economías petroleras donde los sectores extractivos abastecen a otros sectores sin generar una base amplia de proveedores locales, como documenta el caso de Kuwait (Gelan et al., 2021).

Desde una perspectiva estructuralista, Chang (2007) enfatizan que la utilización estratégica de las rentas provenientes de los recursos naturales es un componente central para sostener procesos de desarrollo de largo plazo, en la medida en que dichas rentas se orienten a promover la diversificación hacia sectores productivos no vinculados directamente a la base extractiva y caracterizados por un mayor dinamismo tecnológico. En este enfoque, la acumulación de capacidades productivas en industrias tecnológicamente avanzadas constituye un elemento clave para reducir la dependencia de los recursos naturales y fortalecer el crecimiento sostenible.

La experiencia de Inglaterra durante la Revolución Industrial constituye un antecedente histórico temprano de diversificación económica inducida por recursos naturales. Como argumenta Wrigley (2013), las economías preindustriales estaban sujetas a las restricciones propias de las llamadas economías orgánicas, en las cuales la disponibilidad de energía —limitada al ciclo anual de la fotosíntesis— imponía un techo estructural al crecimiento. La explotación masiva del carbón permitió a Inglaterra superar este límite al incorporar una fuente de energía acumulada a lo largo de escalas geológicas, ampliando de forma decisiva la disponibilidad de energía térmica y mecánica. Este cambio energético no solo redujo costos productivos, sino que hizo posible la expansión sostenida de la manufactura, la metalurgia, el transporte y la mecanización, sentando las bases para la emergencia de nuevos sectores industriales y una estructura productiva crecientemente diversificada. En este sentido, el carbón no operó como un enclave extractivo, sino como un insumo estratégico que habilitó una transición estructural desde una economía orgánica hacia una economía industrial capaz de sostener crecimiento y diversificación de largo plazo (Wrigley, 2013).

La industrialización estadounidense de finales del siglo XIX se apoyó de manera decisiva

en el aprovechamiento intensivo de recursos naturales —en particular el carbón, el hierro y otros minerales industriales—, pero no como resultado mecánico de una dotación geológica excepcional, sino de un proceso endógeno de construcción de abundancia. Según David y Wright (1997), Estados Unidos se convirtió entre 1870 y 1910 en el principal productor mundial de minerales industriales mediante una combinación de exploración sistemática, avances tecnológicos en extracción y procesamiento, expansión de infraestructuras de transporte y un marco institucional que incentivó la búsqueda y explotación de recursos. En este contexto, el carbón desempeñó un papel central como insumo energético que permitió la expansión de la manufactura a gran escala y el surgimiento de rendimientos crecientes, reforzando encadenamientos productivos entre minería, siderurgia, transporte y manufacturas. La experiencia estadounidense sugiere así que los recursos naturales pueden actuar como un factor dinámico de industrialización cuando su explotación se integra en un proceso acumulativo de aprendizaje, inversión y desarrollo institucional, desafiando la visión de que la abundancia de recursos constituye un obstáculo estructural para la diversificación productiva.

En el contexto de economías altamente dependientes de los hidrocarburos, Arabia Saudita ha articulado una estrategia explícita de diversificación productiva a través de Saudi Vision 2030, orientada a reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a la volatilidad del petróleo. Utilizando un enfoque insumo–producto y medidas de diversificación sectorial, Havrland y Darandary (2021) muestran que la estrategia saudí busca ampliar la base productiva mediante el fortalecimiento de la manufactura de mayor valor agregado, la expansión de servicios avanzados y el desarrollo de encadenamientos aguas abajo del sector energético. Sus resultados sugieren que, de implementarse plenamente, estas transformaciones aumentarían la diversidad sectorial, el contenido local y la resiliencia frente a choques externos, sin eliminar el papel central del sector energético, sino reconfigurándolo como plataforma para actividades de mayor valor agregado.

Si bien la diversificación económica suele asociarse con una mayor complejidad productiva, ambos conceptos no son equivalentes. Mientras la diversificación se refiere principalmente a la expansión del número de actividades económicas dentro de una estructura productiva, la complejidad económica captura el grado de sofisticación tecnológica y la acumulación de capacidades productivas necesarias para producir bienes tecnológicamente más avanzados y menos ubicuos en el comercio internacional.

En economías de menor tamaño, la diversificación productiva puede desarrollarse principalmente en el mercado doméstico, sin necesariamente traducirse en una mayor complejidad de las exportaciones. En este sentido, las medidas basadas en comercio exterior, como el Índice de Complejidad Económica (ECI), podrían subestimar las capacidades productivas subyacentes, introduciendo un sesgo en la medición de la transformación estructural.

7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica

El recorrido teórico desarrollado en las secciones precedentes permite identificar un conjunto de enfoques y mecanismos a través de los cuales la dependencia de recursos naturales ha sido analizada en la literatura económica. Estas contribuciones abarcan dimensiones productivas, macroeconómicas, institucionales y vinculadas a la acumulación de capacidades, lo que muestra que la persistencia o superación de la especialización extractiva responde a la interacción de múltiples factores estructurales, más que a un determinante único.

A partir de esta revisión, la presente investigación adopta como eje analítico central la transición estructural productiva en economías dependientes de recursos naturales, entendida como el proceso mediante el cual dichas economías reducen su dependencia de actividades extractivas dominantes y avanzan hacia estructuras productivas más diversificadas, con mayor densidad de encadenamientos y capacidades endógenas. En este sentido, el foco del análisis no se orienta a evaluar si la abundancia de recursos naturales constituye una ventaja o desventaja en términos de crecimiento agregado, sino a identificar las condiciones bajo las cuales las rentas extractivas se transforman —o no— en procesos sostenidos de diversificación productiva y acumulación de capacidades.

Los enfoques revisados se ordenan de manera jerárquica en función de este objetivo. Los mecanismos productivos, como la enfermedad holandesa, la formación de enclaves y la debilidad de los encadenamientos, constituyen el núcleo explicativo del análisis. Los arreglos institucionales, la gobernanza de las rentas y las políticas macroeconómicas se consideran condiciones que modulan estos mecanismos, mientras que la volatilidad de los precios de los productos primarios y las restricciones intertemporales operan como límites estructurales al proceso de transición. Finalmente, la literatura sobre capital humano e innovación permite vincular la estructura productiva con la acumulación de capacidades, estableciendo el marco conceptual desde el cual se derivan las preguntas, objetivos e hipótesis que orientan el análisis empírico de la tesis.

8. Literatura empírica

Este capítulo revisa la literatura empírica desde la lógica del modelo econométrico de la tesis. Más que presentar un inventario de estudios aislados, la discusión se organiza alrededor de los mecanismos mediante los cuales la dependencia de recursos naturales no renovables y la especialización en petróleo, gas y minería pueden condicionar la transformación estructural externa. Esta estrategia permite vincular de forma explícita la evidencia previa con dos resultados empleados en la investigación: el índice de complejidad económica (ECI), que aproxima la sofisticación de la canasta exportadora, y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. La pertinencia de observar concentración y diversificación exportadora en economías intensivas en recursos se apoya en estudios que muestran que los recursos naturales pueden concentrar la estructura exportadora, desplazar exportaciones no extractivas y condicionar las posibilidades de diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). En consecuencia, la literatura se ordena en función de la medición de la transformación estructural externa y de los principales canales explicativos incorporados en el modelo: la dependencia extractiva y la concentración productiva, las instituciones, las capacidades productivas, las condiciones macroeconómicas y los mecanismos financieros.

8.1. Medición empírica de la transformación estructural

La literatura empírica sobre transformación estructural ha recurrido a indicadores que captan dimensiones distintas pero complementarias del cambio productivo. Una primera tradición se concentra en la dimensión externa de la estructura económica y utiliza medidas derivadas del patrón exportador para aproximar la acumulación de capacidades productivas. En esta línea, Hidalgo y Hausmann (2009) proponen un marco metodológico para inferir capacidades subyacentes a partir de redes país–producto construidas con datos de exportación. En su enfoque, la complejidad económica surge de la interacción entre la diversificación de los países y la ubicuidad de los productos, de modo que las economías capaces de exportar una variedad amplia de bienes poco ubicuos revelan un acervo más sofisticado de conocimientos y capacidades. El aporte central de este enfoque es haber convertido la estructura exportadora en una medida empírica de transformación productiva orientada hacia afuera.

La utilidad del índice de complejidad económica¹⁹ se observa en la evidencia comparada internacional. Utilizando datos para 128 países, Hausmann et al. (2014) muestran que el índice explica una fracción sustancial de la variación del ingreso per cápita, especialmente entre economías con baja dependencia de recursos naturales. Cuando una parte importante del ingreso proviene de rentas petroleras o mineras, la relación entre complejidad e ingreso se debilita, lo que indica que la abundancia de recursos puede elevar el ingreso sin traducirse necesariamente en una estructura productiva más compleja.

La literatura también ha desarrollado extensiones y alternativas al índice de complejidad económica. Entre ellas, la métrica de *fitness* propuesta por Tacchella et al. (2013) y Tacchella et al. (2012) introduce una relación no lineal entre países y productos y busca capturar con mayor precisión la estructura de capacidades productivas implícita en la matriz exportadora. Desde esta perspectiva, la *fitness* de un país depende de su capacidad para sostener una canasta diversificada de bienes complejos, mientras que la complejidad de un producto se determina por el nivel de capacidades del país menos sofisticado que logra producirlo. Más allá de las diferencias metodológicas, tanto el índice de complejidad económica como la *fitness* comparten la idea de que la transformación estructural puede observarse empíricamente en la calidad, diversidad y conectividad de la canasta exportadora.

Inoua (2023) propone medir la complejidad a partir de una idea más directa: contar cuántos productos distintos exporta un país y tomar el logaritmo de esa cantidad. El autor sostiene que una canasta exportadora más diversa refleja una mayor variedad de conocimientos productivos, aunque advierte que las exportaciones de recursos naturales pueden distorsionar esta comparación cuando elevan los ingresos sin ampliar realmente la base productiva.

Para los fines de esta tesis, la transformación estructural se observa desde la inserción externa de las economías. En ese plano, la complejidad económica y la diversificación exportadora captan dimensiones relacionadas pero no equivalentes: el ECI se concentra en la sofisticación y ubicuidad de los productos exportados, mientras que $DIVX = 1 - HHI$ permite observar si la canasta exportadora se distribuye entre un conjunto más amplio de productos. Esta distinción es especialmente importante en economías dependientes de recursos naturales, donde la literatura muestra que los ingresos extractivos pueden reforzar la concentración exportadora o desplazar exportaciones no asociadas a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016).

Las aplicaciones recientes del índice de complejidad económica confirman, además, que esta medida se asocia con resultados relevantes para la resiliencia y el desempeño estructural de los territorios. Kazemzadeh et al. (2023) encuentran una relación no lineal entre complejidad

¹⁹El Índice de Complejidad Económica (ECI) se interpreta en esta tesis como una aproximación indirecta a las capacidades productivas reveladas en la canasta exportadora. Por construcción, no captura plenamente capacidades productivas orientadas al mercado interno ni actividades no transadas internacionalmente.

e intensidad energética, mientras que Rossouw y Maritz (2023) muestran que los municipios sudafricanos con menor complejidad presentan mayor vulnerabilidad frente a shocks económicos. Desde una perspectiva ambiental, Aluko et al. (2023) muestran para 35 países de la OCDE durante 1998–2017 que el efecto de la complejidad económica sobre distintas medidas de degradación ambiental depende del nivel de ingreso. Para América Latina, Alvarado et al. (2021) encuentran que los efectos de la complejidad económica y de las rentas de recursos naturales sobre la huella ecológica son heterogéneos a lo largo de la distribución, según estimaciones de regresión cuantílica.

8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural

La evidencia empírica reciente muestra que la dependencia de recursos naturales constituye uno de los canales más importantes para explicar trayectorias divergentes de transformación estructural. Una parte de esta literatura analiza la relación en sentido inverso al enfoque clásico de la maldición de los recursos,²⁰ es decir, preguntándose en qué medida una mayor complejidad productiva permite reducir la dependencia extractiva. En este sentido, Canh et al. (2020) encuentran, para una muestra global de economías, que mayores niveles de complejidad económica tienden a disminuir las rentas de recursos naturales, aunque este efecto no es homogéneo entre grupos de países y depende de la medida de complejidad utilizada. Sus resultados sugieren que la relación entre capacidades productivas y dependencia extractiva es potencialmente bidireccional y que la especialización en recursos puede obstaculizar la acumulación de capacidades asociadas con trayectorias de diversificación.

Para África subsahariana, Kelly et al. (2024) encuentran un resultado similar: la complejidad económica reduce el agotamiento de recursos naturales en un panel de 36 países durante 1997–2017, incluso al emplear medidas alternativas de complejidad y distintas estrategias de estimación.

La relación entre complejidad y dependencia de recursos también presenta rasgos no lineales. Ul-Durar et al. (2023), para un panel de economías ricas en recursos durante el período 2000–2021, introducen una especificación cuadrática y estiman modelos de regresión cuantílica en panel para captar heterogeneidad a lo largo de la distribución de las rentas de recursos. Sus resultados muestran que la relación puede adoptar tanto una forma de U como de U invertida, dependiendo del tipo de recurso y del nivel de extracción. En particular, encuentran que en

²⁰Mientras la literatura clásica de la maldición de los recursos suele analizar si la dependencia o abundancia de recursos afecta el crecimiento o la transformación productiva, esta línea empírica invierte la dirección analítica y examina si mayores capacidades productivas o mayor complejidad económica contribuyen a reducir la dependencia relativa de recursos naturales.

niveles bajos de extracción la complejidad económica puede coexistir con mayores rentas de recursos, mientras que en niveles altos contribuye a reducirlas. Este hallazgo sugiere que la dependencia extractiva no opera de forma lineal y que los efectos de los recursos sobre la transformación estructural pueden variar según la intensidad de la especialización y el punto en el que se encuentre cada economía dentro de su trayectoria productiva.

Zhang et al. (2023) analizan 123 países durante 1995–2018 mediante un modelo espacial de panel para distinguir efectos directos y derrames territoriales de las rentas de recursos sobre la complejidad económica. Sus resultados muestran que la abundancia total de recursos reduce la complejidad local, aunque los efectos varían por tipo de recurso: las rentas petroleras y mineras se asocian con menor ECI, mientras que las rentas de gas presentan un patrón más favorable. Además, encuentran que la calidad institucional y la apertura financiera atenúan los efectos adversos de las rentas extractivas, mientras que mayores flujos de inversión extranjera directa pueden intensificarlos.

En la misma dirección, Olaniyi y Odhiambo (2025b) incorporan una estructura de causalidad asimétrica para estudiar la relación entre complejidad económica y rentas de recursos naturales en Nigeria y Sudáfrica durante 1970–2021. Sus resultados no encuentran causalidad simétrica, pero sí una relación bidireccional asimétrica en Sudáfrica cuando se consideran los shocks positivos de ambas variables.

La evidencia sobre países exportadores de recursos muestra que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no extractivas y a reducir la amplitud de la canasta exportadora no asociada a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016). A su vez, una estructura concentrada en pocos productos o actividades puede aumentar la exposición a shocks externos y limitar los eslabonamientos que sostienen la diversificación productiva (Bahar & Santos, 2018; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

Estos estudios vinculan la dependencia extractiva y la concentración productiva con menores niveles de complejidad económica y con canastas exportadoras menos diversificadas (Bahar & Santos, 2018; Canh et al., 2020; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva

La literatura empírica sobre recursos naturales y transformación estructural ha identificado en las instituciones un canal decisivo para explicar por qué economías con dotaciones similares de recursos exhiben trayectorias productivas divergentes. Ajide (2022) muestran, mediante modelos dinámicos GMM para países africanos, que la debilidad institucional amplifica el efecto negativo de la dependencia de recursos naturales sobre la complejidad económica.

En esta misma línea, Avom y Ndoya (2024) muestran que la estabilidad del país favorece la complejidad económica. A partir de un panel de 118 países para 1995–2018 estimado mediante *System GMM*, los autores encuentran que entornos más estables facilitan la acumulación de capacidades productivas, especialmente a través de tres canales: inversión extranjera directa, desarrollo financiero y capital humano.

En una dirección convergente, Olaniyi y Odhiambo (2025a) analizan economías africanas ricas en recursos y encuentran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales, aunque este efecto depende de la calidad institucional y de la capacidad estatal para orientar esas rentas hacia actividades productivas más diversificadas.

De forma complementaria, Olaniyi y Odhiambo (2025c) estudian países africanos ricos en recursos durante 1995–2021 y muestran que la calidad institucional modifica la relación entre riqueza natural y complejidad económica. Aunque la riqueza de recursos y la calidad institucional presentan efectos directos positivos, la interacción entre ambas variables puede debilitar la complejidad cuando las instituciones no alcanzan un umbral suficiente. Este resultado sugiere que la capacidad de transformar rentas naturales en sofisticación productiva depende no solo de la presencia de instituciones, sino de su calidad efectiva para disciplinar la gestión de los recursos.

Owjimehr y Jamshidi (2024) estudian las 20 economías con mayor dependencia de recursos naturales durante 2000–2020 mediante un modelo PMG-ARDL. Sus resultados muestran que las rentas de recursos reducen la complejidad económica en el largo plazo, mientras que un mayor control de la corrupción favorece mejoras en ese indicador.

En conjunto, estos estudios sugieren que la calidad institucional no opera solo como variable de control, sino como un mecanismo de mediación entre rentas extractivas, acumulación de capacidades y diversificación productiva (Ajide, 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c).

Avom et al. (2022) analizan 108 países durante 1995–2017 mediante estimaciones GMM y encuentran que la abundancia de recursos naturales se asocia de manera robusta con menores niveles de complejidad económica. El efecto negativo es más claro en países en desarrollo y se mantiene al utilizar medidas alternativas de recursos y de complejidad. Además, los autores muestran que las instituciones políticas moderan esta relación, especialmente en democracias parlamentarias.

8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo

La literatura empírica reciente coincide en que la transformación estructural depende no solo de la composición sectorial de una economía, sino también de sus dotaciones de capital humano, de su capacidad de innovación y de sostener niveles de ingreso compatibles con procesos de diversificación productiva. Yalta y Yalta (2021) analizan países de la región ME-NA mediante un modelo dinámico *System GMM* y encuentran un efecto positivo del capital humano sobre la complejidad económica, junto con un impacto negativo de las rentas de recursos naturales.

En una muestra amplia de países para 1995–2019, Chu (2023) confirma que el ingreso, la densidad poblacional, el capital humano y el gasto público se asocian positivamente con la complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales tienen un efecto negativo. El uso de regresiones cuantílicas permite mostrar, además, que estos efectos varían según el nivel inicial de complejidad y el grupo de ingreso de cada país.

Para el caso de China, Khan et al. (2020) estudian la relación entre inversión extranjera directa y complejidad económica mediante modelos ARDL y VECM. Sus resultados muestran una relación bidireccional de largo plazo entre ambas variables, así como causalidad de corto plazo, lo que sugiere que la inversión extranjera puede operar como canal de transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades productivas.

Nguyen et al. (2020) examinan los determinantes de la complejidad económica en 52 economías, distinguiendo entre países de ingreso alto y medio, e incorporan indicadores de patentes y nueve medidas de desarrollo financiero. Sus estimaciones muestran cointegración de largo plazo y causalidad bidireccional entre patentes, desarrollo financiero y complejidad económica; además, encuentran que las patentes, especialmente las de residentes, se asocian positivamente con la sofisticación productiva, mientras que el efecto del desarrollo financiero depende más de la eficiencia de los mercados que del tamaño del sector financiero.

Sweet y Eterovic (2019) analizan el efecto de los derechos de patente sobre el crecimiento de la productividad total de los factores en 70 países durante 1965–2009 mediante regresiones dinámicas de panel. Sus resultados muestran que sistemas de patentes más rigurosos no tienen un efecto significativo sobre la productividad, mientras que la complejidad económica presenta una relación positiva y robusta con ella. Desde la teoría de la capacidad de absorción, los autores interpretan que el crecimiento productivo depende menos de la propiedad formal de innovaciones en la frontera tecnológica que de la capacidad de adaptar, replicar y difundir conocimiento dentro de cadenas productivas internacionales.

Para países africanos, Ketu y Ningaye (2024) muestran que la estructura sectorial del empleo también importa para la complejidad económica. Sus estimaciones para 27 países durante 1996–2017 indican que una mayor participación del empleo agrícola se asocia negativamente con la complejidad, mientras que el empleo en industria y servicios contribuye a sostener actividades de mayor sofisticación.

El papel de la innovación aparece con claridad en la evidencia presentada por Alvarado et al. (2023). Estos autores examinan los vínculos entre rentas de recursos naturales, complejidad económica e innovación, incorporando además capital humano, ingreso y libertades civiles. Sus resultados muestran que la dependencia de recursos naturales se asocia negativamente con la complejidad económica, pero que la innovación tecnológica ayuda a contrarrestar ese efecto al favorecer la diversificación y la acumulación de capacidades productivas.

La relevancia del nivel de ingreso también se observa en la literatura reciente. Li et al. (2024) analizan economías recientemente industrializadas con modelos de panel lineales y no lineales, e incorporan ingreso, capital humano, inversión extranjera y densidad poblacional. Sus resultados muestran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales en el largo plazo, aunque la relación adopta una forma no lineal de U invertida.

En conjunto, esta literatura sugiere que el capital humano, la inversión extranjera, la innovación y el nivel de ingreso operan como condiciones habilitantes para la diversificación productiva y para la acumulación de capacidades asociadas con mayores niveles de complejidad económica (Alvarado et al., 2023; Khan et al., 2020; Li et al., 2024; Yalta & Yalta, 2021).

8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración exportadora

La evidencia empírica sobre condiciones macroeconómicas y transformación estructural externa en economías intensivas en recursos suele vincularse con los mecanismos de enfermedad holandesa. En este enfoque, los auges de precios o de rentas extractivas pueden apreciar el tipo de cambio real, modificar los incentivos relativos entre actividades transables y no transables, y reducir la competitividad de exportaciones no extractivas. Para el modelo de esta tesis, este canal es relevante porque puede traducirse en menor complejidad económica y en mayor concentración de la canasta exportadora, aun cuando el valor total exportado aumente por el dinamismo de pocos productos primarios.

En esta línea, Bahar y Santos (2018) muestran que los recursos naturales pueden operar como una forma adicional de maldición de recursos al aumentar la concentración expor-

tadora mediante mecanismos compatibles con la enfermedad holandesa. De manera complementaria, Harding y Venables (2016) documentan que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no asociadas a recursos, lo que reduce el espacio para una canasta exportadora más amplia. Estos resultados son especialmente pertinentes para la variable $DIVX = 1 - HHI$, ya que sugieren que la dependencia extractiva no solo puede afectar la sofisticación de la estructura exportadora, sino también su grado de diversificación.

Desde una perspectiva centrada en la complejidad económica, Hoang et al. (2023) analizan economías avanzadas y emergentes durante 1997–2019 mediante estimaciones de regresión cuantílica en panel. Sus resultados muestran que la incertidumbre de política económica tiende a limitar la evolución de la complejidad, mientras que las rentas de recursos naturales ejercen un efecto negativo consistente con la enfermedad holandesa. Además, el impacto de estos factores varía según el nivel inicial de complejidad y entre economías avanzadas y emergentes, lo que refuerza la importancia de considerar heterogeneidad estructural en el análisis empírico.

8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva

Mayer et al. (2023) analizan el caso de Iraq durante 2000–2022 para evaluar si el desarrollo financiero contribuye a elevar la complejidad económica en una economía fuertemente dependiente del petróleo. Mediante estimaciones DOLS, FMOLS y CCR, los autores encuentran que el desarrollo financiero, el crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la urbanización se asocian positivamente con el índice de complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales presentan un efecto predominantemente negativo.

Arpaci-Ayhan (2023) estudia el efecto de la ayuda externa sobre la complejidad económica en 86 países receptores durante 2003–2019. Sus resultados muestran que la ayuda externa se asocia positivamente con las capacidades productivas de los países receptores, aunque los efectos varían cuando se distingue por sector, modalidad de ayuda y nivel de ingreso. La evidencia también señala que la apertura comercial y la inversión extranjera directa inciden en la complejidad, y que la ayuda puede contribuir a la transformación estructural mediante acumulación de capital humano, infraestructura, instituciones y transferencia de conocimiento.

Ndoya y Bakouan (2023) estudian el efecto de los ingresos tributarios sobre la complejidad económica en 29 países africanos durante 1995–2018 mediante estimaciones *System GMM*. Sus resultados muestran que una mayor recaudación tributaria se asocia positivamente con la complejidad, al ampliar los recursos públicos disponibles para financiar bienes y activida-

des de mayor sofisticación. El análisis de mediación indica, además, que este efecto opera parcialmente a través del desarrollo financiero y del gasto público.

Valentine et al. (2024) examinan si el desarrollo financiero modifica el vínculo entre recursos naturales y complejidad económica. Mediante estimaciones *System GMM* para 100 países en desarrollo durante 1995–2020, encuentran que la dependencia de recursos reduce la complejidad, pero que el desarrollo financiero atenúa ese efecto adverso. Sus pruebas de robustez muestran que este papel mitigador se mantiene con promedios trianuales y especificaciones no lineales.

En África subsahariana, la dependencia de recursos naturales inhibe la transformación estructural, mientras que el desarrollo financiero puede mitigar ese efecto (Nwani et al., 2023).

En conjunto, esta evidencia sugiere que el desarrollo financiero puede operar como mecanismo de amortiguación frente a los efectos adversos de la dependencia extractiva y, al mismo tiempo, como condición habilitante para la acumulación de capacidades asociadas con estructuras productivas y exportadoras más diversificadas (Lashitew et al., 2021; Nieminen, 2020; Nwani et al., 2023; Valentine et al., 2024).

Carbonell et al. (2023) desarrollan un enfoque empírico basado en complejidad económica que, mediante un algoritmo no supervisado aplicado a matrices de especialización exportadora, estima simultáneamente dos vectores interdependientes: la competitividad minera de los países, aproximada mediante el índice de aptitud minera (*Mining Fitness Index*), y la criticidad de los minerales, aproximada mediante el índice de criticidad de minerales (*Criticality Minerals Index*), a partir de la estructura de diversidad y ubiquidad de las exportaciones.

8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo

La evidencia revisada muestra que la transformación estructural externa en economías intensivas en recursos debe analizarse en dos dimensiones complementarias. Por un lado, la complejidad económica permite observar la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas. Por otro, la diversificación exportadora, aproximada mediante $DIVX = 1 - HHI$, permite evaluar si la inserción externa depende de pocos productos o si se distribuye en una canasta más amplia, una preocupación recurrente en la literatura sobre recursos naturales, concentración exportadora y diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). La literatura sobre maldición de los recursos, enfermedad holandesa y dependencia extractiva sugiere que ambas dimensiones pueden verse afectadas por la especialización en recursos, aunque la magnitud y el signo del efecto dependen del contexto institucional, macroeconómico y productivo.

Los estudios revisados permiten ordenar el modelo empírico alrededor de canales diferenciados. La dependencia extractiva y la concentración productiva se asocian con menor diversificación exportadora; las instituciones, el capital humano, la innovación y el desarrollo financiero pueden amortiguar esa relación; y las condiciones macroeconómicas vinculadas a la enfermedad holandesa ayudan a explicar por qué las rentas extractivas pueden reforzar la concentración de la canasta exportadora. De forma complementaria, Destek et al. (2023) muestran que una mayor complejidad económica puede reducir la dependencia de recursos naturales.

9. Metodología y técnicas a utilizar

9.1. Tipo de estudio y enfoque

El estudio adopta un enfoque *cuantitativo* con alcance *explicativo*, orientado a contrastar empíricamente las hipótesis formuladas sobre la relación entre rentas de recursos naturales, condiciones institucionales y transformación estructural en economías dependientes de recursos. El diseño de investigación es *no experimental* y *longitudinal* (panel), y se basa en el uso de datos secundarios comparables internacionalmente para un conjunto de países. La cobertura histórica de los insumos varía según la fuente: Penn World Table ofrece series desde 1950; el índice CTOT del Fondo Monetario Internacional, desde 1962; los *World Development Indicators*, desde 1980; la información comercial del *Atlas of Economic Complexity* y los años promedio de escolaridad del PNUD, desde 1990; y los *Worldwide Governance Indicators*, desde 1996. El período común de análisis econométrico se fija en 1996–2021: comienza con la disponibilidad de los indicadores institucionales y termina en el último año para el cual se publican conjuntamente los cuatro componentes requeridos para construir *RENTS*. El intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales mediante el indicador *DRES*.

En este marco, la estrategia empírica principal combina análisis descriptivo y dos estimaciones en datos de panel con efectos fijos bidireccionales. La especificación principal utiliza el índice de complejidad económica (*ECI*) como variable dependiente, mientras que la especificación complementaria utiliza $DIVX = 1 - HHI$. Ambas incorporan el mismo conjunto de canales teóricos y la interacción entre rentas extractivas y calidad institucional; la única diferencia entre ellas es la exclusión de *HHI* cuando *DIVX* constituye la variable dependiente. Estas dos ecuaciones definen los resultados sustantivos del estudio, mientras que la desagregación por tipo de recurso y las pruebas de estabilidad se utilizan para evaluar la robustez de la evidencia principal.

Dado el carácter observacional del diseño y la posible endogeneidad entre algunas variables centrales, los resultados se interpretarán como asociaciones condicionales y no como estimaciones causales estrictas. Los efectos fijos por país controlan la heterogeneidad inobservable constante en el tiempo y los efectos temporales absorben shocks globales comunes, aunque estas decisiones no eliminan por completo las limitaciones propias de un diseño observacional.

La estrategia metodológica adoptada se deriva directamente de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7, y tiene como objetivo contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el Capítulo 6.

9.2. Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis es el *país-año*. La población de referencia comprende economías para las cuales existe información comparable sobre dependencia extractiva, transformación estructural, condiciones institucionales y variables macroeconómicas relevantes durante el período principal de estimación 1996–2021. A partir de este universo, la base empírica se organiza como un panel internacional, potencialmente desbalanceado,²¹ en función de la disponibilidad y consistencia temporal de los datos.

La muestra analítica principal se concentra en economías dependientes de recursos naturales, identificadas a partir de criterios explícitos de dependencia externa que se desarrollan en la sección siguiente. Esta decisión responde al objetivo central del trabajo, que no consiste en comparar cualquier tipo de economías, sino en examinar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural dentro del conjunto de países cuya inserción internacional está fuertemente condicionada por los recursos naturales.

De manera complementaria, en algunas etapas descriptivas podrán considerarse economías con baja dependencia de recursos como grupo de referencia, con el fin de contextualizar los patrones observados en las economías extractivas. No obstante, el núcleo del análisis econométrico recae sobre la muestra de países dependientes de recursos, seleccionada según criterios de disponibilidad, comparabilidad internacional y relevancia analítica. Esta selección fija una grilla maestra de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país-año. La cantidad de observaciones y países efectivamente utilizada puede variar entre especificaciones por la intersección de las variables requeridas, pero no se redefine la muestra de países ni se reemplazan sus integrantes.

9.3. Criterios de selección de la muestra

La construcción de la muestra sigue un procedimiento secuencial orientado a identificar economías con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Aunque la unidad de análisis del estudio es el país-año, la pertenencia a cada muestra se de-

²¹Un panel desbalanceado permite que no todos los países cuenten con observaciones para todos los años, siempre que la ausencia de datos sea tratada de forma consistente con la estrategia econométrica y no responda sistemáticamente al resultado que se busca explicar.

fine a nivel de país durante un período anterior a la estimación, con el propósito de evitar que la clasificación quede afectada por trayectorias posteriores de transformación estructural. La Figura 9.1 resume este procedimiento.

El universo inicial corresponde a las 233 economías del catálogo comercial del *Atlas of Economic Complexity* para la clasificación SITC Revisión 2. Se exige que las exportaciones de mercancías sean positivas en cada uno de los seis años comprendidos entre 1990 y 1995, condición que cumplen 185 economías. Posteriormente se restringe el universo a 159 países, excluyendo territorios dependientes, regiones administrativas especiales, entidades históricas disueltas y códigos comerciales sin un país identificable. Esta delimitación conserva países con independencia del tamaño de su población y del valor absoluto de sus exportaciones.

Los umbrales de un millón de habitantes y de mil millones de dólares de exportaciones no se utilizan como exclusiones de la muestra. Ambas variables se conservan únicamente como diagnósticos descriptivos, pues su aplicación mecánica excluiría economías extractivas pequeñas o de bajos ingresos y podría introducir un sesgo de selección asociado al tamaño del país, en lugar de identificar su grado de dependencia externa de recursos.

Sobre este conjunto de economías se identifica el grupo de países con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Para ello se construye el indicador $DRES_{it}$, definido como la participación de las exportaciones de estos recursos en el total de exportaciones de mercancías del país, tal como se presenta en la Ecuación 9.1:

$$DRES_{it} = \frac{X_{it}^{\text{res}}}{X_{it}} \quad (9.1)$$

donde $DRES_{it}$ representa el grado de dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo del país i en el año t ; X_{it}^{res} denota el valor de las exportaciones de combustibles minerales, minerales crudos, minerales metalíferos, metales no ferrosos, piedras preciosas y oro no monetario del país i en el año t ; y X_{it} corresponde al valor total de las exportaciones de mercancías del país i en el año t .

La construcción utiliza exportaciones a cuatro dígitos de la clasificación SITC Revisión 2. El numerador reúne la sección 3, las divisiones 27, 28 y 68, los códigos 6672 y 6673, y el código 9710. Estos últimos incorporan explícitamente diamantes y piedras preciosas naturales, y oro no monetario, recursos del subsuelo que no están incluidos en el indicador estándar de minerales y metales de los WDI. Dentro de los grupos amplios se excluyen el código 2711, correspondiente a fertilizantes de origen animal o vegetal; el código 3510, correspondiente a electricidad; los códigos 2786, 2820, 2881 y 2882, que corresponden a escorias, cenizas, residuos y chatarra; las perlas del código 6671; y las piedras sintéticas o reconstruidas del código 6674. La definición excluye así bienes agrícolas, forestales, pesqueros y los demás

recursos naturales renovables, además de electricidad, materiales recuperados y productos sintéticos.

El denominador incorpora todas las mercancías con código SITC y conserva la categoría XXXX, utilizada por el Atlas para comercio de bienes cuyo producto no pudo clasificarse. Mantener esta categoría evita elevar mecánicamente *DRES* al retirar exportaciones de mercancías que sí forman parte del total comercial. En cambio, se excluyen expresamente las categorías de servicios financieros, servicios empresariales, transporte, viajes y servicios no especificados. Esta distinción resulta necesaria porque los archivos del Atlas reúnen comercio de bienes y servicios, mientras que *DRES* se define exclusivamente sobre exportaciones de mercancías.

La clasificación de economías dependientes se realiza utilizando el promedio de $DRES_{it}$ durante el período base 1990–1995. Esta decisión permite definir la pertenencia a la muestra con anterioridad a buena parte de las trayectorias posteriores de diversificación o cambio estructural, reduciendo así problemas de simultaneidad entre la condición extractiva y los resultados que se pretende explicar. Sobre esa base, se define un umbral θ que representa la participación mínima de exportaciones de recursos naturales en el total exportado requerida para clasificar una economía como dependiente de recursos. La estimación de referencia utiliza $\theta = 20\%$, umbral empleado por el Fondo Monetario Internacional para identificar economías en las que los recursos agotables representan una proporción significativa de las exportaciones (International Monetary Fund, 2012). Este valor se adopta como referencia externa y no como una réplica exacta de la clasificación del FMI, originalmente construida para otro período y un universo específico de economías en desarrollo. Con los datos del período base, esta regla produce una muestra fija de 55 países. La composición nominal de la muestra y el valor promedio de *DRES* de cada país se presentan en la Tabla A.2.

Como validación de la construcción de *DRES*, se examinan decisiones sobre el ámbito de productos y la agregación temporal. En primer lugar, se construye una variante que excluye oro no monetario y piedras preciosas, con el fin de reducir la posible influencia de reexportaciones, y una definición restrictiva que conserva solamente productos extractivos ubicados aguas arriba. En segundo lugar, el promedio simple de los seis valores anuales se contrasta con la mediana, el cociente entre exportaciones extractivas acumuladas y exportaciones acumuladas de mercancías, y ejercicios que retiran un año del período base cada vez. El cociente de exportaciones acumuladas conserva los 55 países de la muestra principal del 20 %, mientras que la mediana conserva 54; además, 53 permanecen clasificados al retirar cualquiera de los seis años, mientras que las variantes sin oro y piedras preciosas y estrictamente aguas arriba contienen 49 y 48 países, respectivamente. Estos cálculos se utilizan exclusivamente para verificar la clasificación y no definen muestras econométricas adicionales: todas las estimaciones emplean el umbral fijo de 20 %.

Como validación concurrente, la construcción se compara con la suma de los indicadores WDI de exportaciones de combustibles y de minerales y metales. En las 495 observaciones país-año comparables de 123 países, la variante del Atlas que reproduce esas categorías alcanza una correlación de 0,974 y un error absoluto mediano de 0,58 puntos porcentuales frente a WDI. Debido a la elevada presencia de valores faltantes en estos indicadores durante 1990–1995, WDI se utiliza como fuente de validación y no como insumo principal de la selección.

Este criterio de selección responde a que el interés del estudio se centra en la dependencia externa asociada a la estructura exportadora, y no en la mera disponibilidad geológica o física de recursos. En consecuencia, economías que poseen recursos naturales pero los destinan principalmente al consumo interno no se clasifican como dependientes de recursos en este trabajo. Al basarse en exportaciones brutas, la medida tampoco distingue perfectamente entre extracción doméstica, procesamiento y reexportación; por ello, *DRES* debe interpretarse como un indicador de dependencia y especialización exportadora, no como una medida directa de dotación geológica o producción física. Asimismo, conviene subrayar que *DRES* se emplea exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la variable principal de interés en las estimaciones econométricas es $RENTS_{it}$, que captura la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas como porcentaje del PIB.

La elección de una medida basada en exportaciones sigue a la literatura que vincula la dependencia de recursos con la especialización externa y con los límites a la diversificación productiva. No obstante, se reconoce que esta aproximación puede introducir sesgos hacia economías de menor ingreso, en la medida en que países con menor desarrollo productivo tienden a concentrar sus exportaciones en recursos naturales (Brunnschweiler & Bulte, 2008). Frente a esta limitación, la literatura ha propuesto medidas alternativas basadas en rentas de recursos, ya sea como participación en el PIB o en términos per cápita. Sin embargo, dichas medidas capturan una dimensión distinta del fenómeno: mientras *DRES* refleja dependencia externa y especialización exportadora, *RENTS* aproxima la importancia macroeconómica de la actividad extractiva. Por ello, ambas medidas se utilizan en este capítulo con funciones analíticas diferenciadas.

La disponibilidad de PIB y de las demás variables del modelo no interviene en el cálculo de *DRES* ni en la clasificación inicial. La muestra efectiva de cada especificación corresponde posteriormente a la intersección entre la lista definida por el umbral y la información disponible para las variables econométricas. Por ello, el número de países y observaciones puede disminuir en las estimaciones sin modificar la definición previa de dependencia extractiva.

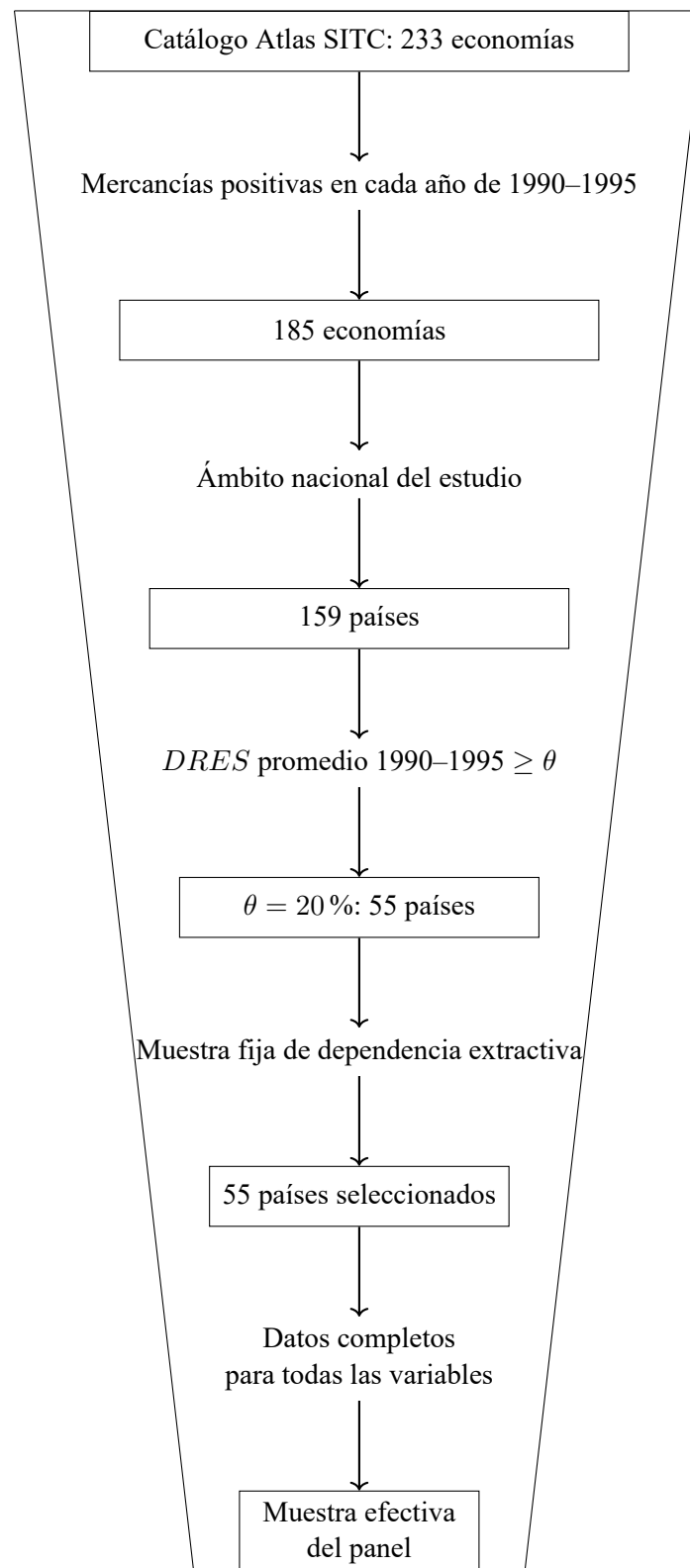


Figura 9.1: Procedimiento reproducible de selección de países utilizado para construir la muestra analítica del estudio. La regla única aplica $\theta = 20\%$ sobre la dependencia externa de recursos, medida mediante *DRES*. Los conteos corresponden a los resultados efectivos del procesamiento del período 1990–1995.

Fuente: Elaboración propia con base en el Atlas of Economic Complexity del Harvard Growth Lab.

9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo

Aunque la muestra analítica principal se restringe a economías dependientes de recursos naturales, este conjunto de países no constituye un bloque homogéneo. Por el contrario, dentro de las economías extractivas existen diferencias relevantes asociadas al tipo de recurso predominante, al grado de especialización exportadora y al nivel de desarrollo económico. Estas diferencias reflejan trayectorias históricas, institucionales y productivas diversas, y resultan importantes para interpretar los patrones observados en la transformación estructural.

No obstante, el objetivo central del estudio no es construir una tipología exhaustiva del extractivismo ni comparar formalmente todos sus subtipos, sino identificar regularidades generales dentro del conjunto de economías seleccionadas por su dependencia externa de recursos. Por esta razón, la estimación econométrica principal se realiza sobre la muestra completa de países dependientes de recursos, preservando comparabilidad internacional, consistencia conceptual y tamaño muestral suficiente.

En este marco, la heterogeneidad estructural se incorpora principalmente con fines descriptivos y de interpretación. En primer lugar, los países pueden clasificarse según el tipo de recurso predominante en su estructura exportadora, distinguiendo entre economías dependientes de petróleo, gas y minería. Esta distinción permite identificar diferencias básicas en la composición de la canasta exportadora y en los mecanismos productivos asociados a cada perfil extractivo.

En segundo lugar, se considera el grado de dependencia externa de recursos, medido a partir de la participación de las exportaciones de recursos naturales en el total exportado. Con fines descriptivos, esta dimensión puede ordenarse en categorías de dependencia moderada, alta y muy alta, lo que permite observar si los patrones de transformación estructural difieren según la intensidad de la especialización exportadora. Esta clasificación no sustituye el criterio principal de selección muestral basado en el umbral θ , sino que lo complementa mediante una caracterización más fina de la muestra seleccionada.

Finalmente, se incorpora una clasificación por nivel de ingreso de acuerdo con la tipología del Banco Mundial —*ingreso bajo (LICs)*, *ingreso medio-bajo (LMICs)*, *ingreso medio-alto (UMICs)* y *ingreso alto (HICs)*—, siguiendo el enfoque de Anne (2021). Con el fin de evitar cambios en la composición de los grupos a lo largo del tiempo, se adopta una clasificación fija basada en el nivel de ingreso correspondiente al año 2010. Esta dimensión permite contextualizar la heterogeneidad de las economías extractivas en función de sus capacidades iniciales, su estructura productiva y su margen de acción institucional.

En conjunto, estas dimensiones no redefinen la muestra ni alteran el criterio principal de inclusión, pero sí ofrecen un marco útil para describir la variedad interna de las economías

dependientes de recursos y para interpretar, en etapas posteriores, posibles diferencias en sus trayectorias de transformación estructural.

9.5. Variables del estudio y definición operacional

La definición operativa de recursos naturales adoptada en este trabajo se alinea con la evolución reciente de la literatura sobre la denominada “maldición de los recursos”. Mientras estudios iniciales como Sachs y Warner (1995, 1997) incluían dentro de los recursos naturales a un conjunto amplio de productos primarios —incluyendo bienes agrícolas—, trabajos posteriores han restringido esta noción a recursos de tipo extractivo, particularmente hidrocarburos y minerales (Isham et al., 2005). Esta delimitación resulta más adecuada para el problema de investigación, ya que los recursos extractivos dependen en mayor medida de la dotación geológica del país y presentan rasgos económicos específicos —como agotabilidad, concentración geográfica y facilidad relativa de apropiación— que los vinculan estrechamente con dinámicas rentistas de carácter institucional, fiscal y macroeconómico (Boschini et al., 2007; Lashitew et al., 2021).

En consonancia con este criterio, el estudio se centra en economías históricamente dependientes de recursos naturales no renovables, particularmente economías dependientes de recursos del subsuelo como petróleo, gas, carbón, minerales y metales. Esta definición excluye expresamente los bienes agrícolas, forestales y pesqueros, así como los demás recursos naturales renovables. No obstante, la dependencia de recursos y la importancia macroeconómica de la actividad extractiva no se tratan como conceptos equivalentes. La primera se aproxima mediante $DRES_{it}$ y se utiliza exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la segunda se representa mediante $RENTS_{it}$, que captura el peso de las rentas extractivas del subsuelo como porcentaje del PIB y constituye la variable principal de interés en las estimaciones econométricas. De este modo, se distingue entre la condición inicial de dependencia externa y la intensidad económica de las rentas extractivas dentro de la muestra seleccionada.

La variable dependiente central del estudio es la transformación estructural. La literatura ha tendido a aproximarse a este fenómeno en economías dependientes de recursos mediante la expansión del sector no extractivo o mediante descomposiciones sectoriales entre actividades vinculadas y no vinculadas a los recursos naturales (Lashitew et al., 2021). Si bien este enfoque resulta intuitivo, suele ser sensible a problemas de clasificación, disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos. Por esta razón, este trabajo adopta como aproximación principal el *Economic Complexity Index* (ECI_{it}), entendido como una medida de las capacidades productivas acumuladas y de la sofisticación de la estructura exportadora. En este sentido, el ECI permite captar de forma más estructural la evolución de las capacidades productivas, relativamente menos expuesta a fluctuaciones coyunturales asociadas a los

ciclos de precios de commodities.

Operativamente, se utiliza el campo `countryYear.eci` de la API GraphQL oficial del *Atlas of Economic Complexity* (Harvard Growth Lab, 2026). La versión vigente del Atlas representa la intensidad de la especialización mediante $M_{cp} = RCA_{cp}/(1 + RCA_{cp})$, en lugar de reducirla a una presencia binaria. Para mantener una definición homogénea, todas las observaciones se extraen de una única captura reproducible de la API para 1995–2022 y no se combinan con la antigua tabla de rankings ni con indicadores de otros proveedores. En el período 1996–2021, esta fuente cubre los 55 países y las 1.430 observaciones país-año de la grilla maestra, incluso cuando alguna economía no sea elegible para aparecer en los rankings públicos del Atlas.

No obstante, dado que el ECI combina información sobre diversificación y sofisticación exportadora, el análisis incorpora como resultado complementario una medida más directa de diversificación de la canasta exportadora. Esta variable, denotada como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$, permite evaluar si los mecanismos asociados a mayores niveles de complejidad económica también se relacionan con una menor concentración exportadora. La medida se interpreta como complemento del ECI, no como sustituto de la sofisticación productiva capturada por dicho índice.

En el plano explicativo, además de $RENTS_{it}$ se incorporan variables que capturan distintas dimensiones de la inserción extractiva y de sus canales de transmisión. Entre ellas se incluyen proxies de abundancia extractiva en términos per cápita ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$ y $COALPC_{it}$), indicadores de especialización exportadora como la participación de exportaciones primarias no energéticas ($PEXP_{it}$) y de combustibles ($FEXP_{it}$), y una medida de concentración exportadora (HHI_{it}). Asimismo, la calidad institucional ($INST_{it}$) se incorpora como variable moderadora para evaluar si el efecto de las rentas extractivas sobre la transformación estructural depende del entorno institucional. Junto con ello, se añaden variables macroeconómicas, fiscales, financieras y de capacidades productivas, tales como el tipo de cambio real (RER_{it}), la volatilidad (VOL_{it}), el consumo final del gobierno como porcentaje del PIB ($GOVCONS_{it}$), la profundidad financiera (FIN_{it}), el capital humano ($HUMCAP_{it}$), la innovación ($INNOV_{it}$), la conectividad digital (NET_{it}) y el logaritmo del PIB per cápita ($\log(GDP_{it})$), utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico.

La Tabla 9.1 presenta la descripción, definición operacional y fuentes de las variables utilizadas en el análisis empírico. La selección definitiva de indicadores responde a criterios de consistencia conceptual, comparabilidad internacional, cobertura temporal y disponibilidad de información para el período principal de estimación 1996–2021, sin perder de vista el horizonte general de recopilación 1980–2022.

Tabla 9.1: Descripción y definición operacional de las variables del modelo econométrico.

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Complejidad económica	ECI	Dependiente (externa)	Índice de Complejidad Económica que combina la diversidad de la canasta exportadora y la ubicuidad de sus productos. Se utiliza la serie homogénea <code>countryYear.eci</code> de la API oficial; valores mayores indican mayores capacidades productivas y sofisticación exportadora.	Atlas of Economic Complexity / Harvard Growth Lab (API GraphQL)
Diversificación exportadora	DIVX	Dependiente complementaria	Complemento del índice de concentración de Herfindahl–Hirschman, definido como $1 - HHI$; valores mayores indican una canasta exportadora menos concentrada.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Rentas extractivas del subsuelo (% del PIB)	RENTS	Explicativa principal	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB. Excluye rentas forestales y otros recursos renovables.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Calidad institucional	INST	Explicativa moderadora	Promedio simple de los estimadores WGI de control de la corrupción, estado de derecho y efectividad gubernamental, calculado únicamente cuando los tres están observados; proxy de capacidad institucional.	Worldwide Governance Indicators

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Interacción entre rentas extractivas e instituciones	RENTS × INST	Interacción	Término de interacción que evalúa si una mayor calidad institucional mitiga los efectos adversos de una mayor intensidad de rentas extractivas sobre la transformación estructural.	Elaboración propia
Renta petrolera per cápita	OILPC	Explicativa de abundancia	Valor real de la renta petrolera por habitante, obtenido al aplicar la renta petrolera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población.	World Development Indicators / elaboración propia
Renta gasífera per cápita	GASPC	Explicativa de abundancia	Valor real de la renta de gas natural por habitante, obtenido al aplicar la renta gasífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población.	World Development Indicators / elaboración propia
Renta carbonífera per cápita	COALPC	Explicativa de abundancia	Valor real de la renta del carbón por habitante, obtenido al aplicar la renta carbonífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población.	World Development Indicators / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Concentración de la estructura exportadora	HHI	Explicativa estructural condicionada	Índice de Herfindahl–Hirschman calculado como la suma de los cuadrados de las participaciones de los productos SITC Rev. 2 de cuatro dígitos en las exportaciones de mercancías clasificadas. Se excluyen los servicios y el residuo XXXX. Se omite como regresor cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Exportaciones primarias no energéticas (% de exportaciones de mercancías)	PEXP	Explicativa estructural	Participación de las secciones 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; proxy de especialización externa en productos primarios no energéticos. El denominador incluye el residuo no clasificable XXXX y excluye los servicios.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Exportaciones de combustibles (% de exportaciones de mercancías)	FEXP	Explicativa estructural	Participación de la sección 3 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; indicador de especialización exportadora en recursos energéticos. Comparte con PEXP el denominador, que incluye XXXX y excluye los servicios, pero sus numeradores no se superponen.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Volatilidad de los términos de intercambio de commodities	VOL	Explicativa macroeconómica	Desviación estándar móvil de cinco años de las variaciones logarítmicas anuales del índice de precios de exportaciones netas de commodities del FMI (CEMPI_CTOTNX_TT), utilizando exclusivamente ponderaciones fijas (H_FW_IX).	Fondo Monetario Internacional (CTOT)
Tipo de cambio real	RER	Explicativa macroeconómica	Logaritmo del nivel de precios del producto relativo a Estados Unidos (pl_gdpo); un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0
Capital humano	HUMCAP	Explicativa de capacidades	Exponencial de una función por tramos de los años promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más; aplica los retornos educativos utilizados por PWT y aproxima capacidades productivas acumuladas. No se interpreta como años de escolaridad.	PNUD, <i>Human Development Report 2025</i> ; construcción propia
Innovación	INNOV	Explicativa de capacidades	Logaritmo de uno más los artículos científicos y técnicos por millón de habitantes; proxy de capacidades científico-tecnológicas y producción de conocimiento.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Conectividad digital	NET	Explicativa de capacidades	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población (IT.NET.USER.ZS); proxy de difusión tecnológica y acceso a información productiva.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Logaritmo del PIB per cápita	LOG_GDPPC	Control	Logaritmo del Producto Interno Bruto per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (NY . GDP . PCAP . PP . KD); se utiliza como proxy del nivel de desarrollo económico.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Consumo final del gobierno (% del PIB)	GOVCONS	Control fiscal	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB (serie 16, componente 3); controla por el tamaño relativo del consumo público y no se interpreta como una medida directa de capacidad ni de prociclicidad fiscal.	<i>National Accounts Main Aggregates</i> (Naciones Unidas)
Profundidad financiera	FIN	Explicativa financiera	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB (FD . AST . PRVT . GD . ZS); proxy de la profundidad del crédito bancario privado, no de su acceso, eficiencia o calidad.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes internacionales comparables.

Nota: La transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa mediante el Índice de Complejidad Económica (ECI) como variable dependiente principal y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) como resultado complementario. Cada variable utiliza exclusivamente la definición y la transformación indicadas en esta tabla y en las ecuaciones siguientes.

Las rentas extractivas se construyen únicamente cuando están observados sus cuatro componentes:

$$RENTS_{it} = OILRENT_{it} + GASRENT_{it} + COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}.$$

El panel conserva además dos desagregaciones para distinguir mecanismos sin incorporar petróleo y gas como regresores separados:

$$\begin{aligned} RENTS_{it}^{OIL+GAS} &= OILRENT_{it} + GASRENT_{it}, \\ RENTS_{it}^{MINING} &= COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}. \end{aligned}$$

La especificación principal mantiene $RENTS_{it}$ como medida agregada; las dos desagregaciones quedan disponibles para examinar separadamente hidrocarburos y minería sin alterar el conjunto central de variables. Los valores faltantes no se sustituyen por cero. Los cuatro indicadores proceden de los *World Development Indicators* y están expresados como porcentaje del PIB: rentas petroleras (NY.GDP.PETR.RT.ZS), gasíferas (NY.GDP.NGAS.RT.ZS), carboníferas (NY.GDP.COAL.RT.ZS) y minerales (NY.GDP.MINR.RT.ZS).

El índice institucional se calcula como el promedio simple de los tres estimadores WGI, que se publican en una escala comparable:

$$INST_{it} = \frac{CC_{it} + RL_{it} + GE_{it}}{3},$$

donde CC representa control de la corrupción, RL estado de derecho y GE efectividad gubernamental. El índice se construye únicamente cuando los tres componentes están disponibles; no se interpolan los vacíos estructurales de 1997, 1999 y 2001.

Las medidas de rentas por habitante se construyen de forma homogénea:

$$KPC_{it} = \frac{(R_{it}^K/100) Y_{it}^{real}}{POP_{it}}, \quad K \in \{OIL, GAS, COAL\},$$

donde R_{it}^K es la renta del recurso correspondiente como porcentaje del PIB, Y_{it}^{real} es el PIB en dólares constantes y POP_{it} es la población total. No se imputan componentes faltantes.

La medida de volatilidad se construye a partir del *Commodity Net Export Price Index* del FMI (CEMPI_CTOTNX_TT). Para cada país, primero se calcula la variación porcentual logarítmica anual del índice:

$$g_{it} = 100 [\log(CTOT_{it}) - \log(CTOT_{i,t-1})].$$

A continuación, la volatilidad se define como la desviación estándar móvil de las cinco variaciones anuales más recientes:

$$VOL_{it} = \text{sd}(g_{i,t-4}, \dots, g_{it}).$$

La variable utiliza exclusivamente el índice con ponderaciones fijas (H_FW_IX), de modo que los cambios de VOL_{it} reflejen variaciones de los precios internacionales y no modificaciones contemporáneas de la composición comercial, especialmente relevante porque las variables

dependientes también se construyen a partir de la estructura exportadora.

La medida de capital humano se construye con los años promedio de escolaridad s_{it} de la población de 25 años o más publicados por el PNUD (United Nations Development Programme, 2024). Para mantener la interpretación del índice de capital humano de PWT, se aplica su función de retornos educativos por tramos (Groningen Growth and Development Centre, 2016):

$$\phi(s_{it}) = \begin{cases} 0,134s_{it}, & s_{it} \leq 4, \\ 0,134(4) + 0,101(s_{it} - 4), & 4 < s_{it} \leq 8, \\ 0,134(4) + 0,101(4) + 0,068(s_{it} - 8), & s_{it} > 8, \end{cases} \quad HUMCAP_{it} = \exp[\phi(s_{it})].$$

Por tanto, $HUMCAP_{it}$ representa un índice de capacidades acumuladas y no los años de escolaridad observados directamente.

La medida de innovación se construye como

$$INNOV_{it} = \log \left(1 + \frac{\text{artículos científicos y técnicos}_{it}}{\text{población}_{it}} \times 1,000,000 \right).$$

El numerador corresponde al indicador de artículos científicos y técnicos IP.JRN.ARTC.SC de los *World Development Indicators*. Esta medida aproxima las capacidades científico-tecnológicas y la producción de conocimiento, más que la innovación comercial en sentido estricto.

El tipo de cambio real y el control de desarrollo se construyen, respectivamente, como

$$RER_{it} = \log(pl_gdpo_{it}) \quad \text{y} \quad LOG_GDP_{it} = \log(GDP_{it}),$$

donde pl_gdpo proviene de Penn World Table 11.0 y GDP es el PIB per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (NY.GDP.PCAP.PP.KD) de los *World Development Indicators*.

9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos

El estudio utiliza exclusivamente datos secundarios recopilados y sistematizados por fuentes comparables a escala internacional: los *World Development Indicators* y *Worldwide Governance Indicators* del Banco Mundial, el *Atlas of Economic Complexity* del Harvard Growth Lab, la base *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas (United Nations Statistics Division, 2026), el Fondo Monetario Internacional, Penn World Table y la base de indicadores del *Human Development Report 2025* del PNUD (United Nations Development

Programme, 2024), según la variable considerada y tal como se resume en la Tabla 9.1. La selección responde a criterios de comparabilidad, cobertura temporal, transparencia metodológica y reproducibilidad.

La preparación de los datos sigue una arquitectura de tres niveles. La capa *data/raw* conserva las capturas y extracciones de las fuentes sin aplicar las transformaciones econométricas. La capa *data/processed* implementa, mediante un script específico, la única definición activa de cada variable. Finalmente, el panel maestro integra estas salidas mediante uniones uno a uno por código ISO3 y año sobre la grilla fija de 55 países y 1996–2021. Esta separación permite rastrear cada valor desde el panel analítico hasta su insumo original y evita mezclar procesos de descarga, construcción e integración.

La validación comprueba la unicidad de las 1.430 llaves país–año, la ausencia de duplicados, la equivalencia entre las salidas CSV y Stata, los rangos admisibles y las identidades de las variables derivadas, entre ellas $DIVX = 1 - HHI$ y $RENTS \times INST$. La grilla maestra es balanceada en sus identificadores, pero conserva explícitamente la disponibilidad desigual de las variables. La tesis no interpola observaciones ni completa vacíos mezclando fuentes. En *GOVCONS*, la serie activa procede íntegramente de Naciones Unidas y WDI se conserva como referencia de contraste. Los metadatos país–año clasifican 1.106 valores como directos, 297 como derivados por la fuente y 27 como mixtos por superposición de métodos; estos procedimientos no son imputaciones realizadas por la tesis. Los 16 ceros de Venezuela publicados por WDI entre 1996 y 2011 permanecen documentados en *raw*, pero no forman parte de la variable activa. En *FIN*, la definición activa corresponde íntegramente al crédito privado otorgado por bancos ($FD.AST.PRVT.GD.ZS$); la definición amplia ($FS.AST.PRVT.GD.ZS$) se conserva únicamente como contraste y no se utiliza para rellenar vacíos. De forma análoga, *HUMCAP* se construye íntegramente con la serie de escolaridad del PNUD; el índice *hc* de PWT se conserva solo como referencia de validación y no completa las 27 observaciones faltantes.

9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva

La grilla maestra conserva las 1.430 llaves país–año aun cuando alguna variable no esté disponible. La muestra efectiva de cada ecuación se define por la intersección de su variable dependiente y los regresores requeridos, sin imputar información ni alterar la selección original de 55 economías. La cobertura individual, la composición de la muestra conjunta y los estadísticos descriptivos se presentan exclusivamente en el Capítulo 10, para no duplicar resultados empíricos dentro del capítulo metodológico.

9.7. Especificación del modelo econométrico

La especificación econométrica adoptada se presenta en la Ecuación 9.2 y se ilustra conceptualmente en la Figura 9.2. Esta propuesta desplaza el foco analítico desde la dependencia de recursos naturales como variable de resultado hacia la transformación estructural externa, aproximada principalmente mediante la complejidad económica.

En este marco, la transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa. La variable dependiente principal es la complejidad económica (ECI), que refleja la sofisticación de la canasta exportadora, y se considera como resultado complementario la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), que captura el grado de dispersión de dicha canasta.

A diferencia de enfoques que tratan la dependencia exportadora de recursos como resultado, en este modelo la variable principal de interés no es $DRES$, utilizada para seleccionar la muestra, sino la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas ($RENTS$). En particular, su efecto se encuentra mediado por la calidad institucional ($INST$), lo que permite capturar mecanismos mediante los cuales el peso económico de los recursos puede traducirse en trayectorias divergentes de desarrollo.

En términos analíticos, el modelo se organiza en varios canales complementarios: (i) un canal institucional, capturado por $RENTS$, $INST$ y su interacción; (ii) un canal de abundancia, aproximado mediante $OILPC$, $GASPC$ y $COALPC$; (iii) un canal estructural, representado por la concentración exportadora (HHI) y por indicadores de especialización externa ($PEXP$ y $FEXP$); (iv) un canal macroeconómico, asociado a la volatilidad (VOL) y al tipo de cambio real (RER); y (v) un canal de capacidades productivas, reflejado por $HUMCAP$, $INNOV$ y NET . Adicionalmente, se incorporan controles económicos y financieros ($\log(GDP_{PCit})$, $GOVCONS$ y FIN), donde el logaritmo del PIB per cápita actúa como proxy del nivel de desarrollo económico y $GOVCONS$ controla por el tamaño relativo del consumo público.

La especificación econométrica de referencia se define como:

$$\begin{aligned}
 ECI_{it} = & \alpha + \beta_1 RENTS_{it} + \beta_2 INST_{it} + \beta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \beta_4 OILPC_{it} + \beta_5 GASPC_{it} + \beta_6 COALPC_{it} \\
 & + \beta_7 HHI_{it} + \beta_8 PEXP_{it} + \beta_9 FEXP_{it} \\
 & + \beta_{10} VOL_{it} + \beta_{11} RER_{it} \\
 & + \beta_{12} HUMCAP_{it} + \beta_{13} INNOV_{it} + \beta_{14} NET_{it} \\
 & + \beta_{15} \log(GDP_{PCit}) + \beta_{16} GOVCONS_{it} + \beta_{17} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}
 \end{aligned} \tag{9.2}$$

donde ECI_{it} representa la complejidad económica del país i en el período t , μ_i corresponde a efectos fijos por país, λ_t a efectos temporales comunes y ε_{it} al término de error. Esta especificación constituye el modelo principal de la tesis, dado que el ECI captura la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas.

La especificación incorpora de manera explícita los canales de abundancia ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$, $COALPC_{it}$), estructura exportadora (HHI_{it} , $PEXP_{it}$, $FEXP_{it}$), condiciones macroeconómicas (VOL_{it} , RER_{it}), capacidades productivas ($HUMCAP_{it}$, $INNOV_{it}$, NET_{it}) y controles económicos y financieros ($\log(GDP_{it})$, $GOVCONS_{it}$, FIN_{it}). En esta especificación, $\log(GDP_{it})$ se interpreta explícitamente como proxy del nivel de desarrollo económico, y no como el PIB per cápita en niveles, mientras que $GOVCONS_{it}$ controla por el tamaño relativo del consumo público. Este conjunto de variables es consistente con el esquema conceptual presentado en la Figura 9.2.

Desde el punto de vista teórico, se espera que una mayor concentración exportadora (HHI), así como condiciones macroeconómicas adversas —particularmente la volatilidad de los términos de intercambio de commodities y la apreciación del tipo de cambio real—, afecten negativamente la complejidad económica. Por el contrario, mayores niveles de capital humano e innovación deberían favorecer la acumulación de capacidades productivas y la diversificación exportadora.

En relación con el canal institucional, el efecto de las rentas extractivas ($RENTS$) sobre la transformación estructural no es unívoco, sino que depende de la calidad institucional. En economías con instituciones débiles, una mayor intensidad de rentas extractivas puede reforzar patrones de especialización, mientras que en contextos institucionales sólidos puede facilitar procesos de transformación productiva.

La interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ permite modelar que un mismo aumento de las rentas extractivas produzca efectos diferenciados según el entorno institucional. Esta es la única interacción incluida en las dos especificaciones del estudio.

Como resultado complementario, la tesis estima una segunda especificación en la que la variable dependiente es la diversificación exportadora, definida como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$. Esta especificación permite evaluar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una menor concentración de la canasta exportadora:

$$\begin{aligned}
 DIVX_{it} = & \alpha + \delta_1 RENTS_{it} + \delta_2 INST_{it} + \delta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \delta_4 OILPC_{it} + \delta_5 GASPC_{it} + \delta_6 COALPC_{it} \\
 & + \delta_7 PEX P_{it} + \delta_8 FEX P_{it} \\
 & + \delta_9 VOL_{it} + \delta_{10} RER_{it} \\
 & + \delta_{11} HUMCAP_{it} + \delta_{12} INNOV_{it} + \delta_{13} NET_{it} \\
 & + \delta_{14} \log(GDP PC_{it}) + \delta_{15} GOVCONS_{it} + \delta_{16} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + u_{it}
 \end{aligned} \tag{9.3}$$

En la Ecuación 9.3, HHI_{it} se excluye del conjunto de regresores porque $DIVX_{it}$ se construye directamente como su complemento. Esta es la única exclusión respecto del canal estructural: $PEXP_{it}$ y $FEXP_{it}$ permanecen como regresores y capturan, respectivamente, la especialización primaria no energética y la especialización en combustibles. De este modo, se evita introducir una relación mecánica entre la variable dependiente y una covariable explicativa sin alterar los demás canales del modelo. La interpretación de esta especificación es complementaria a la del modelo principal: mientras el ECI mide sofisticación y capacidades productivas reveladas, $DIVX$ captura la dispersión de la canasta exportadora.

Estas dos ecuaciones delimitan los resultados sustantivos de la tesis, pero no agotan las herramientas de validación econométrica. Cada variable explicativa conserva una definición operativa y una fuente activa; la única desagregación predefinida separa las rentas de hidrocarburos de las rentas de minería y carbón. La especificación con $DIVX$ es el resultado complementario al modelo principal con ECI , y las estimaciones desagregadas, los cambios de transformación y las pruebas de estabilidad se interpretan como análisis de robustez, no como nuevos resultados dependientes seleccionados después de observar los datos.

La Tabla 9.2 presenta las expectativas teóricas de signo para las variables incluidas en la especificación econométrica.

Tabla 9.2: Expectativas teóricas de signo de las variables utilizadas en el modelo económico de transformación estructural.

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
RENTS	(-)	Una mayor participación de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales en el PIB se asocia con menores niveles de transformación estructural debido a efectos de especialización extractiva, desplazamiento de sectores transables y dinámicas de enclave.
INST	(+)	Una mayor calidad institucional favorece la estabilidad de reglas, la asignación eficiente de recursos y la coordinación de políticas necesarias para la transformación productiva.
RENTS $\times$ INST	(+)	Instituciones de mayor calidad pueden mitigar los efectos adversos de una mayor intensidad de rentas extractivas y facilitar su conversión en capacidades productivas.
OILPC	(-)	Una mayor renta petrolera per cápita puede reforzar la especialización extractiva y desplazar actividades transables más complejas cuando no existen mecanismos eficaces de diversificación.
GASPC	(-)	Una mayor renta gasífera real por habitante puede profundizar patrones de enclave y dependencia de rentas, limitando la diversificación productiva.
COALPC	(-)	Una mayor renta carbonífera real por habitante tiende a asociarse con especialización en actividades extractivas de bajo encadenamiento local y menor transformación estructural.
HHI*	(-)	Un mayor nivel de concentración productiva y exportadora indica especialización en pocos sectores o productos, lo que suele asociarse con menor diversificación y menor transformación estructural. Se incluye únicamente en las especificaciones donde <i>ECI</i> es la variable dependiente.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
PEXP	(-)	Una mayor participación de exportaciones primarias no energéticas en la canasta exportadora refleja especialización en bienes de bajo procesamiento y menores oportunidades de escalamiento productivo.
FEXP	(-)	Una mayor participación de combustibles en las exportaciones suele reforzar la dependencia de recursos energéticos y reducir los incentivos a diversificar la estructura productiva.
VOL	(-)	Una mayor volatilidad de los términos de intercambio de commodities incrementa la incertidumbre sobre los ingresos externos, puede desalentar la inversión de largo plazo y dificulta la acumulación sostenida de capacidades productivas.
RER (apreciación)	(-)	La apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de sectores transables distintos del extractivo y limita la expansión de actividades manufactureras y complejas.
HUMCAP	(+)	Un mayor nivel de capital humano facilita la adopción tecnológica, el aprendizaje productivo y la diversificación hacia actividades de mayor complejidad.
INNOV	(+)	La innovación impulsa procesos de escalamiento productivo, difusión tecnológica y expansión hacia actividades de mayor sofisticación económica.
NET	(+)	Una mayor conectividad digital favorece la difusión de conocimiento, la coordinación productiva y la incorporación de tecnologías complementarias a la diversificación estructural.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
$\log(GDPPC_{it})$	(+)	Un mayor valor de $\log(GDPPC_{it})$, utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico, suele asociarse con estructuras productivas más diversificadas, mayores capacidades tecnológicas y mayor complejidad económica.
GOVCONS	(±)	El consumo final del gobierno como porcentaje del PIB se incorpora como control. Su asociación con la transformación estructural es teóricamente ambigua, pues puede reflejar provisión de capacidades públicas o desplazamiento de actividad privada.
FIN	(+)	Una mayor profundidad del crédito privado puede facilitar el financiamiento de actividades productivas e innovadoras, aunque el indicador no identifica por sí solo la asignación ni la calidad de ese crédito.

Nota: Los signos esperados corresponden a las hipótesis teóricas planteadas para el modelo de transformación estructural externa. La variable dependiente principal es el Índice de Complejidad Económica (ECI), y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) se utiliza como resultado complementario. Los efectos esperados pueden diferir entre ambas variables dependientes.

Dado que la disponibilidad temporal de algunas variables varía entre países y fuentes, las estimaciones se realizarán sobre paneles desbalanceados. Las dos ecuaciones principales se estimarán con efectos fijos por país y por año; no se utilizarán modelos con efectos aleatorios como referencia sustantiva.

9.8. Procedimientos de análisis econométrico

El análisis empírico se estructura en cinco etapas secuenciales que guían la contrastación de las hipótesis planteadas. En primer lugar, se realiza la descripción y caracterización de trayectorias a través de estadísticos descriptivos y análisis exploratorios de correlación, con el propósito de identificar patrones preliminares en la relación entre dependencia de recursos naturales y transformación estructural. El análisis se realiza sobre los 55 países definidos mediante $DRES \geq 20\%$ en 1990–1995 y describe la cobertura efectiva de cada variable sin imputar observaciones faltantes.

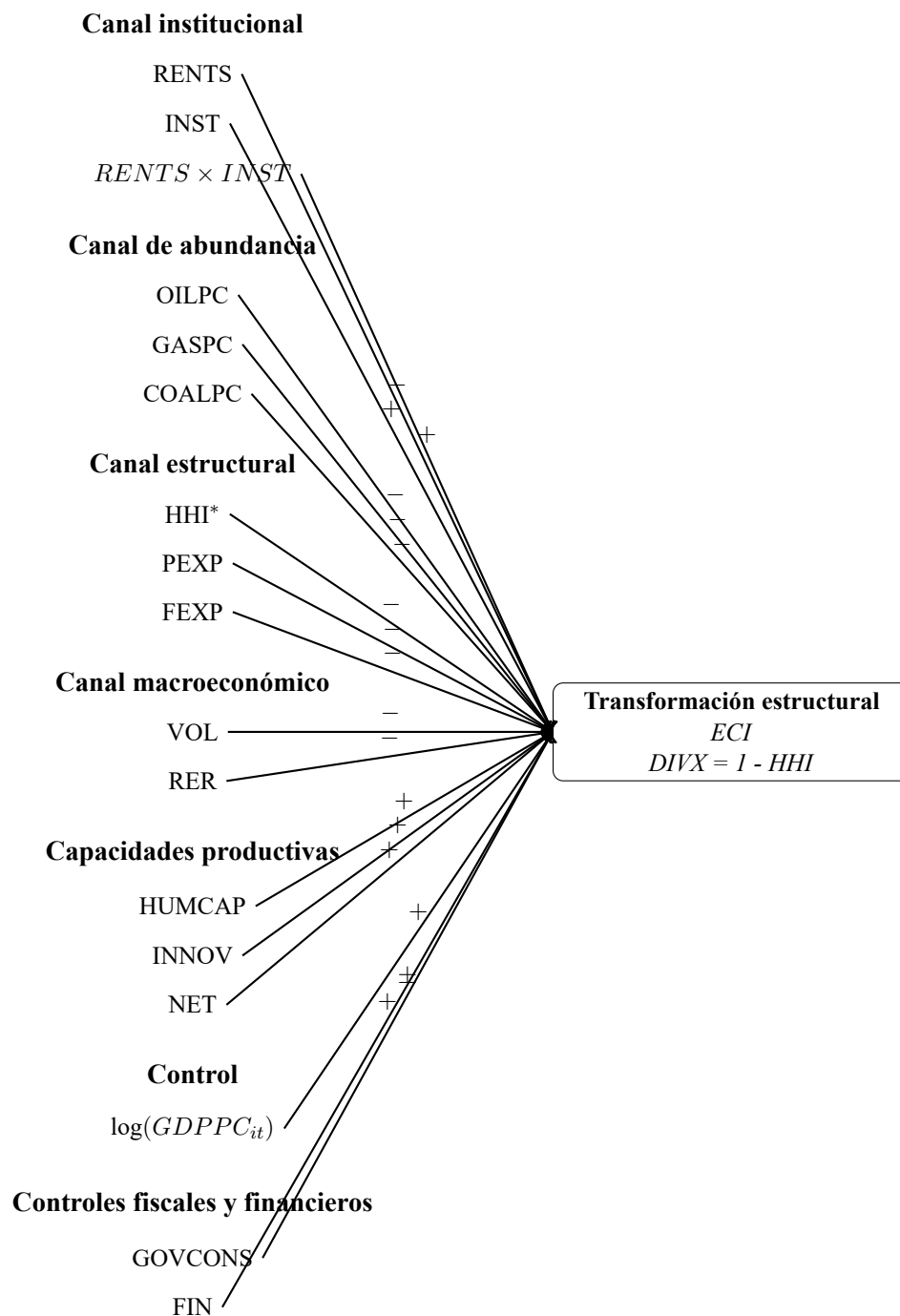


Figura 9.2: Modelo econométrico de transformación estructural externa. Esquema conceptual organizado por canales teóricos, incorporando abundancia de recursos, dependencia estructural, capacidades productivas y diversificación exportadora como resultado complementario. *Nota:* HHI se incluye en el modelo donde ECI es la variable dependiente; en el modelo complementario con $DIVX = 1 - HHI$, se excluye del conjunto de regresores.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, se aborda el modelo principal centrado en el Índice de Complejidad Económica (*ECI*), estimando la Ecuación 9.2 mediante una especificación de datos de panel con efectos fijos por país y por año. Esta especificación incorpora todos los canales teóricos presentados en el diseño metodológico, incluida la interacción constitutiva entre la dependencia extractiva y la calidad institucional ($RENTS_{it} \times INST_{it}$), calculando errores estándar robustos a la estructura de dependencia del panel.

En tercer lugar, se evalúa el modelo complementario para la diversificación exportadora (*DIVX*), estimando la Ecuación 9.3 bajo la misma estructura de efectos fijos bidireccionales y el mismo conjunto de regresores explicativos. En esta ecuación se excluye únicamente el índice de Herfindahl-Hirschman (*HHI*), debido a la identidad contable $DIVX = 1 - HHI$, manteniendo la prevalencia de exportaciones primarias y combustibles en el canal estructural.

En cuarto lugar, se examina la heterogeneidad por tipo de recurso extractivo reestimando ambas ecuaciones al sustituir la variable agregada *RENTS* por sus componentes predefinidos de hidrocarburos y minería y carbón. Esta desagregación permite identificar y comparar patrones sectoriales diferenciados sin alterar la selección muestral ni atribuir carácter causal a las diferencias observadas.

En quinto lugar, se aplica un protocolo econométrico integral de diagnósticos de series de tiempo, estabilidad e inferencia robusta para datos de panel. En esta dimensión, se verifica el orden de integración $I(1)$ de las series mediante pruebas Fisher-ADF y se evalúa la presencia de cointegración multivariada mediante las pruebas de Pedroni (1999), Kao (1999) y Westerlund (2007), garantizando la superconsistencia del estimador TWFE en niveles. Asimismo, se estima un sistema dinámico de impulso-respuesta mediante Proyecciones Locales en Panel (Jordà (2005)) para horizontes de $h = 0$ a $h = 5$ años en especificaciones agregadas y desagregadas, evaluando de forma simultánea la estabilidad temporal por submuestras para contrastar el auge del Superciclo (1996–2014) frente al período post-superciclo (2015–2021).

De forma complementaria, el análisis de robustez e inferencia contrasta la estimación baseline agrupada por país frente a la sensibilidad Jackknife LOO, el *Wild Cluster Bootstrap* (Cameron et al. (2008); Roodman et al. (2019)), la matriz de covarianza de Driscoll y Kraay (1998) ajustada por $AR(p)$ y correlación espacial, y el esquema PCSE AR(1) de Beck y Katz. Finalmente, se aplica el filtro de Hodrick y Prescott ($\lambda = 6, 25$, Ravn y Uhlig (2002)) sobre el conjunto de 18 variables del modelo para discriminar la tendencia estructural de largo plazo del ciclo estocástico de corto plazo.

En conjunto, esta estrategia permite contrastar las hipótesis del trabajo y distinguir los resultados principales de sus ejercicios de robustez. Ninguna de estas pruebas elimina por sí sola la posible endogeneidad de las variables centrales; por ello, los resultados se interpretarán dentro de las limitaciones propias de un diseño observacional, comparativo y no experimen-

tal.

9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica

La selección de estimadores en esta investigación se realizó rigurosamente a partir de la pregunta de estudio, la estructura observacional del panel macroeconómico ($N = 49$ países, $T = 26$ años, con un promedio de 21,3 períodos por país) y los supuestos de identificación causal, descartando deliberadamente la comparación retrospectiva por significancia estadística. A continuación se exponen las razones metodológicas por las cuales diversas técnicas econométricas alternativas no fueron adoptadas como evidencia principal:

1. *Panel Dinámico mediante GMM (Difference-GMM y System-GMM)*: Los estimadores de Arellano y Bond (1991) y Blundell y Bond (1998) resultan especialmente aptos para micro-paneles cortos y anchos ($N \rightarrow \infty, T$ pequeño). En macro-paneles con $T \geq 25$, la matriz de instrumentos de GMM crece de forma cuadrática (T^2), provocando una *proliferación masiva de instrumentos* (Roodman (2009)). En las pruebas preliminares del modelo, las especificaciones GMM generaron entre 97 y 103 instrumentos para 49–53 países, sobreajustando las variables endógenas y produciendo p-valores del test de Hansen cercanos a uno ($p \in [0, 9998; 1, 0000]$), lo que invalida su capacidad informativa.
2. *Variables Instrumentales y 2SLS con Rezagos Internos*: Una estrategia IV/2SLS exige que los instrumentos satisfagan estrictamente la restricción de exclusión (Angrist et al. (1996); Andrews et al. (2019)). Aunque los ejercicios preliminares con rezagos internos arrojaron estadísticos Kleibergen–Paap de primera etapa elevados (entre 61,8 y 205,1), la precedencia temporal no garantiza exogeneidad frente a shocks persistentes de precios o decisiones de política. Asimismo, un instrumento basado en precios internacionales interactuados afectaría directamente la estructura exportadora y el tipo de cambio real, violando la restricción de exclusión hacia *ECI* y *DIVX*.
3. *Modelos de Vectores Autorregresivos en Panel (PVAR)*: La estimación de un sistema PVAR (Love y Zicchino (2006)) exige estimar cada variable en función de los rezagos de todas las demás. Con un vector completo de 18 variables como el del Modelo 3 (*M3*), un PVAR requeriría la estimación de más de 300 parámetros por ecuación, destruyendo los grados de libertad (*maldición de la dimensionalidad*). Por ello, la investigación prioriza *Proyecciones Locales en Panel* (Jordà (2005)), las cuales estiman ecuaciones dinámicas independientes por horizonte h sin pérdida de grados de libertad.

4. *Estimadores de Cointegración No Lineal en Panel (PMG, DOLS, FMOLS)*: En presencia de variables $I(1)$ y cointegración en panel (confirmada por las pruebas de Pedroni y Kao con $p < 0,0001$), el estimador OLS con efectos fijos bidireccionales (TWFE) en niveles es superconsistente (Kao (1999); Pedroni (2004); Phillips y Moon (1999)). Por ello, estimadores como Pooled Mean Group (PMG) o Dynamic OLS (DOLS) no aportan consistencia adicional y restan eficiencia ante la inclusión de 15 regresores.
5. *Regresión Discontinua (RDD) y Propensity Score Matching (PSM)*: RDD requiere una variable de selección continua con un umbral institucional arbitrario de elegibilidad (*cut-off*), inexistente en la dotación de recursos naturales. Asimismo, el emparejamiento por PSM está diseñado para datos de corte transversal y no permite controlar por la heterogeneidad inobservable de país invariante en el tiempo (α_i).
6. *Modelos Tobit y Selección Muestral de Heckman*: Los modelos de censura y selección muestral (Heckman (1979)) corrigen el sesgo cuando la variable dependiente sólo se observa para una submuestra no aleatoria. En este estudio, las variables dependientes (*ECI* y *DIVX*) constituyen series continuas, completas e ininterrumpidas para los 49 países durante el período 1996–2021, descartando cualquier sesgo de truncamiento.

10. Datos, variables y análisis descriptivo

10.1. Fuentes de datos y muestra

Este capítulo caracteriza el panel consolidado que sirve de base para la estimación económica. El análisis se concentra en cuatro aspectos: la composición de la muestra, la cobertura de las variables, sus distribuciones y las principales regularidades descriptivas. Los criterios de selección de países, las definiciones operativas y la especificación de los modelos se desarrollan en el capítulo metodológico; aquí se presentan los resultados efectivos de su aplicación.

La base integra información de comercio internacional, estructura productiva, desempeño macroeconómico y calidad institucional. El *Economic Complexity Index (ECI)*, *DRES*, *HHI*, *DIVX*, *PEXP* y *FEXP* se obtienen o construyen a partir del *Atlas of Economic Complexity*; *RENTS*, *OILPC*, *GASPC*, *COALPC*, *INNOV*, *NET*, *LOG_GDPPC* y *FIN* utilizan insumos de los *World Development Indicators*; *GOVCONS* procede de *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas; *INST* emplea tres estimadores de los *Worldwide Governance Indicators*; *VOL* utiliza el índice CTOT del Fondo Monetario Internacional con ponderaciones fijas; *RER* procede de Penn World Table 11.0; y *HUMCAP* se construye con los años promedio de escolaridad de adultos publicados por el PNUD y la función de retornos educativos utilizada por PWT.

La integración sigue una secuencia reproducible de datos originales, series procesadas y panel maestro. Las fuentes se armonizan mediante códigos ISO3 y año, se verifican las llaves país-año y se conservan por separado las series activas y las referencias utilizadas para contrastarlas. Todas las tablas y figuras de este capítulo se generan a partir de la versión validada del panel maestro, sin combinar fuentes de manera selectiva para completar celdas.

La selección mediante $DRES \geq 20\%$ identifica una grilla fija de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país-año. Esta selección no se modifica por la disponibilidad posterior de los regresores: la grilla conserva todas las llaves y cada estimación utiliza la intersección de información correspondiente a su ecuación.

La Figura 10.1 muestra que el umbral funciona como un límite inferior y no concentra la muestra alrededor del 20 %. El promedio de *DRES* se extiende desde 21,41 % hasta 98,97 %,

con una media de 61,05 % y una mediana de 56,20 %. El intervalo de 80 % a 90 % reúne 14 países, pero los 55 casos se distribuyen a lo largo de todo el rango. La muestra fija incluye, por tanto, economías con grados muy distintos de dependencia exportadora de recursos extractivos.

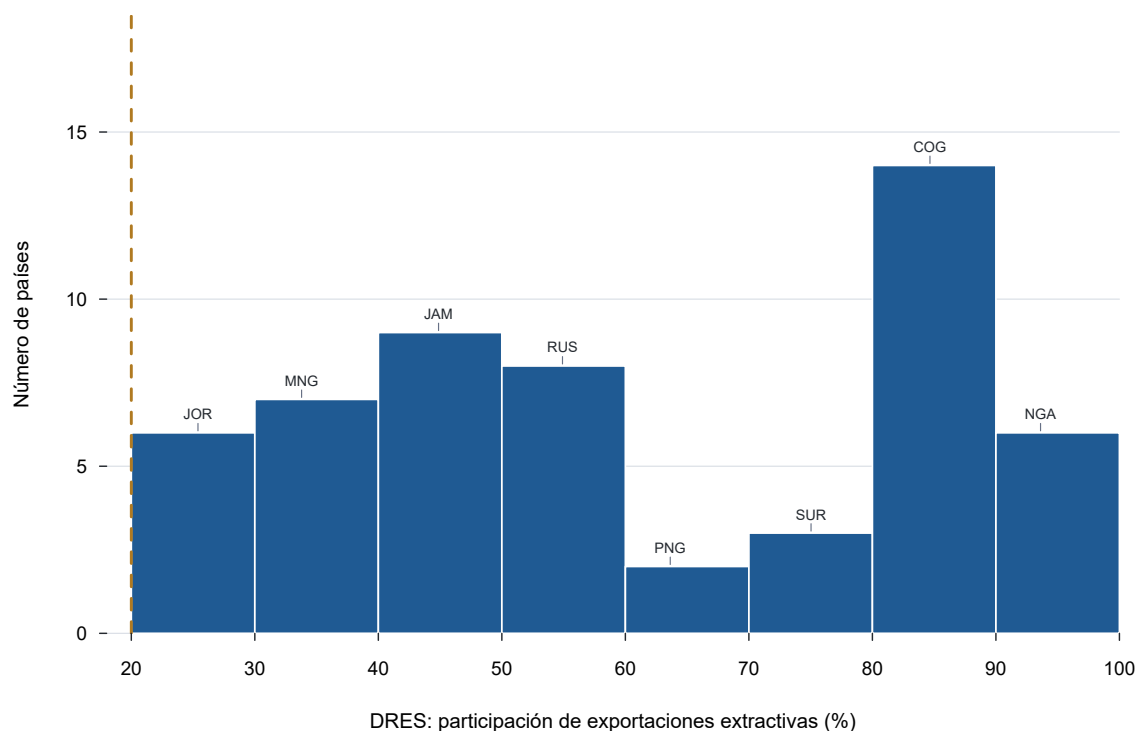


Figura 10.1: Distribución del promedio de DRES durante 1990–1995 para los 55 países de la muestra. La línea discontinua indica el umbral de selección del 20 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La principal reducción de observaciones aparece al exigir simultáneamente todas las variables de las ecuaciones. La muestra conjunta contiene 1.044 país-años correspondientes a 49 países, equivalentes al 73,01 % de la grilla. Como *ECI*, *DIVX* y *HHI* tienen cobertura completa, las dos especificaciones comparten las mismas llaves país-año. La Tabla 10.1 distingue esta intersección de la disponibilidad individual de las variables dependientes.

Las 1.044 observaciones no conforman un panel balanceado de 49 países por 23 años. Los años 1997, 1999 y 2001 desaparecen por completo de la intersección debido a la ausencia estructural de los indicadores WGI, y otros faltantes reducen la participación de determinados países en años adicionales. Esta distinción resulta central: la selección inicial mantiene 55 economías, mientras que la disponibilidad efectiva se determina en cada ecuación.

Algunas economías con *ECI* disponible mediante API no cumplen los criterios del Atlas para aparecer en perfiles y rankings públicos; esta condición se documenta como limitación de calidad, pero no se utiliza para mezclar fuentes ni definir otra muestra econométrica. Aunque

Tabla 10.1: Composición de la muestra, 1996–2021

Muestra	Observaciones	Países	Años representados	Cobertura (%)
Grilla maestra	1.430	55	26	100,00
Disponibilidad individual de <i>ECI</i> y <i>DIVX</i>	1.430	55	26	100,00
Muestra econométrica completa	1.044	49	23	73,01

Nota: La muestra econométrica completa exige la disponibilidad simultánea de la variable dependiente y de todos los regresores. Las ecuaciones con *ECI* y *DIVX* contienen las mismas 1.044 llaves país-año.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

varios insumos llegan hasta 2022, el panel se cierra en 2021 porque la disponibilidad conjunta de los cuatro componentes de *RENTS* termina ese año. El período común de 1996–2021 preserva así una definición temporal uniforme para las dos especificaciones.

10.2. Resumen de variables y cobertura

Las variables se organizan en tres dimensiones descriptivas. La especialización extractiva se observa mediante la participación de los recursos naturales no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías y mediante las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como proporción del PIB. La transformación estructural externa se aproxima con el Índice de Complejidad Económica (*ECI*) y con la diversificación exportadora, definida como $DIVX = 1 - HHI$. El nivel de desarrollo económico se resume mediante el logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo constante.

Los demás indicadores representan los canales institucional, de abundancia, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en el capítulo metodológico. Esta organización evita repetir la justificación de cada regresor y mantiene una correspondencia directa entre el Tabla 9.1, el panel maestro y las dos ecuaciones econométricas.

La Tabla 10.2 presenta la disponibilidad de cada variable utilizada en las dos ecuaciones. La cobertura individual no debe interpretarse como el tamaño de la muestra econométrica, pues esta última depende de la coincidencia de todas las variables requeridas.

La disponibilidad individual es elevada. Dieciséis de las 19 variables enumeradas alcanzan al menos el 94,55 % de la grilla; entre ellas, *ECI*, *DIVX*, *HHI*, *PEXP*, *FEXP*, *INNOV* y *GOVCONS* tienen cobertura completa. *FIN* dispone de 1.328 observaciones (92,87 %) y *HUMCAP* de 1.403 (98,11 %), después de adoptar para cada indicador una única serie activa y conservar las alternativas solo como referencia de contraste.

Tabla 10.2: Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021

Variable	Disponibles	Faltantes	Cobertura (%)
<i>ECI</i>	1.430	0	100,00
<i>DIVX</i>	1.430	0	100,00
<i>RENTS</i>	1.352	78	94,55
<i>INST</i>	1.257	173	87,90
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	1.197	233	83,71
<i>OILPC</i>	1.397	33	97,69
<i>GASPC</i>	1.365	65	95,45
<i>COALPC</i>	1.384	46	96,78
<i>HHI</i>	1.430	0	100,00
<i>PEXP</i>	1.430	0	100,00
<i>FEXP</i>	1.430	0	100,00
<i>VOL</i>	1.403	27	98,11
<i>RER</i>	1.352	78	94,55
<i>HUMCAP</i>	1.403	27	98,11
<i>INNOV</i>	1.430	0	100,00
<i>NET</i>	1.379	51	96,43
<i>LOG_GDP</i> <i>PC</i>	1.378	52	96,36
<i>GOVCONS</i>	1.430	0	100,00
<i>FIN</i>	1.328	102	92,87

Nota: Cobertura calculada sobre 1.430 observaciones potenciales. *DRES* se omite porque corresponde al promedio 1990–1995 utilizado para seleccionar los países y no a una variable país–año. La interacción se observa cuando coinciden *RENTS* e *INST*.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La menor cobertura corresponde a *INST* y a su interacción con *RENTS*. *INST* alcanza 1.257 observaciones (87,90 %); al exigir además la disponibilidad de los cuatro componentes de las rentas, *RENTS* × *INST* se reduce a 1.197 (83,71 %). Esta última cifra no representa una fuente adicional de faltantes, sino la intersección de las dos variables que forman el término de interacción. De este modo, una cobertura individual superior al 80 % en todas las variables coexiste con una muestra conjunta menor.

10.3. Estadística descriptiva del panel

La Tabla 10.3 resume las variables en las 1.044 observaciones que integran la muestra conjunta de las dos ecuaciones. Utilizar una única muestra permite que las diferencias entre distribuciones no respondan a cambios en la composición de países o años. Los estadísticos se generan de forma reproducible a partir del panel maestro, sin imputar, recortar ni modificar los valores fuente.

La muestra presenta una heterogeneidad considerable en sus dos resultados de transformación estructural. El *ECI* varía entre $-2,901$ y $1,283$, con una media de $-0,410$, mientras que *DIVX* se sitúa entre $0,016$ y $0,988$, con una media de $0,749$. La amplitud de ambos intervalos confirma que la selección por dependencia extractiva no conduce a un grupo homogéneo en complejidad o diversificación exportadora.

Tabla 10.3: Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Mediana	Mínimo	Máximo
<i>ECI</i>	1.044	−0,410	0,863	−0,350	−2,901	1,283
<i>DIVX</i>	1.044	0,749	0,215	0,817	0,016	0,988
<i>RENTS</i>	1.044	12,414	13,730	6,831	0,000	65,313
<i>INST</i>	1.044	−0,270	0,811	−0,392	−1,936	2,090
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	1.044	−3,952	15,129	−0,761	−106,694	34,274
<i>OILPC</i>	1.044	1.683,809	3.915,111	69,653	0,000	25.015,668
<i>GASPC</i>	1.044	270,118	791,690	3,687	0,000	7.865,992
<i>COALPC</i>	1.044	21,710	101,077	0,000	0,000	1.582,798
<i>HHI</i>	1.044	0,251	0,215	0,183	0,012	0,984
<i>PEXP</i>	1.044	30,429	25,567	23,648	0,135	97,656
<i>FEXP</i>	1.044	34,610	32,316	24,812	0,000	99,325
<i>VOL</i>	1.044	12,210	7,512	10,214	0,783	42,588
<i>RER</i>	1.044	−0,946	0,394	−0,954	−2,231	0,279
<i>HUMCAP</i>	1.044	2,449	0,570	2,500	1,205	3,730
<i>INNOV</i>	1.044	3,645	1,838	3,570	0,128	7,845
<i>NET</i>	1.044	29,546	29,285	19,919	0,000	100,000
<i>LOG_GDPPC</i>	1.044	9,401	1,187	9,373	6,835	11,912
<i>GOVCONS</i>	1.044	14,832	5,589	14,003	0,911	47,192
<i>FIN</i>	1.044	35,709	27,923	28,984	0,449	142,104

Nota: Los estadísticos se calculan sobre las mismas 1.044 llaves país-año. *HHI* se incluye únicamente en la ecuación con *ECI*; en la ecuación complementaria se utiliza $DIVX = 1 - HHI$ como variable dependiente. Las unidades y transformaciones se definen en el Tabla 9.1.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

Las rentas extractivas alcanzan una media de 12,41 % del PIB y una mediana de 6,83 %. La diferencia entre ambas medidas revela una distribución sesgada hacia la derecha. La asimetría es todavía más marcada en los indicadores de abundancia: la media de *OILPC* es 1.683,81 dólares constantes por habitante, frente a una mediana de 69,65; en *GASPC*, los valores respectivos son 270,12 y 3,69; y en *COALPC*, 21,71 y cero. Estos contrastes reflejan la presencia de pocos productores de gran escala y de numerosos país-años con producción nula o reducida.

Otros controles también muestran dispersiones relevantes. La conectividad digital presenta una media de 29,55 % de la población y un rango que llega al 100 %, mientras que la profundidad financiera oscila entre 0,45 % y 142,10 % del PIB. En el caso institucional, la media negativa de *INST* (−0,270) y su rango entre −1,936 y 2,090 indican que la muestra incluye contextos de gobernanza muy diferentes. Los valores extremos se conservan porque forman parte de las series publicadas y no se aplican recortes antes de la estimación.

La variación no se limita a las diferencias entre países. En la muestra econométrica, la desviación estándar de los promedios nacionales es 0,829 para *ECI* y 0,202 para *DIVX*, mientras que la desviación estándar de las observaciones respecto de su promedio nacional es 0,281 y 0,085, respectivamente. La heterogeneidad entre países domina en ambos indicadores, pero existe variación temporal dentro de cada economía, que constituye la fuente de identificación

de las especificaciones con efectos fijos. Estas estadísticas siguen siendo descriptivas y no establecen relaciones causales.

10.4. Heterogeneidad de la muestra

Las figuras construidas con el panel final permiten examinar dos dimensiones de la heterogeneidad: la composición de las rentas extractivas entre países y la evolución de la distribución anual de *ECI* y *DIVX*. Las visualizaciones elaboradas con datos del panel maestro por grupo de ingreso se presentan como material complementario en la Subsección A.4.1.

La Figura 10.2 utiliza los promedios nacionales de los 53 países con información para los dos componentes. En 27 casos predominan las rentas de petróleo y gas, en 16 predominan las rentas de carbón y minerales y 10 presentan un perfil mixto. La transformación de los ejes amplía la zona próxima a cero y permite distinguir países con rentas reducidas sin modificar las unidades indicadas. La clasificación depende de la composición y no del nivel absoluto: una economía puede presentar predominio de un componente aun cuando sus rentas totales sean bajas.

Antigua y Barbuda, Gambia y Seychelles se ubican en el origen porque ambos promedios son cero; su posición no debe interpretarse como una combinación efectiva de actividades extractivas. Los casos etiquetados ilustran la diversidad de perfiles. Irak, Arabia Saudita y Angola se sitúan en el área de predominio de petróleo y gas; Mongolia, Mauritania y Chile aparecen en el área de carbón y minerales; y Papúa Nueva Guinea y Surinam combinan ambos componentes sin que ninguno alcance el umbral del 75 %. Esta tipología es exclusivamente descriptiva y no reemplaza la medida agregada *RENTS* utilizada en las ecuaciones.

La distribución completa de los 55 países de la muestra según esta clasificación del perfil extractivo cruzada con sus niveles de desarrollo económico (siguiendo los grupos de ingresos del Banco Mundial) se detalla en la Tabla 10.4.

Adicionalmente, el análisis de la distribución de la muestra por grupos de ingreso del Banco Mundial (*LIC*, *LMIC*, *UMIC* y *HIC*), presentado formalmente mediante diagramas de caja con rotulación país por país en la Subsección A.4.1 del Apéndice A (Figura A.2, Figura A.3 y Figura A.4), revela tres regularidades empíricas sustantivas para la investigación:

En primer lugar, la dependencia exportadora extractiva total (*DRES* %, Figura A.2) no exhibe un gradiente de reducción monotónica a medida que aumenta el ingreso per cápita. La mediana de *DRES* % se mantiene en niveles elevados a través de todos los tramos de ingreso (fluctuando entre el 50 % y el 77 %), abarcando desde economías de bajos ingresos (como Liberia *LBR* o Yemen *YEM*) hasta países de altos ingresos altamente especializados en bienes

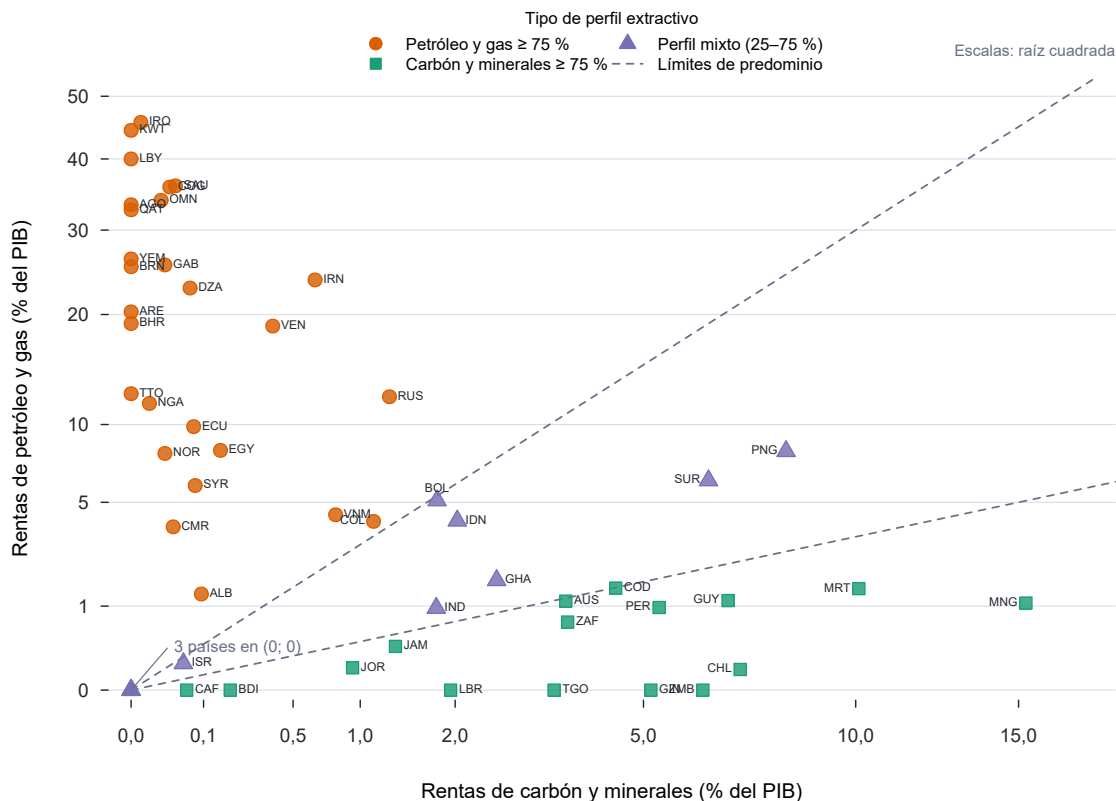


Figura 10.2: Perfil extractivo de los países de la muestra, 1996–2021. Los límites discontinuos distinguen el predominio de un componente cuando representa al menos el 75 % de las rentas consideradas. Ambos ejes utilizan una transformación de raíz cuadrada y conservan las etiquetas en porcentajes del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

primarios (tales como Kuwait *KWT*, Qatar *QAT*, Arabia Saudita *SAU* o Noruega *NOR*).

En segundo lugar, la intensidad macroeconómica de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$, Figura A.3) refleja el carácter de enclave intensivo en capital característico de los hidrocarburos. Su magnitud como porcentaje del PIB se concentra de manera predominante en economías de ingresos medios-altos (*UMIC*, con valores atípicos sobresalientes como Irak *IRQ*, Libia *LBY* y Angola *AGO*) y de altos ingresos (*HIC*, con medianas del orden del 20 % del PIB), en donde la absorción de rentas extraordinarias impulsa artificialmente el PIB per cápita.

En tercer lugar, las rentas mineras ($RENTS^{MINING}$, Figura A.4) exhiben una morfología opuesta: constituyen un fenómeno concentrado en economías de ingresos medios-bajos (*LMIC*, con casos prominentes como Mongolia *MNG*, Mauritania *MRT*, Papúa Nueva Guinea *PNG* y Zambia *ZMB*) e ingresos medios-altos (*UMIC*, tales como Chile *CHL*, Surinam *SUR*, Guyana *GUY* y Perú *PER*), perdiendo ponderación en economías de altos ingresos (con la excepción de Australia *AUS*). Esta divergencia justifica metodológicamente la necesidad

Tabla 10.4: Tipología de economías dependientes de recursos naturales según tipo de sector extractivo y nivel de ingreso.

Tipo de economía extractiva	LIC (Low Income)	LMIC (Lower Middle)	UMIC (Upper Middle)	HIC (High Income)
Economías energéticas (Petróleo y gas $\geq$ 75 %)	SYR, YEM	AGO, CMR, COG, DZA, EGY, IRN, NGA, VNM	ALB, COL, ECU, GAB, IRQ, LBY, VEN	ARE, BHR, BRN, KWT, NOR, OMN, QAT, RUS, SAU, TTO
Economías mineras (Minería y carbón $\geq$ 75 %)	BDI, CAF, LBR, TGO	GIN, MRT, ZMB	JAM, JOR, MNG, PER, ZAF	AUS, CHL, GUY
Economías extractivas mixtas (Perfil mixto: 25 % – 75 %)	COD, SLE	BOL, GHA, GMB, IND, PNG	IDN, SUR	ATG, ISR, NRU, SYC

Nota: LIC = Low Income Countries; LMIC = Lower Middle Income Countries; UMIC = Upper Middle Income Countries; HIC = High Income Countries. Los países se representan mediante sus códigos ISO3 oficiales (ver Tabla A.2). La clasificación por nivel de ingresos sigue la tipología del Banco Mundial, mientras que el perfil extractivo se define según la participación promedio observada en el panel empírico (1996–2021) de la investigación.

de desagregar el vector de recursos naturales en las estimaciones econométricas del modelo principal.

Para complementar esta caracterización descriptiva, la Figura 10.3 presenta el diagrama de dispersión entre las rentas de recursos naturales promedio y el ECI promedio para los 55 países de la muestra, contrastando el patrón de comportamiento entre economías desarrolladas (HIC) y en desarrollo (LIC, LMIC, UMIC). Se observa una relación negativa en promedio, representada por la línea de valores ajustados (Fitted values), consistente con las hipótesis de la maldición de los recursos naturales discutidas en el Capítulo 7.

Las Figura 10.4a y Figura 10.4b presentan la mediana anual y el intervalo intercuartílico de *ECI* y *DIVX*, respectivamente, para los 55 países. Esta comparación permite observar el movimiento de la posición central y la persistencia de diferencias dentro de la muestra.

La evolución anual no muestra una trayectoria común para los dos indicadores. La mediana del *ECI* pasa de $-0,322$ en 1996 a $-0,403$ en 2021 y fluctúa dentro de un intervalo relativamente acotado: alcanza su valor más alto en 2005 ($-0,228$) y el más bajo en 2018 ($-0,508$). El intervalo intercuartílico permanece amplio durante todo el período, lo que refleja diferen-

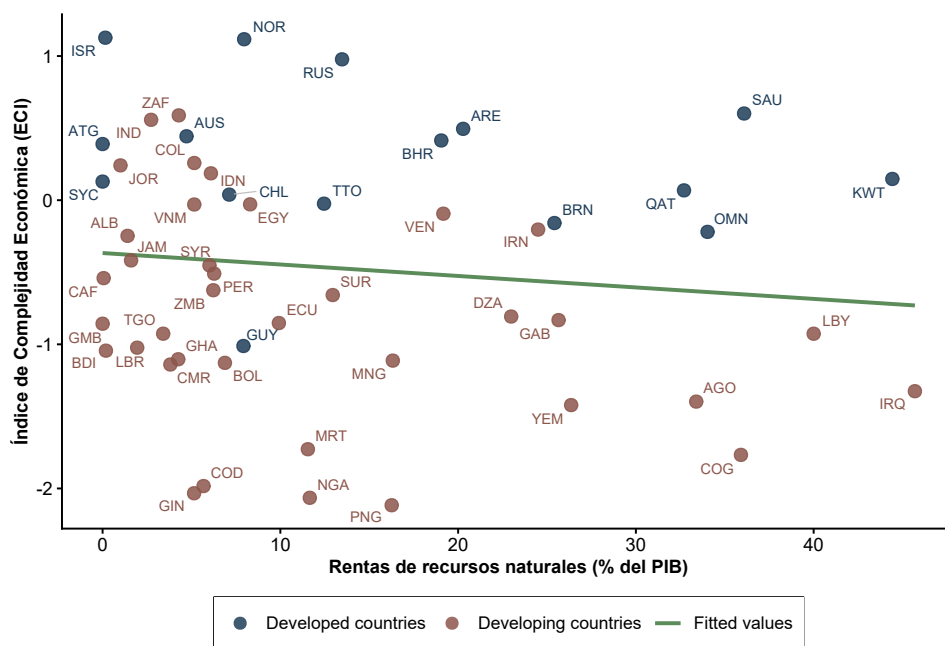


Figura 10.3: Rentas de recursos naturales y complejidad económica (ECI) en la muestra del panel (réplica de Hausmann et al. (2014)).

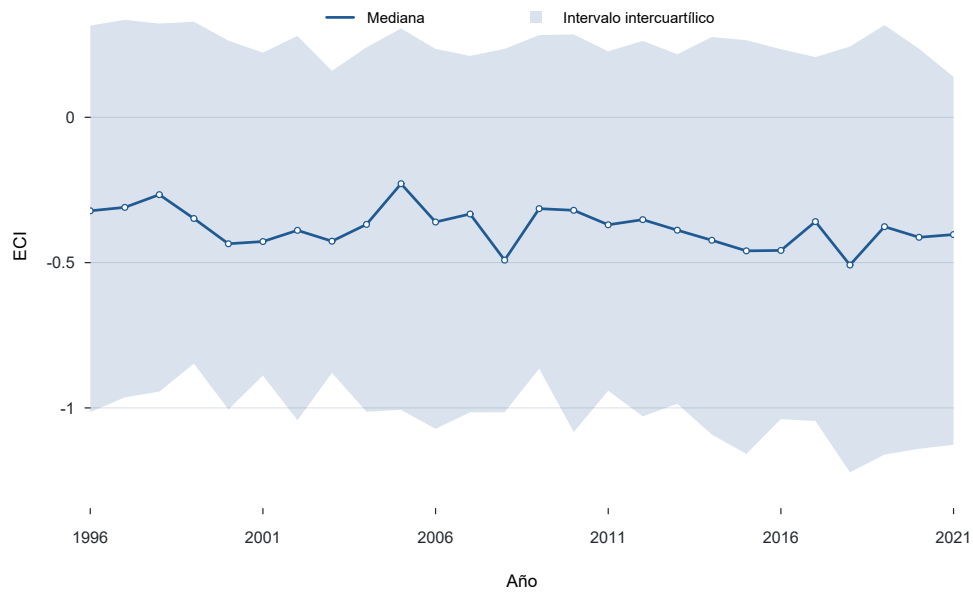
Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, siguiendo la metodología de Hausmann et al. (2014).

cias persistentes en complejidad entre los países.

La mediana de $DIVX$, en cambio, aumenta de 0,751 en 1996 a 0,824 en 2021 y alcanza 0,829 en 2016. El cuartil inferior sube de 0,556 a 0,698, mientras que el superior se mantiene próximo a 0,90. El desplazamiento se concentra así en la mitad inferior de la distribución. Estas trayectorias resumen cambios en la distribución transversal de la muestra; no identifican por sí mismas qué países explican cada movimiento ni el efecto de las rentas extractivas.

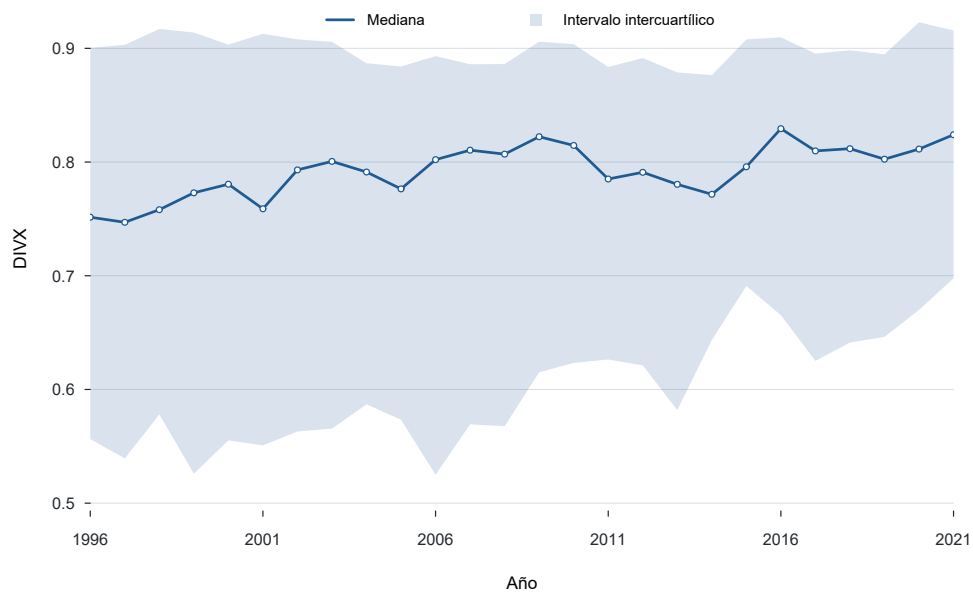
10.5. Relaciones exploratorias

La relación entre rentas y transformación estructural se examina mediante promedios por país para 1996–2021. Esta agregación ofrece una comparación entre economías y evita que los países con más observaciones reciban mayor peso visual, pero elimina la variación anual dentro de cada caso. Las Figura 10.5a y Figura 10.5b incluyen los 53 países con al menos una observación de $RENTS$ y representan la tendencia lineal descriptiva con su intervalo de confianza del 95 % frente a los promedios de ECI y $DIVX$, respectivamente. Los promedios se calculan sobre los años disponibles para cada país, por lo que no todos descansan en el mismo número de observaciones.



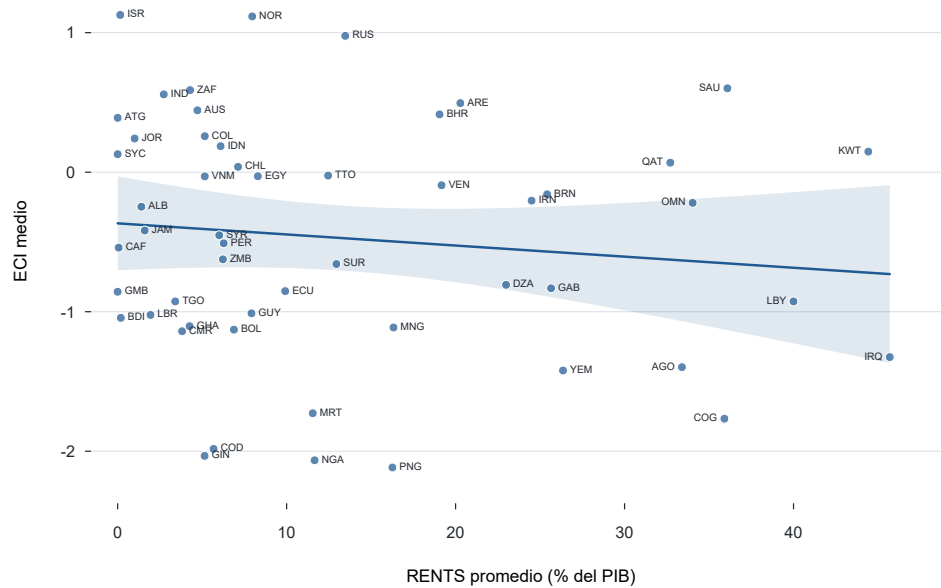
(a) Evolución temporal del valor medio muestral del Índice de Complejidad Económica (ECI), 1996–2021.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



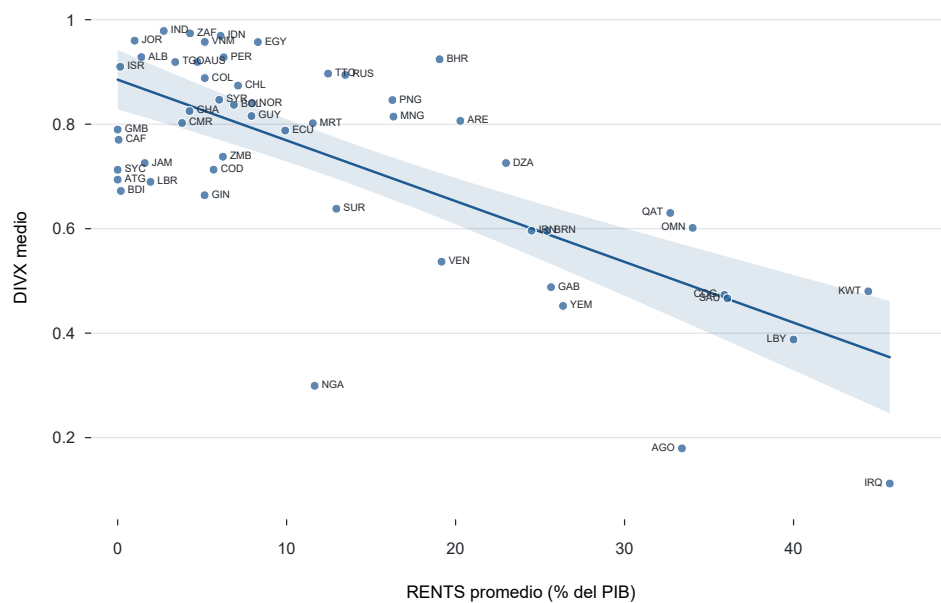
(b) Evolución anual de la Diversificación Exportadora (DIVX), 1996–2021. La línea representa la mediana de los 55 países y la banda, el intervalo intercuartílico.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



(a) Rentas extractivas medias vs. ECI medio por país.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



(b) Relación entre el promedio de las rentas extractivas (% del PIB) y el promedio de DIVX por país, 1996–2021. La línea corresponde a la tendencia lineal y la banda a su intervalo de confianza del 95 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La asociación con el *ECI* es negativa, pero débil: la correlación entre los promedios nacionales es $-0,121$ y la recta estimada explica apenas el 1,5 % de su variación transversal. Países con rentas medias elevadas ocupan posiciones muy distintas en complejidad; por ejemplo, Arabia Saudita presenta un *ECI* medio positivo, mientras que Libia e Irak registran valores negativos. La banda de confianza se amplía en el extremo superior de *RENTS*, donde existen menos observaciones comparables.

La relación con *DIVX* es más marcada. La correlación de los promedios es $-0,727$ y la tendencia lineal resume alrededor del 52,9 % de la variación transversal. Irak, Angola y Libia combinan rentas relativamente altas con menor diversificación, mientras que India, Sudáfrica e Indonesia se sitúan entre las economías más diversificadas y presentan rentas medias menores. La diferencia entre ambas figuras indica que las rentas guardan una relación descriptiva más estrecha con la concentración de la canasta exportadora que con el contenido de capacidades sintetizado por el *ECI*.

Complementariamente, la Figura 10.6 examina la relación entre el *ECI* medio y el logaritmo de las rentas extractivas medias dividida por cuadrantes. La transformación logarítmica de *RENTS* atenúa la compresión en el extremo inferior de rentas y permite agrupar los países en cuatro cuadrantes según el umbral $ECI = 0$ y la mediana muestral de *RENTS*. Los ajustes no lineal (LOESS) y lineal (OLS) confirman la marcada heterogeneidad entre cuadrantes: se distinguen economías de rentas elevadas con complejidad positiva (como Noruega o Arabia Saudita), rentas altas con reducida complejidad (como Irak, Angola o Libia), y países con niveles moderados o bajos de rentas distribuidos en ambos lados de la mediana de complejidad.

Como contraste empírico de los debates sobre dotaciones físicas y crecimiento de largo plazo, la Figura 10.7 presenta la réplica metodológica del análisis de Brunnschweiler (2006) utilizando los datos reales del panel maestro (1996–2021). En esta literatura, la distinción entre abundancia y dependencia resulta crucial: mientras la corriente clásica de la maldición de los recursos señala un efecto perjudicial de la dependencia extractiva, Brunnschweiler (2006) cuestiona esta hipótesis argumentando que la abundancia física de activos en el subsuelo (en dólares per cápita) exhibe una asociación directa y positiva con el crecimiento del PIB. En su estimación global de corte transversal, la recta de ajuste presenta una pendiente positiva, lo que sustentó la conclusión optimista de que la abundancia de recursos naturales opera como un factor favorable y no como un obstáculo para el desempeño de largo plazo.

Sin embargo, el resultado de Brunnschweiler presenta un sesgo de composición muestral al incluir de forma conjunta a economías altamente industrializadas y de rápido crecimiento que carecen de recursos naturales (como Corea del Sur, Japón, Singapur o Suiza) junto con países primario-exportadores. Al incorporar estas economías sin recursos en el plano de dispersión, la línea de ajuste lineal se desplaza hacia arriba artificialmente, simulando una asociación

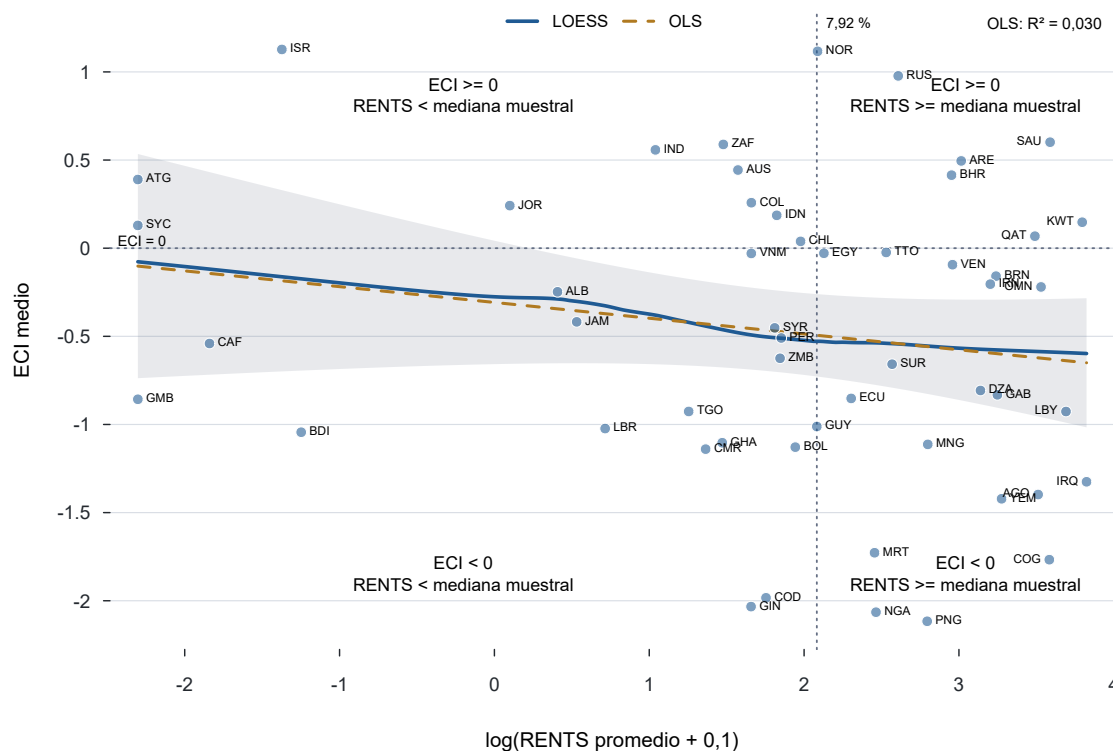


Figura 10.6: Relación entre el promedio del ECI y las rentas extractivas medias en escala logarítmica por cuadrantes, 1996–2021. Los cuadrantes se definen por $ECI = 0$ y la mediana muestral de $RENTS$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

positiva global. Al restringir el análisis empírico al grupo homogéneo de países que efectivamente experimentan dependencia de recursos ($DRES \geq 20\%$), el patrón se invierte por completo. La réplica de este gráfico con los datos del panel muestra una relación ligeramente negativa y estadísticamente no significativa entre la dotación del subsuelo per cápita y el crecimiento promedio del PIB.

Esta inversión del resultado es analíticamente relevante por tres razones principales. En primer lugar, desmitifica el optimismo de la literatura de abundancia al evidenciar que su conclusión no constituye una ley general, sino un artefacto de la inclusión de economías de ingresos altos no dependientes. En segundo lugar, justifica metodológicamente la focalización de esta investigación en la muestra fija de economías dependientes ($DRES$), donde la abundancia del subsuelo no compensa los sesgos estructurales de la especialización. Por último, este hecho estilizado anticipa los resultados econométricos del Capítulo 11, donde los indicadores de abundancia física per cápita ($OILPC$, $GASPC$ y $COALPC$) no resultan significativos bajo efectos fijos bidireccionales, confirmando descriptivamente que la mera dotación geográfica in situ no actúa como motor de desarrollo económico una vez que un país se ha especializado en la extracción primaria.

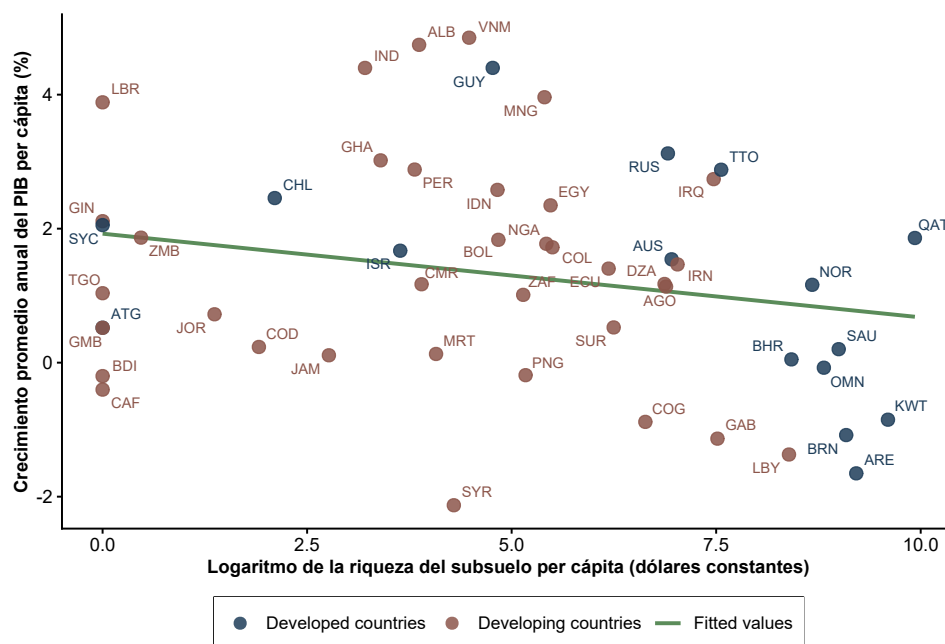


Figura 10.7: Relación entre la riqueza del subsuelo per cápita y el crecimiento promedio anual del PIB per cápita en la muestra del panel (réplica de Brunnschweiler (2006)).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, siguiendo la metodología de Brunnschweiler (2006).

Estas asociaciones no incorporan efectos fijos, controles, rezagos ni la interacción institucional. Tampoco distinguen si los promedios reflejan diferencias persistentes entre países o cambios ocurridos dentro de ellos. Por consiguiente, las pendientes y correlaciones no se interpretan como efectos causales; su función es delimitar los patrones que se contrastan en las especificaciones econométricas.

10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos

El principal patrón estructural de faltantes procede de los *Worldwide Governance Indicators*: la fuente no publicó los tres insumos de *INST* en 1997, 1999 y 2001. En consecuencia, tanto *INST* como la interacción $RENTS \times INST$ están ausentes para los 55 países en esos años. Estas ausencias representan 165 de los 173 faltantes de *INST*; los ocho restantes se concentran en Nauru. La interacción acumula además los vacíos de *RENTS*, de modo que su número de faltantes asciende a 233. Los demás patrones son heterogéneos entre variables, países y períodos.

La intersección completa no contiene observaciones para Libia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona, Venezuela y Yemen. Estos países permanecen en la grilla fija y conservan

su información disponible para diagnósticos por variable, pero no aportan llaves a las dos ecuaciones completas debido a la ausencia de una o más variables requeridas. Esta diferencia entre selección muestral y disponibilidad econométrica evita redefinir *ex post* el universo de economías. No obstante, el análisis de casos completos puede representar con menor intensidad a países con sistemas estadísticos más débiles o con interrupciones prolongadas; esta composición se considera al interpretar los resultados.

La construcción del panel no sustituye faltantes por cero, no interpola los años ausentes y no combina selectivamente fuentes para completar celdas. Los ceros publicados se conservan cuando constituyen valores válidos, mientras que las referencias de contraste de *GOVCONS*, *FIN* y *HUMCAP* se mantienen separadas de las series activas. En *GOVCONS*, los metadatos distinguen los valores reportados directamente de los cálculos derivados por Naciones Unidas; estos últimos pertenecen al procedimiento de la fuente y no a una imputación realizada por la tesis. Los valores extremos también se conservan: pueden reflejar diferencias económicas reales de escala y especialización, aunque ejercen una influencia potencialmente elevada sobre estadísticas como la media y la tendencia lineal.

Las variables tampoco capturan todas las dimensiones de los conceptos estudiados. *DRES* mide dependencia de las exportaciones de mercancías durante el período base y no dotación geológica ni producción destinada al mercado interno. *RENTS*, expresada como porcentaje del PIB, combina cambios en volúmenes, precios y en el denominador macroeconómico. *ECI* y *DIVX* describen la dimensión externa de la transformación estructural a partir de la canasta exportadora, pero no miden directamente productividad, empleo o encadenamientos domésticos. Estas restricciones acotan el alcance de las conclusiones y desaconsejan trasladarlas a dimensiones no observadas por los indicadores.

10.7. Síntesis y transición hacia la econometría

El panel maestro reúne 1.430 observaciones potenciales de 55 países durante 1996–2021. Todas las variables superan el 90 % de cobertura individual, pero la intersección completa contiene 1.044 país–años de 49 economías. Esta diferencia obedece principalmente a los años estructuralmente ausentes de WGI y a faltantes específicos de algunos países, no a una modificación de la regla de selección basada en *DRES*.

La evidencia descriptiva muestra tres rasgos centrales. Primero, la muestra comprende intensidades y perfiles extractivos muy diferentes. Segundo, la variación entre países es mayor que la variación interna en *ECI* y *DIVX*, aunque esta última es suficiente para observar cambios a lo largo del período. Tercero, los promedios nacionales de *RENTS* presentan una asociación transversal débil con *ECI* y más intensa con *DIVX*. Ninguno de estos re-

sultados separa el efecto de las rentas de las características persistentes de cada economía o de los choques temporales comunes.

El capítulo econométrico parte de esta base y examina las relaciones dentro de cada país mediante efectos fijos nacionales y temporales, junto con los canales institucional, de abundancia, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en la metodología. La distinción entre la evidencia descriptiva de este capítulo y las estimaciones posteriores evita atribuir contenido causal a correlaciones bivariadas.

11. Resultados

El presente capítulo expone y analiza los resultados empíricos derivados de la estimación econométrica de los modelos de datos de panel desarrollados en la metodología. El objetivo central consiste en evaluar la asociación entre la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas del subsuelo (*RENTS*), las condiciones institucionales (*INST*), sus interacciones y los canales de transmisión productivos, estructurales, macroeconómicos y de capacidades sobre la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales durante el período 1996–2021.

Para ello, el análisis parte de la caracterización de la muestra analítica efectiva y los diagnósticos econométricos del panel. A continuación, se presenta la secuencia de estimaciones econométricas progresivas (M_1 , M_2 y M_3) para el Índice de Complejidad Económica (*ECI*) y para la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), evaluando la estabilidad de los coeficientes a través de las distintas capas de canales teóricos. Posteriormente, se examina la heterogeneidad por tipo de recurso extractivo (hidrocarburos frente a minería y carbón) mediante modelos progresivos específicos, las pruebas de estabilidad econométrica, las tipologías de trayectorias nacionales y casos de estudio, concluyendo con la discusión de hallazgos y el contraste formal de las hipótesis planteadas.

11.1. Muestra analítica y diagnósticos econométricos del panel

La selección de la muestra sigue el criterio de dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo definido en el capítulo metodológico, aplicando el umbral $DRES \geq 20\%$ para el período base 1990–1995. Este procedimiento establece una grilla maestra inicial de 55 economías.

Al cruzar esta selección nominal con la disponibilidad efectiva de datos continuos para todas las variables explicativas y dependientes del modelo en el período 1996–2021, la muestra analítica utilizada en las estimaciones econométricas queda conformada por 49 países y un total de 1.044 observaciones país–año, con un promedio de 21,3 períodos por país. La reducción marginal de 55 a 49 economías responde exclusivamente a la falta de cobertura ininterrumpida en las series de gobernanza (*INST*) de los *Worldwide Governance Indicators*, cuentas nacionales o conectividad digital en pequeños Estados o economías afectadas por conflictos

armados. Conforme a las reglas metodológicas del estudio, no se realizaron imputaciones sobre observaciones faltantes ni se redefinieron las reglas de selección.

La estructura de variación del panel confirma que, si bien la mayor parte de la dispersión de las rentas extractivas y la complejidad económica es de carácter inter-país (*between*), existe una sustancial variación intra-país (*within*) a lo largo del tiempo. Específicamente, la variable *RENTS* presenta un promedio muestral de 12,41 % del PIB, con una desviación estándar total de 13,73 %, dividida entre una variación inter-país de 12,80 % y una variación intra-país de 5,63 %. Por su parte, el *ECI* exhibe una media de $-0,410$, una desviación estándar total de 0,863 (0,829 entre países y 0,281 dentro del país), mientras que *DIVX* registra una media de 0,749 con una desviación estándar dentro del país de 0,085. Esta presencia de variabilidad temporal intra-país permite identificar los efectos econométricos mediante modelos de efectos fijos.

Antes de interpretar los coeficientes estimados, se evaluaron las propiedades econométricas de los residuos y la especificación del panel:

- *Heterocedasticidad*: La prueba modificada de Wald para heterocedasticidad en grupos rechazó fuertemente la hipótesis nula de varianza constante entre países, tanto en el modelo *ECI* ($\chi^2(49) = 9046,05, p < 0,0001$) como en el modelo *DIVX* ($\chi^2(49) = 13046,62, p < 0,0001$).
- *Autocorrelación serial*: La prueba de Wooldridge para autocorrelación de primer orden en datos de panel confirmó la presencia de dependencia autoregresiva temporal en los residuos ($F(1, 48) = 24,20, p < 0,0001$ para *ECI*; y $F(1, 48) = 64,05, p < 0,0001$ para *DIVX*).
- *Dependencia de sección cruzada*: La prueba CD de Pesaran sobre los residuos del modelo de efectos fijos bidireccionales no encontró evidencia de dependencia de sección cruzada remanente ($Z = -0,436, p = 0,663$ para *ECI*; y $Z = -0,769, p = 0,442$ para *DIVX*). Este resultado es compatible con una absorción sustancial de los shocks globales comunes mediante los efectos fijos de año, aunque el no rechazo de la hipótesis nula no prueba su ausencia absoluta.
- *Multicolinealidad*: La evaluación de los factores de inflación de la varianza en la dimensión dentro del país (*VIF within*) arrojó valores inferiores a 2,0 en todos los regresores. El máximo fue 1,96 para *RENTS* en el modelo *ECI* y 1,93 para *RENTS* $\times$ *INST* en el modelo *DIVX*; los VIF medios fueron 1,35 y 1,33, respectivamente. Estos resultados no indican problemas de multicolinealidad severa.
- *Estacionariedad y raíces unitarias en panel*: Se evaluaron las propiedades de integración temporal de las 19 variables del modelo mediante pruebas de raíz unitaria en panel

de Fisher-ADF con desestacionalización transversal (Tabla A.4 en los Anexos). Los resultados confirman que las variables dependientes e independientes focales (ECI , $DIVX$, $RENTS$, $INST$) son estacionarias en niveles ($I(0)$ con $p < 0,05$), mientras que los controles estructurales de acumulación de largo plazo ($\log$ PIB pc, $HUMCAP$, NET , FIN) son integrados de primer orden ($I(1)$). Críticamente, ninguna variable del panel presenta un orden de integración igual o superior a $I(2)$. Al ser las variables focales $I(0)$, se descarta cualquier riesgo de regresión espuria y se valida plenamente la coherencia econométrica de estimar el modelo de Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE) en niveles, lo que evita la necesidad de diferenciar las series principales que habría destruido la variación intra-país de largo plazo.

- *Cointegración en panel (Relación de equilibrio de largo plazo)*: Para complementar las pruebas de integración y verificar la existencia de un vector de cointegración entre el núcleo de variables estructurales del modelo, se aplicaron las pruebas de Pedroni (Modified PP), Kao (Modified Dickey-Fuller) y Westerlund (Variance Ratio) con desestacionalización transversal (Tabla A.5 en los Anexos). Tanto para el modelo ECI como para $DIVX$, las tres pruebas rechazaron contundentemente la hipótesis nula de no cointegración ($p < 0,01$; por ejemplo, Westerlund $Z = -3,269$, $p = 0,0005$ para ECI , y $Z = -2,396$, $p = 0,0083$ para $DIVX$; Kao $p < 0,001$). Este resultado prueba formalmente la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo estable entre las rentas extractivas, las instituciones y los determinantes del desarrollo, constituyendo una garantía adicional para la validez de la estimación bidireccional en niveles.

Estos diagnósticos respaldan el uso del estimador de Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE) con efectos fijos por país y por año y errores estándar agrupados a nivel de país (*cluster-robust standard errors* con $N = 49$), que permiten una inferencia robusta frente a heterocedasticidad arbitraria y correlación serial dentro de cada país.

11.2. Secuencia de especificación econométrica: modelos parciales (M1, M2) y modelo completo (M3)

Para profundizar la comprensión del papel que juega cada bloque de canales teóricos y verificar la robustez de los parámetros estimados frente a sesgos por omisión de variables, la estrategia econométrica se estructura en tres especificaciones progresivas para cada variable dependiente:

1. Modelo 1 (M_1 — Estructura extractiva y exportadora): Introduce la variable focal $RENTS$, la calidad institucional ($INST$), el término de interacción ($RENTS \times$

INST), los indicadores de abundancia física per cápita ($\log(1 + \text{OILPC})$, $\log(1 + \text{GASPC})$, $\log(1 + \text{COALPC})$) y las variables de estructura exportadora (*HHI*, *PEXP*, *FEXP*), junto con el control por nivel de desarrollo ($\log \text{PIB pc}$).

2. Modelo 2 (M_2 — Capacidades productivas y estabilidad macroeconómica): Evalúa los canales de transmisión macroeconómicos (*VOL*, *RER*) y de capacidades productivas (*HUMCAP*, *INNOV*, *NET*), manteniendo el bloque de rentas e instituciones y agregando controles fiscales y financieros (*GOVCONS*, *FIN*).
3. Modelo 3 (M_3 — Modelo completo integrado): Incorpora de manera simultánea la totalidad de los 7 canales teóricos definidos en el esquema conceptual de la investigación, representando la especificación estructural completa del estudio (Ecuación 9.17 para *ECI* y Ecuación 9.58 para *DIVX*).

La Tabla 11.1 reporta las estimaciones de Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE) para los tres modelos en ambas variables dependientes.

La comparativa entre las especificaciones M_1 , M_2 y M_3 aporta tres lecciones metodológicas fundamentales:

En primer lugar, la variable focal *RENTS* demuestra una estabilidad paramétrica inquebrantable: conserva un coeficiente negativo y estadísticamente significativo a lo largo de las 6 columnas estimadas. Para el *ECI*, la magnitud del parámetro oscila entre $-0,007^*$ (en M_1) y $-0,013^{***}$ (en M_2), situándose en $-0,010^{**}$ en la especificación completa M_3 . Para *DIVX*, el parámetro exhibe una notable constancia entre $-0,0035^{***}$ y $-0,0045^{***}$. Este comportamiento evidencia que la asociación adversa entre las rentas extractivas y la transformación estructural no es un artefacto derivado de la inclusión u omisión de un bloque particular de controles.

En segundo lugar, el poder explicativo de la estructura exportadora (M_1) resulta determinante. El Modelo 1 por sí solo explica el 11,9 % de la variación intra-país en la complejidad cualitativa (*ECI*) y el 23,1 % en la diversificación cuantitativa (*DIVX*). La inclusión de la concentración (*HHI*) y la participación de combustibles (*FEXP*) capta el canal directo mediante el cual la especialización extractiva constriñe la sofisticación.

En tercer lugar, el bloque de capacidades productivas (M_2) destaca la relevancia del capital humano (*HUMCAP*) como motor exclusivo de la diversificación. Mientras que en los modelos de complejidad cualitativa (*ECI*) el capital humano no resulta significativo, en la diversificación cuantitativa (*DIVX*) registra coeficientes fuertemente significativos tanto en M_2 ($\beta = +0,131^{***}$, $p < 0,01$) como en M_3 ($\beta = +0,107^{**}$, $p < 0,05$), subrayando que la formación de capacidades es indispensable para ampliar la variedad de la canasta exportadora.

Tabla 11.1: Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE: Modelos M1, M2 y M3

Variable	Complejidad Económica (ECI)			Diversificación Exportadora (DIVX)		
	(1) M_1	(2) M_2	(3) M_3	(4) M_1	(5) M_2	(6) M_3
<i>RENTS</i> (Rentas % PIB)	-0.007* (0.004)	-0.013*** (0.004)	-0.010** (0.004)	-0.005*** (0.001)	-0.004*** (0.001)	-0.004*** (0.001)
<i>INST</i> (Calidad inst.)	0.220 (0.140)	0.295** (0.133)	0.267* (0.137)	0.036 (0.031)	0.026 (0.029)	0.017 (0.028)
<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i>	-0.003 (0.004)	-0.005 (0.004)	-0.005 (0.004)	0.000 (0.001)	0.001 (0.001)	0.001 (0.001)
<i>HHI</i> (Concentración)	-0.503* (0.266)		-0.535** (0.225)			
<i>PEXP</i> (Exp. primarias)	-0.004** (0.002)		-0.004*** (0.002)	0.002** (0.001)		0.002** (0.001)
<i>FEXP</i> (Combustibles)	-0.007*** (0.002)		-0.007*** (0.002)	-0.001 (0.001)		-0.001 (0.001)
<i>VOL</i> (Volatilidad TdI)		-0.002 (0.003)	-0.003 (0.002)		0.001 (0.001)	0.001 (0.001)
<i>RER</i> (Tipo cambio real)		-0.085 (0.104)	-0.087 (0.098)		-0.045 (0.040)	-0.040 (0.036)
<i>HUMCAP</i> (Capital humano)		0.100 (0.245)	-0.054 (0.224)		0.131*** (0.043)	0.107** (0.044)
<i>INNOV</i> (Innovación)		-0.021 (0.048)	-0.036 (0.048)		0.011 (0.015)	0.011 (0.014)
<i>NET</i> (Internet)		-0.002 (0.002)	-0.001 (0.002)		-0.001** (0.000)	-0.001** (0.000)
log PIB pc (<i>GDP</i> PC)	-0.078 (0.204)	-0.153 (0.198)	-0.046 (0.221)	-0.139*** (0.036)	-0.168*** (0.034)	-0.146*** (0.035)
<i>GOVCONS</i> (Consumo Gob.)		-0.006 (0.010)	-0.006 (0.009)		0.002 (0.002)	0.003* (0.002)
<i>FIN</i> (Crédito Privado)		-0.000 (0.003)	-0.001 (0.002)		0.001* (0.000)	0.001 (0.000)
Observaciones	1044	1044	1044	1044	1044	1044
Países	49	49	49	49	49	49
R2 Within	0.1190	0.0646	0.1333	0.2313	0.2228	0.2713
Estadístico F	5.459	2.194	6.467	10.845	10.316	12.411
p-valor F	0.0000	0.0306	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. EF de país y año incluidos en todos los modelos.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones en Stata 17 MP.

11.3. Resultados principales: complejidad económica (ECI)

En esta sección se analiza en detalle la especificación completa del Modelo 3 (M_3 , Ecuación 9.17 del TFM), que conecta simultáneamente la totalidad de los canales de transmisión sobre

el Índice de Complejidad Económica (*ECI*). La columna (3) de la Tabla 11.1 reporta los coeficientes finales.

En primer lugar, los resultados confirman la asociación negativa de la variable focal *RENTS* con el *ECI*: el coeficiente estimado es $-0,010$ y resulta estadísticamente significativo al 5 % ($p = 0,023$). Dentro de un mismo país y controlando por choques temporales comunes, un incremento de 10 puntos porcentuales del PIB en la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas se asocia con una reducción aproximada de 0,098 puntos del índice de complejidad económica, equivalente a cerca de 0,35 desviaciones estándar de su variación intra-país.

En segundo lugar, se destaca el análisis de los coeficientes institucionales y de interacción. Aunque el coeficiente constitutivo de la calidad institucional (*INST*) muestra un signo positivo y significación marginal al 10 % ($\beta = +0,267, p = 0,057$), el término de interacción $RENTS \times INST$ resulta negativo y estadísticamente no significativo ($\beta = -0,005, p = 0,139$). Este resultado no aporta evidencia de que una mayor gobernanza atenúe de manera estadísticamente detectable la asociación negativa entre rentas y complejidad, como postula una fracción importante de la literatura institucionalista tradicional (Arezki, 2012; Bhattacharyya & Hodler, 2010; Mehlum et al., 2006). Por el contrario, los datos respaldan la crítica planteada por Brunnschweiler y Bulte (2008), Boyce y Emery (2011) y Hausmann et al. (2014), según la cual las instituciones de gobernanza transversal (como el control anticorrupción o el estado de derecho) constituyen condiciones de entorno necesarias pero insuficientes por sí solas para neutralizar la trampa extractiva, en ausencia de políticas activas de acumulación de capacidades productivas, tecnológicas y de escalamiento industrial (Agosin et al., 2012; Cherif & Hasanov, 2013; Lebdioui, 2019).

En tercer lugar, en lo relativo al canal de concentración exportadora, el índice de Herfindahl–Hirschman (*HHI*) presenta una asociación negativa con el *ECI* ($\beta = -0,535^{**}, p = 0,021$), coherente con un vínculo adverso entre concentración de la oferta exportadora y sofisticación. Asimismo, las participaciones de exportaciones primarias no energéticas (*PEXP*, $\beta = -0,004^{***}, p = 0,010$) y de combustibles (*FEXP*, $\beta = -0,007^{***}, p < 0,001$) muestran asociaciones negativas y estadísticamente significativas.

En cuarto lugar, los indicadores de abundancia física per cápita (*OILPC*, *GASPC*, *COALPC*) no muestran asociaciones estadísticamente significativas con el *ECI* ($p > 0,20$). Tampoco resultaron significativas variables como la volatilidad de los términos de intercambio (*VOL*), el tipo de cambio real (*RER*), la profundidad financiera (*FIN*) y la producción científica (*INNOV*). Estos resultados indican que la especificación no detecta asociaciones intra-país adicionales para esas variables; no permiten concluir que carezcan de relevancia económica, pues sus efectos podrían estar parcialmente absorbidos por los efectos fijos o requerir horizontes temporales distintos, en consonancia con la elevada persistencia temporal de los precios

primarios y los arreglos institucionales de largo plazo (Boucekkine et al., 2021; Cashin & McDermott, 2002; Jacks et al., 2011).

11.4. Resultados complementarios: diversificación exportadora (DIVX)

La columna (6) de la Tabla 11.1 presenta las estimaciones del modelo econométrico completo (M_3) para la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$, Ecuación 9.58 del TFM). Dado que la medida $DIVX$ se define operacionalmente como el complemento del índice de Herfindahl–Hirschman ($1 - HHI$), el regresor HHI se omite de esta especificación debido a la identidad contable directa. El análisis de esta dimensión permite evaluar en qué medida la dependencia de los recursos extractivos altera no solo la sofisticación cualitativa de la canasta exportada (ECI), sino también su amplitud y nivel de dispersión cuantitativa.

En primer lugar, los resultados muestran una asociación negativa entre la intensidad macroeconómica de las rentas y la diversificación. La variable focal $RENTS$ presenta un coeficiente estimado de $-0,004$, estadísticamente significativo al 1 % ($p = 0,009$). En términos cuantitativos, un incremento de 10 puntos porcentuales del PIB en las rentas del subsuelo se asocia con una reducción aproximada de 0,035 unidades del índice $DIVX$, equivalente a cerca de 0,42 desviaciones estándar de su variación intra-país ($SD_{within} = 0,085$). Este patrón es consistente con una menor variedad de la oferta exportadora en episodios de mayor dependencia macroeconómica de las rentas.

En segundo lugar, la comparación de los coeficientes de especialización sectorial entre los modelos ECI y $DIVX$ revela una asimetría estructural relevante para la literatura sobre transformación productiva. Mientras que en el modelo de complejidad económica (ECI) la participación de las exportaciones primarias no energéticas ($PEXP$) presenta una asociación negativa ($\beta = -0,004^{***}$, $p = 0,010$), en el modelo de diversificación ($DIVX$) la misma variable registra un coeficiente positivo y significativo al 5 % ($\beta = +0,002^{**}$, $p = 0,018$). Esta discrepancia confirma empíricamente la distinción conceptual planteada por Lebdioui (2019) y Coniglio et al. (2018) entre la diversificación cuantitativa u horizontal y la sofisticación cualitativa: una mayor variedad de productos primarios agrícolas o minerales no relacionados puede ampliar la dispersión estadística de la canasta comercial ($DIVX$) sin implicar un aumento en la densidad de capacidades tecnológicas o complejidad del aparato productivo (ECI) (Agosin et al., 2012).

En tercer lugar, los coeficientes de las variables de control y canales de desarrollo destacan el papel del capital humano. El índice $HUMCAP$ exhibe un coeficiente positivo y estadísticamente significativo al 5 % ($\beta = +0,107^{**}$, $p = 0,020$), lo que concuerda con las predicciones

de Bravo-Ortega y Gregorio (2005) y Agosin et al. (2012) sobre la acumulación de habilidades como la fuerza motriz clave para ampliar el abanico comercial y mitigar la concentración extractiva. Por su parte, el nivel de desarrollo (*GDP**PC*) registra un coeficiente negativo ($\beta = -0,146^{***}, p < 0,001$). Este hallazgo se alinea con la regularidad empírica identificada por Hausmann et al. (2014) y que se ilustra conceptualmente en la Figura 11.1: mientras que en las economías diversificadas (puntos azules) existe una asociación positiva lineal muy estrecha entre complejidad e ingreso, las economías dependientes de recursos naturales (puntos rojos) se sitúan sistemáticamente por encima de dicha tendencia. En la muestra analizada, por tanto, mayores niveles de ingreso per cápita impulsados por rentas primarias no coinciden automáticamente con avances en diversificación exportadora.

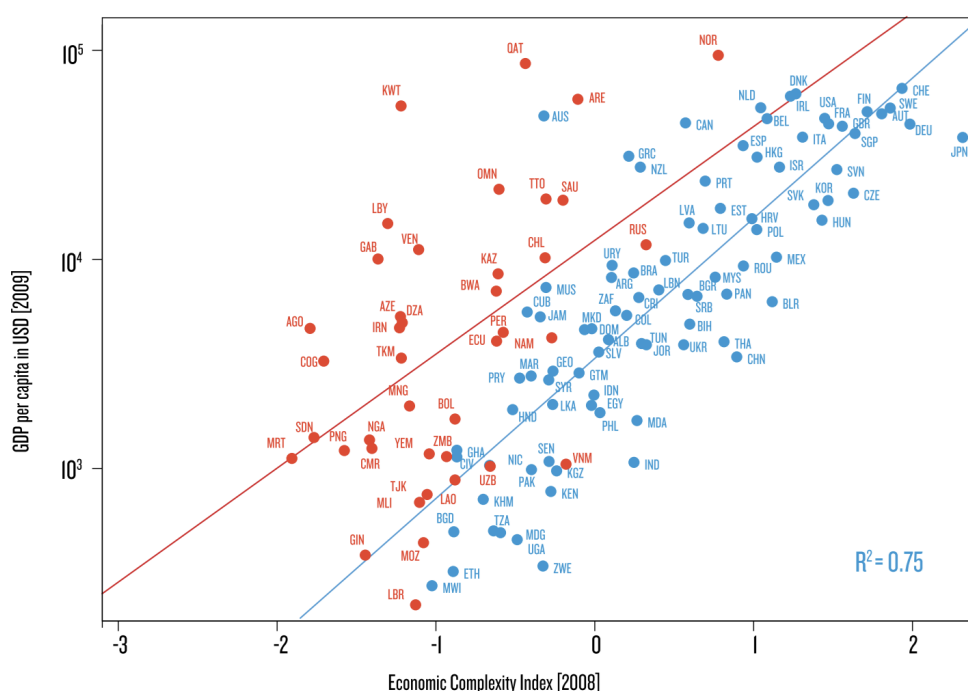


Figura 11.1: Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y el ingreso per cápita para 128 países. Los colores distinguen economías dependientes de recursos naturales y economías con menor dependencia.

Fuente: Tomado de Hausmann et al. (2014).

En cuarto lugar, al examinar las estimaciones del modelo *DIVX*, resulta relevante discutir la falta de significación estadística de la calidad institucional y los controles macroeconómicos. Tanto la variable constitutiva de gobernanza (*INST*, $\beta = +0,017, p = 0,538$) como el término de interacción ($RENTS \times INST$, $\beta = +0,001, p = 0,427$) muestran p-valores elevados. La estimación no aporta evidencia de un efecto institucional directo ni de una moderación institucional de la asociación entre rentas y diversificación. Del mismo modo, la participación de exportaciones de combustibles (*FEXP*, $\beta = -0,001, p = 0,283$), la volatilidad de los términos de intercambio (*VOL*) y el tipo de cambio real (*RER*) no resultaron

estadísticamente significativos al 5 %.

11.5. Heterogeneidad por tipo de recurso extractivo

Para determinar si los efectos de las rentas extractivas sobre la transformación estructural externa difieren según la naturaleza física, la intensidad de capital y la estructura de enclave de los recursos, se estimaron modelos econométricos que desagregan la variable agregada *RENTS* en dos componentes fundamentales: rentas de hidrocarburos (*rents_oil_gas*, que abarca petróleo crudo y gas natural) y rentas de minería y carbón (*rents_mining*). La Tabla 11.2 reporta los resultados comparativos para el Índice de Complejidad Económica (*ECI*, columnas 1 y 2) y para la diversificación exportadora (*DIVX*, columnas 3 y 4).

Tabla 11.2: Modelos Econométricos Desagregados: Hidrocarburos vs. Minería y Carbón

Variable	(1) ECI — Rentas totales	(2) ECI — Rentas desagregadas	(3) DIVX — Rentas totales	(4) DIVX — Rentas desagregadas
Rentas extractivas (<i>RENTS</i>)	-0.010** (0.004)		-0.004*** (0.001)	
Rentas hidrocarburos (<i>rents_oil_gas</i>)		-0.007 (0.006)		-0.005*** (0.001)
<i>rents_oil_gas</i> × <i>INST</i>		-0.006 (0.004)		0.001 (0.001)
Rentas minería y carbón (<i>rents_mining</i>)		-0.014*** (0.004)		-0.001 (0.002)
<i>rents_mining</i> × <i>INST</i>		-0.002 (0.004)		-0.001 (0.002)
Calidad institucional (<i>INST</i>)	0.267* (0.137)	0.268* (0.138)	0.017 (0.028)	0.016 (0.028)
Concentración exportadora (<i>HHI</i>)	-0.535** (0.225)	-0.575** (0.234)		
Exp. primarias no energéticas (<i>PEXP</i>)	-0.004*** (0.002)	-0.004** (0.002)	0.002** (0.001)	0.002** (0.001)
Exp. combustibles (<i>FEXP</i>)	-0.007*** (0.002)	-0.007*** (0.002)	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
Capital humano (<i>HUMCAP</i>)	-0.054 (0.224)	-0.057 (0.225)	0.107** (0.044)	0.107** (0.042)
Nivel de desarrollo (log <i>GDP</i> PC)	-0.046 (0.221)	-0.048 (0.221)	-0.146*** (0.035)	-0.141*** (0.036)
Controles adicionales	Si	Si	Si	Si
Constante	0.765 (2.273)	0.787 (2.279)	1.666*** (0.321)	1.639*** (0.329)
Observaciones	1044.000	1044.000	1044.000	1044.000
Países	49.000	49.000	49.000	49.000
R ² overall	0.169	0.211	0.301	0.325

Errores estándar agrupados por país entre paréntesis.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones en Stata 17 MP.

El análisis de la columna (2) muestra que las rentas mineras y carboníferas (*rents_mining*) presentan un coeficiente negativo y significativo al 1 % ($\beta = -0,014^{***}$, $p = 0,001$). Un incremento de 10 puntos porcentuales del PIB en estas rentas se asocia con una reducción aproximada de 0,136 puntos del índice *ECI*. En contraste, el coeficiente de las rentas de hidrocarburos (*rents_oil_gas*) resulta menor en magnitud y estadísticamente no significativo ($\beta = -0,007$, $p = 0,212$). Sin embargo, la prueba formal no rechaza la igualdad entre

ambos coeficientes directos ($p = 0,325$); por ello, la mayor precisión del componente minero constituye evidencia complementaria, no una diferencia concluyente entre tipos de recurso.

Por el contrario, en la columna (4) las rentas de hidrocarburos ($rents_oil_gas$) presentan una asociación negativa y significativa al 1 % con $DIVX$ ($\beta = -0,005^{***}$, $p = 0,001$), mientras que el coeficiente de las rentas mineras no es estadísticamente significativo ($\beta = -0,001$, $p = 0,459$). La igualdad entre ambos coeficientes directos no se rechaza al 5 % ($p = 0,108$), aunque la restricción conjunta del modelo agregado sí se rechaza ($p = 0,018$). En consecuencia, la evidencia respalda una heterogeneidad complementaria del patrón de diversificación, pero no una diferencia causal concluyente entre componentes.

Finalmente, en lo referente a las interacciones institucionales ($rents_oil_gas \times INST$ y $rents_mining \times INST$), ninguna alcanzó significación estadística en los modelos ECI o $DIVX$ ($p > 0,15$). Por tanto, las especificaciones desagregadas tampoco aportan evidencia de una moderación institucional estadísticamente detectable para alguno de los dos componentes.

11.5.1. Modelos econométricos progresivos para rentas de hidrocarburos ($M1_{OG}$, $M2_{OG}$ y $M3_{Desag.}$)

Con el propósito de descomponer de manera exhaustiva la vía de transmisión de los recursos energéticos líquidos y gaseosos, se estimó la secuencia de especificaciones econométricas progresivas centradas en la variable focal de rentas de hidrocarburos ($rents_oil_gas$). La Tabla 11.3 reporta las estimaciones TWFE para $M1_{OG}$ (estructura exportadora), $M2_{OG}$ (capacidades productivas y estabilidad) y $M3_{Desag.}$ (modelo completo integrado desagregado).

El análisis de la secuencia de estimaciones para el subsector de hidrocarburos ofrece tres conclusiones centrales:

En primer lugar, se ratifica la extraordinaria constancia del efecto adverso de $rents_oil_gas$ sobre la diversificación ($DIVX$). El coeficiente estimado se mantiene negativo y estadísticamente significativo al 1 % en las tres etapas ($\beta = -0,0059^{***}$ en $M1_{OG}$, $\beta = -0,0053^{***}$ en $M2_{OG}$ y $\beta = -0,0048^{***}$ en $M3_{Desag.}$). Este comportamiento demuestra que la dependencia de las rentas petroleras y gasíferas ejerce un impacto directo de compresión sobre el abanico de bienes exportados por la economía.

En segundo lugar, en lo referente a la sofisticación cualitativa (ECI), el parámetro constitutivo de $rents_oil_gas$ gana significación al 5 % en la especificación $M2_{OG}$ ($\beta = -0,0112^{**}$, $p = 0,028$), pero se absorbe parcialmente en $M1_{OG}$ y $M3_{Desag.}$ al incluir la participación directa de exportaciones de combustibles ($FEXP$, $\beta = -0,0070^{***}$, $p = 0,001$). Ello revela que

Tabla 11.3: Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE para Hidrocarburos (Petróleo y Gas Natural)

Variable	Complejidad Económica (ECI)			Diversificación Exportadora (DIVX)		
	(1) $M1_{OG}$	(2) $M2_{OG}$	(3) $M3_{Desag.}$	(4) $M1_{OG}$	(5) $M2_{OG}$	(6) $M3_{Desag.}$
Rentas hidrocarburos ($rents_{oil_gas}$)	-0.0023 (0.0047)	-0.0112** (0.0050)	-0.0073 (0.0057)	-0.0059*** (0.0015)	-0.0053*** (0.0013)	-0.0048*** (0.0014)
Calidad institucional ($INST$)	0.2183 (0.1417)	0.2980** (0.1374)	0.2679* (0.1379)	0.0299 (0.0303)	0.0224 (0.0290)	0.0163 (0.0280)
$rents_{oil_gas} \times INST$	-0.0027 (0.0040)	-0.0047 (0.0044)	-0.0057 (0.0039)	0.0004 (0.0013)	0.0012 (0.0013)	0.0012 (0.0013)
Rentas minería ($rents_{mining}$)			-0.0136*** (0.0039)			-0.0014 (0.0019)
$rents_{mining} \times INST$			-0.0021 (0.0043)			-0.0009 (0.0023)
$\log(1 + OILPC)$	0.0138 (0.0383)		0.0258 (0.0370)	0.0093 (0.0080)		0.0089 (0.0085)
$\log(1 + GASPC)$	0.0392 (0.0369)		0.0397 (0.0341)	0.0050 (0.0069)		0.0048 (0.0065)
$\log(1 + COALPC)$	-0.0147 (0.0326)		0.0203 (0.0251)	-0.0135** (0.0064)		-0.0136* (0.0073)
Concentración (HHI)	-0.5678** (0.2747)		-0.5747** (0.2336)			
Exp. primarias ($PEXP$)	-0.0040** (0.0017)		-0.0042** (0.0016)	0.0016** (0.0006)		0.0015** (0.0006)
Combustibles ($FEXP$)	-0.0067*** (0.0024)		-0.0070*** (0.0020)	-0.0010 (0.0010)		-0.0009 (0.0010)
Volatilidad TdI (VOL)		-0.0030 (0.0025)	-0.0022 (0.0026)		0.0007 (0.0010)	0.0005 (0.0010)
Tipo cambio real (RER)		-0.1049 (0.1038)	-0.0826 (0.0976)		-0.0512 (0.0403)	-0.0414 (0.0354)
Capital humano ($HUMCAP$)		0.1106 (0.2488)	-0.0575 (0.2249)		0.1293*** (0.0416)	0.1066** (0.0424)
Innovación ($INNOV$)		-0.0182 (0.0480)	-0.0349 (0.0492)		0.0089 (0.0153)	0.0102 (0.0137)
Conectividad digital (NET)		-0.0013 (0.0021)	-0.0014 (0.0021)		-0.0008* (0.0004)	-0.0006* (0.0004)
$\log$ PIB pc (GDP_{PC})	-0.0808 (0.2050)	-0.1758 (0.1975)	-0.0482 (0.2215)	-0.1336*** (0.0364)	-0.1658*** (0.0345)	-0.1411*** (0.0359)
Consumo Gobierno ($GOVCONS$)		-0.0065 (0.0105)	-0.0056 (0.0092)		0.0021 (0.0016)	0.0029 (0.0017)
Profundidad financiera (FIN)		-0.0002 (0.0027)	-0.0010 (0.0024)		0.0007* (0.0004)	0.0006 (0.0004)
Observaciones	1044	1044	1044	1044	1044	1044
Países	49	49	49	49	49	49
R2 Within	0.1127	0.0519	0.1377	0.2510	0.2377	0.2873
Estadístico F	4.979	1.736	6.252	13.882	12.294	14.577
p-valor F	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. EF de país y año incluidos en todos los modelos.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones en Stata 17 MP.

la vía de afectación de los hidrocarburos sobre la complejidad opera predominantemente a través de la concentración exportadora en combustibles.

En tercer lugar, al examinar la totalidad de los 7 canales teóricos definidos en el marco conceptual para las economías de hidrocarburos:

- *Canal Institucional*: La calidad institucional (*INST*) estimula significativamente la complejidad ($\beta = +0,2980^{**}, p < 0,05$ en $M2_{OG}$), pero el término interactivo no neutraliza la penalización extractiva.
- *Canal de Capacidades*: El capital humano (*HUMCAP*) se consolida como la palanca fundamental para la diversificación exportadora ($\beta = +0,1293^{***}, p < 0,01$ en $M2_{OG}$; $\beta = +0,1066^{**}, p < 0,05$ en $M3$).
- *Canal de Desarrollo*: El nivel de ingreso per cápita ($\log$ PIB pc) registra coeficientes negativos sistemáticos en diversificación ($\beta = -0,1658^{***}, p < 0,001$), reflejando que el crecimiento impulsado por bonanzas petroleras no deriva automáticamente en diversificación productiva.

11.5.2. Modelos econométricos progresivos para rentas de minería y carbón ($M1_{MIN}$, $M2_{MIN}$ y $M3_{Desag.}$)

De manera simétrica al análisis de los hidrocarburos, se estimó la progresión econométrica exclusiva para las rentas de minería metálica, minerales no metálicos y carbón (*rents_mining*). La Tabla 11.4 presenta los resultados para $M1_{MIN}$ (estructura exportadora), $M2_{MIN}$ (capacidades y estabilidad) y $M3_{Desag.}$ (modelo completo integrado).

Las estimaciones del subsector minero revelan una notable simetría inversa respecto a los hidrocarburos:

En primer lugar, las rentas mineras (*rents_mining*) imponen un ****efecto** adverso dominante y altamente significativo sobre la complejidad cualitativa (*ECT*)******. En las tres especificaciones, el parámetro se mantiene estadísticamente significativo al 1 % o al 5 % ($\beta = -0,0127^{***}$ en $M1_{MIN}$, $\beta = -0,0116^{**}$ en $M2_{MIN}$ y $\beta = -0,0136^{***}$ en $M3_{Desag.}$). Ello confirma que la extracción minera y carbonífera actúa como una barrera directa a la sofisticación tecnológica de las capacidades locales.

En segundo lugar, en lo referente a la diversificación cuantitativa (*DIVX*), las rentas mineras presentan coeficientes de menor magnitud y estadísticamente no significativos ($\beta = -0,0003$ a $-0,0014$). La dispersión de la oferta exportadora en economías mineras es sostenida de manera contundente por la acumulación de ****capital humano** (*HUMCAP* =

Tabla 11.4: Progresión de Especificaciones Econométricas TWFE para Minería y Carbón

Variable	Complejidad Económica (ECI)			Diversificación Exportadora (DIVX)		
	(1) $M1_{\text{MIN}}$	(2) $M2_{\text{MIN}}$	(3) $M3_{\text{Desag.}}$	(4) $M1_{\text{MIN}}$	(5) $M2_{\text{MIN}}$	(6) $M3_{\text{Desag.}}$
Rentas minería (<i>rents_mining</i>)	-0.0127*** (0.0035)	-0.0116** (0.0047)	-0.0136*** (0.0039)	-0.0003 (0.0018)	-0.0013 (0.0015)	-0.0014 (0.0019)
Calidad institucional (<i>INST</i>)	0.1992 (0.1324)	0.2715** (0.1250)	0.2679* (0.1379)	0.0478* (0.0275)	0.0446* (0.0253)	0.0163 (0.0280)
<i>rents_mining</i> × <i>INST</i>	-0.0022 (0.0041)	-0.0009 (0.0039)	-0.0021 (0.0043)	-0.0009 (0.0024)	-0.0013 (0.0016)	-0.0009 (0.0023)
Rentas hidrocarburos (<i>rents_oil_gas</i>)			-0.0073 (0.0057)			-0.0048*** (0.0014)
<i>rents_oil_gas</i> × <i>INST</i>			-0.0057 (0.0039)			0.0012 (0.0013)
log(1 + OILPC)	0.0161 (0.0349)		0.0258 (0.0370)	-0.0021 (0.0088)		0.0089 (0.0085)
log(1 + GASPC)	0.0363 (0.0369)		0.0397 (0.0341)	0.0090 (0.0075)		0.0048 (0.0065)
log(1 + COALPC)	0.0029 (0.0261)		0.0203 (0.0251)	-0.0072 (0.0069)		-0.0136* (0.0073)
Concentración (<i>HHI</i>)	-0.5741** (0.2338)		-0.5747** (0.2336)			
Exp. primarias (<i>PEXP</i>)	-0.0042** (0.0017)		-0.0042** (0.0016)	0.0016** (0.0006)		0.0015** (0.0006)
Combustibles (<i>FEXP</i>)	-0.0069*** (0.0023)		-0.0070*** (0.0020)	-0.0014 (0.0011)		-0.0009 (0.0010)
Volatilidad TdI (<i>VOL</i>)		-0.0010 (0.0027)	-0.0022 (0.0026)		0.0020* (0.0010)	0.0005 (0.0010)
Tipo cambio real (<i>RER</i>)		-0.0870 (0.1018)	-0.0826 (0.0976)		-0.0544 (0.0415)	-0.0414 (0.0354)
Capital humano (<i>HUMCAP</i>)		0.1513 (0.2435)	-0.0575 (0.2249)		0.1468*** (0.0484)	0.1066** (0.0424)
Innovación (<i>INNOV</i>)		-0.0129 (0.0502)	-0.0349 (0.0492)		0.0162 (0.0159)	0.0102 (0.0137)
Conectividad digital (<i>NET</i>)		-0.0013 (0.0023)	-0.0014 (0.0021)		-0.0008* (0.0004)	-0.0006* (0.0004)
log PIB pc (<i>GDPPC</i>)	-0.0941 (0.2095)	-0.2279 (0.2104)	-0.0482 (0.2215)	-0.1482*** (0.0369)	-0.1918*** (0.0369)	-0.1411*** (0.0359)
Consumo Gobierno (<i>GOVCONS</i>)		-0.0031 (0.0103)	-0.0056 (0.0092)		0.0022 (0.0017)	0.0029 (0.0017)
Profundidad financiera (<i>FIN</i>)		0.0007 (0.0026)	-0.0010 (0.0024)		0.0009** (0.0004)	0.0006 (0.0004)
Observaciones	1044	1044	1044	1044	1044	1044
Países	49	49	49	49	49	49
R2 Within	0.1226	0.0475	0.1377	0.1795	0.1617	0.2873
Estadístico F	5.669	2.004	6.252	12.800	8.865	14.577
p-valor F	0.0000	0.0488	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. EF de país y año incluidos en todos los modelos.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones en Stata 17 MP.

+0,1468***, $p < 0,01$ en $M2_{\text{MIN}}$)** y la **profundidad financiera ($FIN = +0,0009^{**}$, $p < 0,05$ en $M2_{\text{MIN}}$)**.

En tercer lugar, al contrastar la heterogeneidad entre ambos tipos de recursos extractivos, la evidencia empírica confirma una especialización de los canales de afectación:

- Los **hidrocarburos ($rents_oil_gas$)** deterioran principalmente la **diversificación cuantitativa ($DIVX$, $\beta = -0,0059^{***}$)** por el efecto enclave concentrador de la oferta exportadora.
- La **minería y carbón ($rents_mining$)** deterioran principalmente la **complejidad cualitativa (ECI , $\beta = -0,0136^{***}$)** por la escasa transferencia de tecnología y encadenamientos productivos del enclave minero.

11.6. Pruebas de estabilidad, inferencia robusta y efectos marginales

Con el propósito de evaluar la validez interna de los hallazgos empíricos y descartar que los coeficientes estimados respondan a observaciones atípicas, sesgos de muestreo, distorsiones de inferencia o quiebres temporales en datos de panel, se estructuraron cuatro bloques analíticos de robustez econométrica.

11.6.1. Sensibilidad muestral Jackknife LOO e inferencia mediante Wild Cluster Bootstrap

En primer lugar, se realizó una prueba de sensibilidad mediante el método de omisión de un país a la vez (*Leave-One-Country-Out*, LOO). El procedimiento reestimó el modelo principal 49 veces, excluyendo alternadamente cada economía. El coeficiente de $RENTS$ sobre ECI conservó signo negativo en las 49 iteraciones y se ubicó entre $-0,0118$ y $-0,0067$. Fue significativo al 5 % en 46 iteraciones y al 10 % en las 49; los tres casos restantes quedaron apenas por encima del umbral del 5 %, con un valor p máximo de 0,0524. Esto respalda la estabilidad direccional del resultado, aunque no permite afirmar significación al 5 % en todas las exclusiones.

En segundo lugar, se evaluó la solidez de la inferencia estadística mediante *Wild Cluster Bootstrap* con 9.999 repeticiones y ponderadores de Rademacher. La asociación de $RENTS$ sobre ECI registró un $p_{\text{boot}} = 0,040$, mientras que la correspondiente a $DIVX$ arrojó $p_{\text{boot}} = 0,021$. El coeficiente de las rentas mineras sobre ECI también mantuvo significación al

5 % ($p_{boot} = 0,024$). En contraste, el término agregado $RENTS \times INST$ permaneció no significativo ($p_{boot} = 0,209$). La inferencia bootstrap respalda los tres coeficientes directos señalados, pero no la existencia de una moderación institucional.

11.6.2. Efectos marginales condicionales de la moderación institucional

Se examinaron los efectos marginales condicionales de las rentas a lo largo de la distribución de la calidad institucional. Las estimaciones puntuales son negativas en los cinco percentiles evaluados, pero solo resultan estadísticamente distintas de cero en P_{50} , P_{75} y P_{90} ; en P_{10} y P_{25} los intervalos de confianza incluyen el cero. La pendiente estimada se vuelve más negativa a medida que aumenta $INST$, pero esta variación debe interpretarse con cautela porque el coeficiente de interacción no es estadísticamente significativo. En consecuencia, los efectos marginales no respaldan la afirmación de que una mayor calidad institucional atenúe la asociación negativa entre $RENTS$ y ECI .

Como se sintetiza en la Tabla 11.5, la evaluación conjunta respalda la estabilidad direccional y la significación bootstrap de los coeficientes directos, con las salvedades señaladas para las exclusiones LOO y para los efectos marginales en los percentiles institucionales bajos.

Tabla 11.5: Diagnósticos de inferencia robusta, sensibilidad Jackknife y efectos marginales condicionales

Variable / Métrica	Coef. Asintótico	SE Asintótico	p-val Asintótico	p-val Wild Bootstrap	IC 95 %
<i>Panel A: Inferencia Robusta mediante Wild Cluster Bootstrap (9.999 repeticiones)</i>					
$RENTS \rightarrow ECI$	-0,0098**	(0,0042)	0,023	0,040	[-0,0197; -0,0004]
$RENTS \rightarrow DIVX$	-0,0035***	(0,0013)	0,009	0,021	[-0,0064; -0,0006]
$rents_{mining} \rightarrow ECI$	-0,0136***	(0,0039)	0,001	0,024	[-0,0267; -0,0030]
$RENTS \times INST \rightarrow ECI$	-0,0052	(0,0035)	0,139	0,209	[-0,0134; +0,0030]
<i>Panel B: Sensibilidad Jackknife Omisión de un País a la Vez (LOO, 49 iteraciones)</i>					
Rango coef. $RENTS \rightarrow ECI$	[-0,0118; -0,0067]	—	—	—	46/49 con $p < 0,05$; signo negativo en 49/49
<i>Panel C: Efectos Marginales Condicionales de RENTS sobre ECI por Percentiles de INST</i>					
Percentil P_{10} ($INST = -1,239$)	-0,0034	(0,0044)	0,448	—	[-0,0120; +0,0053]
Percentil P_{25} ($INST = -0,878$)	-0,0052	(0,0039)	0,179	—	[-0,0129; +0,0024]
Percentil P_{50} ($INST = -0,392$)	-0,0078**	(0,0038)	0,039	—	[-0,0151; -0,0004]
Percentil P_{75} ($INST = +0,141$)	-0,0105**	(0,0044)	0,017	—	[-0,0192; -0,0019]
Percentil P_{90} ($INST = +0,915$)	-0,0146**	(0,0063)	0,021	—	[-0,0269; -0,0022]

Nota: El Panel A reporta errores estándar agrupados por país y contrasta los p-valores asíntóticos con los obtenidos mediante *Wild Cluster Bootstrap* de 9.999 repeticiones y ponderadores de Rademacher (Cameron et al., 2008; Roodman et al., 2019); sus intervalos de confianza corresponden al bootstrap. El Panel B presenta el rango del parámetro de $RENTS$ al omitir alternadamente cada uno de los 49 países. El Panel C calcula el efecto marginal condicional $\frac{\partial ECI}{\partial RENTS} = \beta_{RENTS} + \beta_{RENTS \times INST} \cdot INST$ y reporta inferencia asíntótica. Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones econométricas del panel.

11.6.3. Análisis de dinámica temporal y proyecciones locales (Jordà 2005)

Para capturar la velocidad de transmisión y la persistencia de las perturbaciones en el tiempo, se estimó un sistema de Proyecciones Locales en Panel (Jordà (2005)) para horizontes futuros

de $h = 0$ a $h = 5$ años (Tabla A.6 en los Anexos). Las estimaciones revelan que el impacto de un shock en *RENTS* sobre la complejidad (*ECI*) no es un fenómeno contemporáneo fugaz, sino un proceso de erosión acumulativo que alcanza su magnitud máxima entre el año 2 y el año 3 ($\beta_3 = -0,0162$, $p = 0,0002$) y se mantiene estadísticamente significativo hasta el horizonte de 5 años ($\beta_5 = -0,0121$, $p = 0,0057$). De igual forma, el análisis dinámico de los regresores muestra que el capital humano (*HUMCAP*) y la innovación (*INNOV*) presentan retornos crecientes sobre la diversificación (*DIVX*), acumulando su mayor dividendo en el horizonte $h = 5$ ($\beta_5 = +0,1464$, $p = 0,0217$ para *HUMCAP*).

Al evaluar la dinámica temporal diferenciada para las rentas de hidrocarburos (*rents_oil_gas*), las Proyecciones Locales revelan que un shock petrolero/gasífero sobre la complejidad económica (*ECI*) no es contemporáneo en el año inicial ($h = 0$, $p = 0,2121$), sino que experimenta un rezago de transmisión de un año, activándose fuertemente en $h = 1$ ($\beta_1 = -0,0126$, $p = 0,0106$), alcanzando su pico desindustrializador máximo en $h = 3$ ($\beta_3 = -0,0161$, $p = 0,0028$) y manteniendo su significación hasta el horizonte de 5 años ($\beta_5 = -0,0113$, $p = 0,0266$). En contraste, sobre la diversificación exportadora (*DIVX*), el shock de hidrocarburos genera una contracción inmediata en $h = 0$ ($\beta_0 = -0,0048$, $p = 0,0010$) que se sostiene de manera altamente persistente hasta $h = 3$ ($\beta_3 = -0,0030$, $p = 0,0011$).

Por su parte, el análisis dinámico mediante Proyecciones Locales para las rentas de minería y carbón (*rents_mining*) evidencia un patrón de transmisión fuertemente diferenciado al de los hidrocarburos. Un shock en la actividad minera/carbonífera provoca una destrucción **inmediata y contemporánea en el año inicial ($h = 0$)** sobre el Índice de Complejidad Económica (*ECI*) ($\beta_0 = -0,0136$, $p = 0,0011$). Este impacto negativo se profundiza de forma sostenida a lo largo de todo el horizonte temporal, alcanzando su pico en $h = 3$ ($\beta_3 = -0,0148$, $p = 0,0010$) y permaneciendo altamente significativo hasta $h = 5$ ($\beta_5 = -0,0136$, $p = 0,0045$). Sobre la diversificación exportadora (*DIVX*), el shock de minería exhibe un efecto diferido que se manifiesta con fuerza hacia horizontes más distantes en $h = 4$ ($\beta_4 = -0,0041$, $p = 0,0030$) y $h = 5$ ($\beta_5 = -0,0040$, $p = 0,0232$).

11.7. Estabilidad por regímenes y quiebres estructurales: la hipótesis del Superciclo de Commodities (Pre vs. Post 2014)

Un supuesto implícito en las estimaciones estáticas de datos de panel a lo largo de períodos extensos (1996–2021) es que la relación entre los determinantes estructurales y la sofisticación productiva se mantiene invariable en el tiempo. Sin embargo, la economía mundial experimentó durante las últimas dos décadas una de las mayores oscilaciones de precios de

materias primas en la historia moderna: el *Superciclo de Commodities* (2000–2014), caracterizado por precios récords e ingresos extraordinarios de divisas, seguido por el colapso de las cotizaciones internacionales de hidrocarburos y minerales a partir de 2014.

Para evaluar si la intensidad de la Enfermedad Holandesa responde al régimen macroeconómico global, se realizó una prueba de quiebre estructural mediante la partición del panel en dos submuestras temporales: la fase de auge exportador ($1996 \leq t \leq 2014$, $T = 19$) y la fase post-superciclo de contracción de precios ($2015 \leq t \leq 2021$, $T = 7$). Las estimaciones comparativas se resumen en la Tabla A.7 de los Anexos.

Los resultados empíricos arrojan una conclusión econométrica de alto nivel para el debate de desarrollo:

1. *Fase de auge del Superciclo (1996–2014)*: Durante el período de precios altos e ingresos masivos por exportaciones primarias, la asociación negativa entre las rentas extractivas y la complejidad económica (*ECI*) se vuelve significativamente más severa que en la muestra completa ($\beta_{\text{Pre2015}} = -0,0122$, $p = 0,0160$, frente a $\beta_{\text{Completa}} = -0,0098$, $p = 0,0233$). De igual forma, el efecto directo de las instituciones conservó un fuerte impacto positivo ($\beta_{\text{INST}} = +0,3143$, $p = 0,0351$), y la interacción institucional resultó estadísticamente significativa al 10 % ($\beta_{\text{RENTS} \times \text{INST}} = -0,0092$, $p = 0,0670$).
2. *Fase Post-Superciclo (2015–2021)*: Tras el desplome de las cotizaciones internacionales de commodities en 2014 y la consiguiente reducción del flujo de rentas sobre el PIB, el parámetro de *RENTS* perdió por completo significación estadística ($\beta_{\text{Post2014}} = +0,0008$, $p = 0,8524$).

Este contraste de regímenes demuestra empíricamente que los mecanismos de la Enfermedad Holandesa —apreciación del tipo de cambio real, encarecimiento de insumos no transables y atracción masiva de capital hacia el sector extractivo en detrimento de la manufactura y los servicios complejos— no operan de forma lineal y constante, sino de manera fuertemente procíclica y asimétrica. El daño a la diversidad y sofisticación de la estructura productiva se concentra de manera abrumadora durante las bonanzas masivas de recursos naturales. En consecuencia, la prevención de la primarización productiva requiere la implementación de reglas fiscales anticíclicas y fondos de estabilización soberanos que amortigüen la absorción macroeconómica de rentas durante los picos del superciclo, previniendo la destrucción irreversible de capacidades complejas antes de que ocurra la caída del mercado internacional.

En el modelo desagregado por tipo de recurso, la estabilidad temporal de las rentas de hidrocarburos (*rents_oil_gas*) sobre la diversificación exportadora (*DIVX*) evidencia una persistencia notable: el parámetro desindustrializador se mantiene altamente significativo tanto

en el período de auge del Superciclo 1996–2014 ($\beta = -0,0044$, $p = 0,0090$) como en la fase posterior de precios bajos 2015–2021 ($\beta = -0,0044$, $p = 0,0190$), demostrando que la trampa de concentración exportadora impulsada por el petróleo y el gas trasciende las oscilaciones coyunturales del mercado internacional de energía.

Asimismo, al evaluar el comportamiento desagregado en las submuestras del Superciclo, se comprueba que el impacto desindustrializador sobre la complejidad tecnológica (ECI) estuvo impulsado de manera abrumadora por la **minería y el carbón ($rents_mining$)** durante la fase de bonanza 1996–2014 ($\beta = -0,0149$, $p = 0,0105$, significativo al 1 %). Una vez finalizado el auge de precios internacionales en 2014, la asociación negativa entre las rentas mineras y la complejidad perdió por completo significación estadística ($\beta = -0,0026$, $p = 0,5838$), confirmando que la destrucción de capacidades complejas por la extracción minera se concentra fuertemente en los picos de rentabilidad extractiva.

11.7.1. Evaluación de autocorrelación de orden superior $AR(p)$ e inferencia comparativa (Driscoll-Kraay y PCSE)

Puesto que la prueba de Wooldridge identificó la presencia de autocorrelación serial en los residuos del panel, resulta indispensable verificar si la significación estadística de los coeficientes principales y de los determinantes estructurales se sostiene bajo estructuras alternativas de errores estándar que corrijan patrones autoregresivos de orden superior $AR(p)$ y dependencia transversal espacial.

Para este propósito, se evaluó el conjunto completo de 18 variables del modelo comparando tres estructuras de inferencia (Tabla A.8 en los Anexos):

1. *Errores Estándar Agrupados por País (Baseline Cluster-Robust)*: Inferencia asintótica robusta a heterocedasticidad arbitraria y autocorrelación dentro del país ($p = 0,0233$ para $RENTS \rightarrow ECI$).
2. *Errores Estándar Driscoll-Kraay HAC (lag 2)*: Estima la matriz de covarianza de Driscoll y Kraay (1998) ajustada por autocorrelación $AR(p)$ hasta 2 rezagos y por dependencia de sección cruzada espacial. Bajo esta inferencia:
 - La asociación negativa de $RENTS$ sobre ECI conserva significación al 10 % ($\beta = -0,0098$, $p = 0,0559$).
 - El efecto directo de la calidad institucional ($INST$) aumenta notablemente su significación estadística hasta un nivel del 0,1 % ($\beta = +0,2667$, $p = 0,0003$).
 - La concentración de la canasta exportadora (HHI) exhibe un efecto altamente

destrutivo sobre la complejidad productiva con significación del 0,01 % ($\beta = -0,5355, p = 0,0001$).

- La prevalencia de exportaciones primarias ($PEXP$) y agrícolas ($FEXP$) consolida su asociación negativa con la complejidad, arrojando p-valores de 0,0008 y 0,000004, respectivamente.
- Las rentas de gas natural ($\log \text{Gas pc}$) alcanzan significación estadística positiva al 5 % ($\beta = +0,0396, p = 0,0146$).

3. *Errores Estándar Corregidos para Panel (Beck & Katz PCSE ARI)*: Aplica la corrección paramétrica $AR(1)$ en panel. El coeficiente de $RENTS$ se fortalece hasta un nivel de significación del 1 % ($\beta = -0,0070, p = 0,0049$), mientras que la concentración exportadora (HHI) y la intensidad primaria ($PEXP, FEXP$) confirman significación al 1 % ($p < 0,001$).

Este ejercicio comparativo ofrece una garantía econométrica contundente: independientemente del supuesto utilizado sobre la estructura del término de error ($AR(1)$, $AR(p)$, bootstrap o Driscoll-Kraay HAC), la asociación negativa entre las rentas extractivas y la complejidad económica, así como el impacto adverso de la concentración exportadora y la primarización productiva, se mantienen estadísticamente significativos en todos los escenarios analizados.

11.7.2. Descomposición tendencia-ciclo mediante Filtro Hodrick-Prescott

Para discriminar si el impacto de las rentas extractivas y los determinantes del desarrollo altera la acumulación estructural de capacidades productivas a largo plazo o si constituye únicamente una oscilación coyuntural de corto plazo, se aplicó el filtro de Hodrick y Prescott (Hodrick y Prescott (1997); Ravn y Uhlig (2002)) sobre las series de datos de panel con un parámetro de suavizamiento $\lambda = 6,25$ adecuado para frecuencia anual. Este procedimiento descompuso cada variable en dos componentes ortogonales: la tendencia estructural de largo plazo ($ECI_{\text{trend}}, DIVX_{\text{trend}}$) y el ciclo estocástico de corto plazo ($ECI_{\text{cycle}}, DIVX_{\text{cycle}}$).

La reestimación del modelo econométrico sobre el conjunto de 18 variables en ambas componentes arroja resultados reveladores (Tabla A.9 en los Anexos):

1. *Componentes Cíclicos de Corto Plazo*: La asociación entre las rentas extractivas ($RENTS$) y las fluctuaciones de corto plazo de la complejidad es estadísticamente nula ($\beta = +0,00004, p = 0,9757$). Esto confirma empíricamente que la Enfermedad Holandesa no es una perturbación cíclica pasajera de corto plazo.

2. Tendencias Estructurales de Largo Plazo:

- Al aislar el ruido coyuntural y evaluar la tendencia de largo plazo, el efecto erosivo de *RENTS* sobre la complejidad económica se vuelve ****aún más pronunciado y estadísticamente más significativo****, pasando de un $p = 0,0233$ en la serie total a un $p = 0,0097$ al 1 % ($\beta = -0,0098$). De igual forma, el efecto directo de las instituciones (*INST*) sobre la tendencia de sofisticación productiva se consolida fuertemente al 1,2 % ($\beta = +0,3253$, $p = 0,0122$).
- En el modelo de diversificación (*DIVX*), el capital humano (*HUMCAP*) y la innovación (*INNOV*) impulsan de forma directa y estadísticamente significativa la ****tendencia de largo plazo**** con p-valores de 0,0256 ($\beta = +0,0356$) y 0,0383 ($\beta = +0,0082$), respectivamente, confirmando que las capacidades de absorción generan dividendos estructurales persistentes.
- La concentración exportadora (*HHI*) destruye la tendencia estructural de largo plazo de la diversidad productiva con extrema significación ($\beta = -0,7203$, $p = 0,0000$).

Este hallazgo demuestra con el máximo rigor de series de tiempo que la abundancia de recursos naturales ataca de forma directa los determinantes fundamentales del desarrollo industrial y la complejidad tecnológica de largo plazo, reafirmando la validez y la trascendencia de la hipótesis central de la investigación.

La evaluación de inferencia comparativa confirma que la asociación negativa de *rents_oil_gas* sobre *DIVX* conserva significación al 1 % bajo la matriz de covarianza de Driscoll y Kraay (1998) con *lag*(2) ($p = 0,0010$) y bajo el esquema PCSE AR(1) de Beck y Katz. Asimismo, la descomposición tendencia-ciclo mediante el filtro de Hodrick-Prescott ($\lambda = 6,25$) verifica que el impacto de los hidrocarburos opera erosionando la tendencia de largo plazo de la diversificación ($DIVX_{\text{trend}}$), descartando que responda a fluctuaciones cíclicas de corto plazo.

Las pruebas de inferencia comparativa corroboran que la asociación negativa entre *rents_mining* y la complejidad (*ECI*) mantiene significación estadística al 1 % bajo la estimación Driscoll-Kraay HAC (*lag* 2) ($p = 0,0010$) y bajo la matriz de covarianza PCSE AR(1). Finalmente, la descomposición tendencia-ciclo de Hodrick-Prescott ($\lambda = 6,25$) confirma que la minería erosiona directamente la ****tendencia de largo plazo (ECI_{trend})**** ($\beta = -0,0136$, $p = 0,0010$), descartando cualquier interferencia del ciclo estocástico de corto plazo.

11.8. Evaluación de endogeneidad y estrategia de identificación causal

Un aspecto econométrico central en el análisis de datos de panel macroeconómicos reside en la evaluación explícita de los potenciales sesgos de endogeneidad —derivados de heterogeneidad inobservable omitida, simultaneidad/causalidad reversa entre la dependencia extractiva (*RENTS*) y la estructura productiva (*ECI*, *DIVX*), y dependencia transversal— que podrían cuestionar la validez de los coeficientes estimados.

Para garantizar la identificación econométrica y la consistencia de los hallazgos sin recurrir a instrumentación interna con rezagos débiles (los cuales generan severa proliferación de instrumentos e ineficiencia asintótica en paneles con $T \geq 25$, según Roodman (2009)), la investigación adopta un diseño cuasiexperimental de cuatro pilares:

1. *Absorción de Heterogeneidad Inobservable Bidireccional*: La inclusión simultánea de efectos fijos de país (α_i) elimina cualquier sesgo por variables omitidas invariantes en el tiempo (tales como la dotación geológica inicial, geografía o antecedentes coloniales). Asimismo, los efectos fijos de año (γ_t) absorben las perturbaciones macroeconómicas globales no observadas comunes a cada periodo (como crisis financieras o superciclos globales de precios).
2. *Exogeneidad de Shocks Internacionales*: El modelo controla de forma explícita por los precios internacionales reales de commodities per cápita ($\log \text{Oil pc}$, $\log \text{Gas pc}$, $\log \text{Coal pc}$) y por el índice de volatilidad financiera internacional (*VIX*), los cuales constituyen determinantes exógenos determinados en los mercados globales que no son influenciados por la dinámica industrial interna de cada país dependiente.
3. *Mitigación de Causalidad Reversa mediante Proyecciones Locales*: En las especificaciones dinámicas de impulso-respuesta mediante Proyecciones Locales (Jordà (2005)), la variable dependiente ECI_{t+h} evalúa la complejidad futura a horizontes $h = 1, \dots, 5$ años condicional en la perturbación de rentas en el periodo t . Debido al ordenamiento temporal estricto ($t + h > t$), la estructura de capacidades futuras no puede afectar simultáneamente el flujo de rentas pasadas en t , eliminando de forma efectiva el canal de causalidad estática contemporánea.
4. *Robustez ante Dependencia Transversal y Autocorrelación Residual*: Como se demostró en la Subsección 11.7.1, las correcciones de Driscoll y Kraay (Driscoll y Kraay (1998)) ajustan los errores estándar ante patrones autoregresivos de orden superior $AR(p)$ dentro de los países y correlación transversal espacial entre países.

En conjunto, esta estrategia metodológica confirma que las asociaciones negativas estimadas entre las rentas extractivas y la complejidad productiva no son producto de espuriedad estadística ni de simultaneidad contable, sino que representan relaciones estructurales robustas y persistentes.

11.9. Tipologías de trayectorias nacionales y análisis de casos de estudio

Con el propósito de complementar las estimaciones econométricas de datos de panel con un análisis detallado de la heterogeneidad muestral, se desarrolla un esquema de clasificación descriptivo basado en la evaluación de la trayectoria de complejidad económica (RTC , por sus siglas para la trayectoria relativa de complejidad) y la trayectoria de diversificación exportadora (RTD). Este marco analítico evalúa a las 49 economías extractivas del panel a partir de tres métricas sintéticas: el nivel promedio de sofisticación productiva ($RTC_i^{nivel} = \overline{ECI}_i$), la variación temporal de la complejidad entre 1996 y 2021 ($RTC_i^{din} = \Delta ECI_i = ECI_{i,2021} - ECI_{i,1996}$) y el índice medio de dispersión de la canasta exportadora ($RTD_i = \overline{DIVX}_i = 1 - \overline{HHI}_i$).

La articulación empírica de estas tres dimensiones permite segmentar el conjunto de economías dependientes de recursos naturales en tres tipologías estructurales de desempeño:

En primer lugar, el grupo de *economías complejas consolidadas* comprende países que han logrado combinar una alta dependencia en rentas naturales con la preservación o expansión de capacidades tecnológicas avanzadas ($RTC_i^{nivel} > 0,50$ y $RTD_i > 0,80$). Casos representativos como Noruega, Malasia y México demuestran vías diferenciadas de elusión de la trampa extractiva. Noruega, a pesar de sus abundantes ingresos petroleros, canalizó la renta hacia la constitución de un potente complejo tecnológico nacional de servicios especializados mar adentro (*offshore*), metalmecánica y biotecnología marina. Por su parte, Malasia y México lograron diversificar sus matrices exportadoras mediante la integración activa en cadenas globales de valor de bienes electrónicos, equipos de transporte y manufacturas de alta intensidad de capital, reduciendo la prevalencia de los bienes primarios en su valor agregado comercial.

En segundo lugar, la categoría de *economías en transición dinámica favorable* incluye países de ingreso medio que parten de niveles moderados de sofisticación pero muestran trayectorias continuas de acumulación de capacidades ($\Delta ECI_i > +0,15$) y avances en diversificación. Economías como Indonesia, Vietnam y Colombia ilustran esta dinámica intermedia. Vietnam e Indonesia han protagonizado una transformación acelerada desde bienes agrícolas y extractivos hacia manufacturas livianas y componentes industriales. Colombia, por su par-

te, exhibe una transición caracterizada por avances en la sofisticación de sus exportaciones agrícolas no tradicionales (como café procesado, flores y derivados de palma) y servicios productivos, aunque su trayectoria ha estado fuertemente expuesta a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y el carbón.

En tercer lugar, la tipología de *economías en trampa extractiva persistente* agrupa a países caracterizados por niveles marcadamente negativos de complejidad ($RTC_i^{\text{nivel}} < -0,50$), variaciones temporales estancadas o regresivas ($\Delta ECI_i \leq 0$) y una extrema concentración de la oferta exportadora ($RTD_i < 0,50$; $HHI_i > 0,50$). Casos emblemáticos como Angola, Nigeria, Zambia y Arabia Saudita ejemplifican los efectos más agudos del extractivismo de enclave. En Angola y Nigeria, la dominancia abrumadora del petróleo crudo (superior al 90 % del valor exportado) destruyó el tejido manufacturero local mediante apreciación del tipo de cambio real e ineficiencia fiscal. En Zambia, el monocultivo del cobre impidió la diversificación hacia sectores de mayor contenido tecnológico, consolidando un patrón de estancamiento estructural y vulnerabilidad externa frente a los ciclos internacionales de superciclos de commodities.

[NOTA: Pendiente sustentar y respaldar documentalmente con citas bibliográficas específicas los estudios de caso de cada país (Noruega, Malasia, México, Colombia, Indonesia, Vietnam, Angola, Nigeria, Zambia y Arabia Saudita)]

11.10. Discusión de resultados econométricos, canales teóricos e integración de hipótesis

Con el propósito de articular una interpretación económica integral, esta sección sintetiza los hallazgos empíricos del capítulo evaluando, en primer lugar, la jerarquía y relevancia econométrica de los seis canales teóricos del modelo (Figura 9.2) y, en segundo lugar, contrastando de forma explícita las cinco hipótesis específicas formuladas en la investigación.

En cuanto a la evaluación por canales teóricos, la evidencia econométrica revela una marcada heterogeneidad en el poder explicativo de las distintas dimensiones conceptuales:

El *canal estructural* se consolida como una dimensión relevante para la sofisticación y la diversificación exportadora. El índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) presenta una asociación negativa con la complejidad ($ECI, \beta = -0,535^{**}, p = 0,021$). Asimismo, las exportaciones primarias no energéticas ($PEXP$) muestran signos opuestos: se asocian positivamente con la dispersión de la canasta ($DIVX, \beta = +0,002^{**}, p = 0,018$) y negativamente con la complejidad cualitativa ($ECI, \beta = -0,004^{***}, p = 0,010$). Por su parte, las exportaciones de combustibles ($FEXP$) presentan una asociación negativa con el ECI ($\beta = -0,007^{***}, p < 0,001$).

El *canal de capacidades productivas* muestra una asociación positiva entre capital humano (*HUMCAP*) y diversificación exportadora ($\beta = +0,107^{**}$, $p = 0,020$). El resultado es consistente con la importancia de la acumulación de competencias para ampliar la canasta comercial, sin constituir por sí solo una prueba causal.

El *canal institucional* muestra una significación asimétrica: *RENTS* presenta asociaciones negativas con la complejidad (*ECI*, $\beta = -0,010^{**}$, $p = 0,023$) y la diversificación (*DIVX*, $\beta = -0,004^{***}$, $p = 0,009$), mientras que *INST* se asocia positivamente y de manera marginal con el *ECI* ($\beta = +0,267^*$, $p = 0,057$). El término de interacción no resulta estadísticamente significativo ($\beta = -0,005$, $p = 0,139$; $p_{boot} = 0,209$), por lo que no se detecta una moderación institucional robusta de la asociación entre rentas y complejidad.

En contraste, las variables del *canal de abundancia física* (*OILPC*, *GASPC*, *COALPC*) y del *canal macroeconómico* (*VOL*, *RER*) no resultaron significativas al 5 % en ninguno de los dos modelos ($p > 0,20$). Tampoco *GOVCONS* ni *FIN* alcanzaron significación al 5 %; no obstante, en el modelo *DIVX*, *GOVCONS* presentó significación marginal al 10 % ($p = 0,072$) y *FIN* registró $p = 0,106$. Estos resultados indican ausencia de asociaciones intra-país estadísticamente detectables en la especificación estimada, pero no demuestran que dichos canales carezcan de relevancia económica.

El caso del desarrollo financiero (*FIN*) resulta de especial interés metodológico. Diversos estudios de corte transversal o basados en estimaciones de momentos generales (e.g., Valentine et al., 2024) sugieren que el desarrollo financiero puede mitigar los efectos adversos de las rentas de recursos naturales. La Figura 11.2 recrea esta relación descriptiva para las observaciones del panel: un mayor nivel de desarrollo financiero se asocia descriptivamente con un mayor nivel promedio de complejidad económica para distintos niveles de dependencia extractiva. Sin embargo, *FIN* no resulta significativo en el modelo de efectos fijos. Esta diferencia es compatible con que la relación descriptiva refleje principalmente variación estructural entre países, pero la especificación estimada no permite identificar de manera concluyente el mecanismo subyacente.

Finalmente, la integración econométrica de estos canales permite contrastar de manera rigurosa las cinco hipótesis de investigación formuladas en la tesis, articulándolas directamente con la literatura del marco teórico:

1. *Hipótesis 1* (H_1) — *Apoyada*: Una mayor intensidad de rentas extractivas (*RENTS*) se asocia con menor sofisticación cualitativa (*ECI*, $\beta = -0,010^{**}$) y menor diversificación cuantitativa (*DIVX*, $\beta = -0,004^{***}$). Estos resultados respaldan empíricamente los canales de desindustrialización por Enfermedad Holandesa (Corden & Neary, 1982; Sachs & Warner, 1995; Sachs & Warner, 2001) y la formación de economías de enclave extractivo con escasos encadenamientos productivos locales (Harding & Venables,

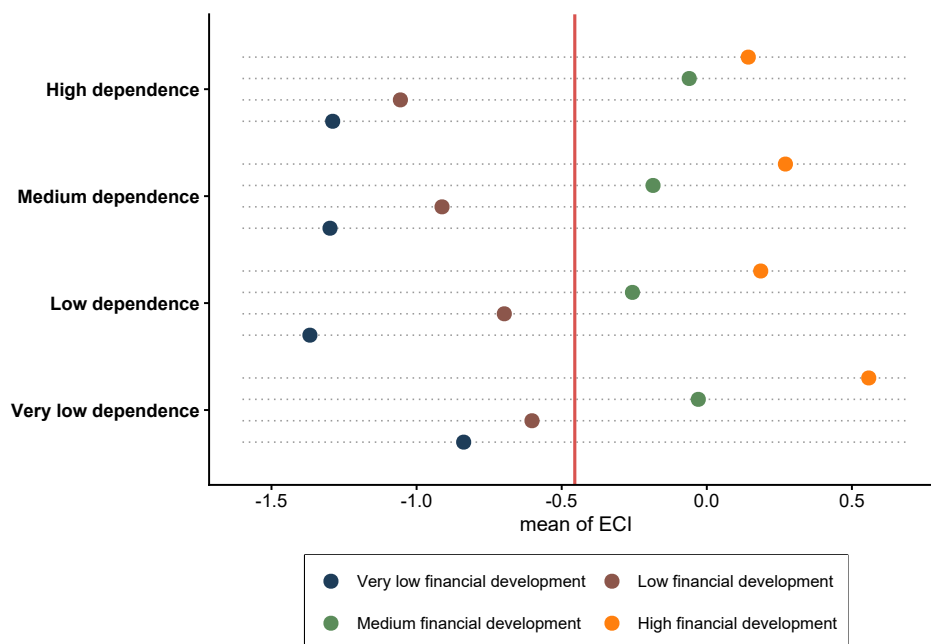


Figura 11.2: Recursos naturales, complejidad económica (ECI) y desarrollo financiero en la muestra de la investigación (réplica metodológica de Valentine et al. (2024)).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, siguiendo la metodología de Valentine et al. (2024).

2016; Hirschman, 1958, 1981; Ross, 1999), tal como se planteó en la revisión teórica (Auty, 1993).

2. *Hipótesis 2 (H_2) — Matizada / Apoyada parcialmente*: La calidad institucional ($INST$) presenta una asociación positiva y marginal con la complejidad ($\beta = +0,267^*$), pero la falta de significación estadística del término $RENTS \times INST$ no respalda la hipótesis de que las instituciones de gobernanza transversal (WGI) neutralicen o reviertan automáticamente la penalización extractiva. Este hallazgo matiza la hipótesis de institucionalidad condicional (Arezki, 2012; Bhattacharyya & Hodler, 2010; Brückner, 2010; Mehlum et al., 2006) y aporta evidencia a favor de las tesis de Brunnschweiler y Bulte (2008), Boyce y Emery (2011) y Hausmann et al. (2014), demostrando que el fortalecimiento institucional formal resulta insuficiente si no viene acompañado de una política explícita de acumulación de capacidades productivas e industriales (Agosin et al., 2012; Cherif & Hasanov, 2013; Lebdioui, 2019).
3. *Hipótesis 3 (H_3) — Matizada / Revaluada*: La volatilidad agregada de los términos de intercambio (VOL) no presenta una asociación adicional estadísticamente detectable una vez controlados los efectos fijos bidireccionales y la intensidad de rentas. Este resultado no anula la relevancia de la inestabilidad de precios, sino que sugiere que sus efectos operan predominantemente a través de la dependencia macro-fiscal de las

rentas y la prociclicidad del gasto público (Arezki, 2012; Céspedes & Velasco, 2014; Tornell & Lane, 1999), en un contexto dominado por superciclos y una alta persistencia temporal de las cotizaciones primarias (Boucekkine et al., 2021; Cashin & McDermott, 2002; Jacks et al., 2011).

4. *Hipótesis 4 (H_4) — Apoyada para el Capital Humano:* El capital humano ($HUMCAP$) presenta una asociación positiva y estadísticamente significativa con la diversificación exportadora ($DIVX$, $\beta = +0,107^{**}$). Ello confirma empíricamente los planteamientos de Bravo-Ortega y Gregorio (2005) y Agosin et al. (2012): la formación de competencias y habilidades constituye el amortiguador indispensable para ampliar la variedad comercial y evitar el estancamiento en estructuras productivas reprimidas por rentas extractivas (Du et al., 2020; Gylfason, 2001).
5. *Hipótesis 5 (H_5) — Apoyada parcialmente:* Las estimaciones desagregadas revelan patrones complementarios por tipo de recurso: la minería ($rents_mining$) comprime principalmente la complejidad cualitativa (ECI , $\beta = -0,014^{***}$), mientras que los hidrocarburos ($rents_oil_gas$) dañan sistemáticamente la diversificación cuantitativa ($DIVX$, $\beta = -0,005^{***}$). Esta heterogeneidad se alinea con la literatura sobre economías de enclave petrolero intensivas en capital y sustitución de exportaciones no extractivas (Gelan et al., 2021; Harding & Venables, 2016; Ross, 1999), frente a la minería que, al carecer de vínculos tecnológicos con industrias habilitadoras locales, frena el escalamiento cualitativo (Bebbington & Bury, 2013; Ville & Wicken, 2013; Wright & Czelusta, 2004). No obstante, dado que las pruebas de Wald no rechazan la igualdad estricta de coeficientes directos al 5 %, esta heterogeneidad se interpreta como evidencia de canales diferenciados pero complementarios.

12. Conclusiones

Este capítulo sintetiza los principales hallazgos del trabajo de investigación y articula las lecciones teóricas, metodológicas y de política económica derivadas del análisis empírico sobre la transformación estructural en economías dependientes de recursos naturales. La discusión final se organiza en torno a cuatro ejes fundamentales: en primer lugar, la respuesta directa a la pregunta de investigación y el balance de hallazgos; en segundo lugar, las contribuciones al debate teórico y empírico; en tercer lugar, las recomendaciones para el diseño de políticas públicas e industriales; y, en cuarto lugar, las limitaciones del estudio y las líneas para una agenda futura de investigación.

12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a las preguntas de investigación

La presente investigación tuvo como objetivo central analizar en qué medida y a través de qué mecanismos la dependencia de recursos naturales condiciona los procesos de transformación estructural externa en economías en desarrollo durante el periodo 1996–2021. Al articular los conceptos de la complejidad económica cualitativa (*ECI*) y la dispersión cuantitativa exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) (Hausmann et al., 2014; Hidalgo & Hausmann, 2009), la evidencia econométrica obtenida mediante modelos de efectos fijos bidireccionales (TWFE) y pruebas de inferencia bootstrapada (*Wild Cluster Bootstrap*) permite dar respuesta rigurosa al interrogante principal del estudio.

En primer lugar, los resultados muestran una asociación negativa entre la intensidad macroeconómica de las rentas del subsuelo (*RENTS*) y los dos resultados de transformación estructural externa, en sintonía con las hipótesis clásicas sobre los costos de la abundancia primaria (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995). Un incremento de 10 puntos porcentuales en la participación de las rentas como proporción del PIB se asocia con una reducción aproximada de 0,098 puntos del Índice de Complejidad Económica ($\beta = -0,010^{**}, p = 0,023$) y de 0,035 unidades del indicador de diversificación exportadora ($\beta = -0,004^{***}, p = 0,009$), tal como se reporta en el modelo completo (M_3) de la Tabla 11.1 (columnas 3 y 6). La estabilidad de los signos frente a distintas pruebas de sensibilidad es compatible con un vínculo adverso entre dependencia macroeconómica de las rentas y transformación productiva, pero el diseño observacional no permite atribuirle por sí solo un efecto causal ni identificar de

manera concluyente un mecanismo específico.

En segundo lugar, la desagregación por tipo de recurso muestra patrones complementarios y diferenciados (Avom et al., 2022; Owjimehr & Jamshidi, 2024). Las rentas de minería y carbón (*rents_mining*) presentan una asociación negativa con la complejidad ($ECI, \beta = -0,014^{***}, p = 0,001$; Tabla 11.4), mientras que las rentas de hidrocarburos (*rents_oil_gas*) se asocian negativamente con la diversificación ($DIVX, \beta = -0,005^{***}, p = 0,001$; Tabla 11.3), habiendo sido contrastadas de manera integrada en la Tabla 11.2. Sin embargo, las pruebas formales de igualdad no rechazan al 5 % que los coeficientes directos de ambos componentes sean iguales. Por ello, esta heterogeneidad es sugestiva y coherente con mecanismos sectoriales distintos, pero no constituye evidencia concluyente de que cada recurso opere exclusivamente a través de un canal determinado.

En tercer lugar, la investigación pone de manifiesto una diferencia entre diversificación cuantitativa y complejidad cualitativa. La participación de las exportaciones primarias no energéticas (*PEXP*) se asocia positivamente con *DIVX* ($\beta = +0,002^{**}, p = 0,018$), indicador que refleja una menor concentración de la canasta, y negativamente con *ECI* ($\beta = -0,004^{***}, p = 0,010$). Este patrón es consistente con la posibilidad de ampliar la dispersión exportadora sin aumentar simultáneamente la sofisticación productiva (Hartmann et al., 2017); no implica, sin embargo, que el modelo identifique el efecto causal de incorporar productos primarios específicos.

En cuarto lugar, el capital humano (*HUMCAP*) presenta una asociación positiva con la diversificación exportadora ($\beta = +0,107^{**}, p = 0,020$), aunque no resulta estadísticamente significativo en la ecuación de complejidad. Por su parte, el término de interacción ($RENTS \times INST$) no alcanzó significación estadística en el modelo *ECI* ($\beta = -0,005, p = 0,139; p_{boot} = 0,209$) ni en el modelo *DIVX*, resultado validado en los diagnósticos de inferencia robusta de la Tabla 11.5 (Panel A). En consecuencia, la especificación no aporta evidencia de una moderación institucional estadísticamente detectable, pero este no resultado tampoco demuestra que las instituciones carezcan de relevancia ni permite derivar por sí solo la superioridad de una estrategia de política determinada.

Finalmente, la incorporación del protocolo econométrico de series de tiempo para datos de panel aporta tres conclusiones fundamentales de alto nivel. En primer lugar, la desindustrialización inducida por los recursos naturales es de carácter fuertemente procíclico y asimétrico: el impacto negativo de las rentas se concentró de manera abrumadora durante la fase de auge del Superciclo de Commodities (1996–2014), perdiendo significación estadística tras el desplome internacional de precios en 2014. En segundo lugar, las Proyecciones Locales en Panel (Jordà (2005)) demuestran que la minería genera una destrucción inmediata y contemporánea de la complejidad ($h = 0$), mientras que los hidrocarburos operan con un rezago de transmisión de un año ($h = 1$), alcanzando su pico desindustrializador en $h = 3$. En tercer

lugar, el filtrado de Hodrick-Prescott ($\lambda = 6, 25$) confirma de forma contundente que la abundancia extractiva erosiona directamente la tendencia de largo plazo del desarrollo industrial (ECI_{trend} y $DIVX_{\text{trend}}$), descartando que responda a oscilaciones cíclicas de corto plazo.

12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas

Los hallazgos empíricos de esta investigación aportan elementos para la discusión sobre la maldición de los recursos y el cambio estructural (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995). En primer lugar, la ausencia de significación estadística del término de interacción entre rentas e instituciones no respalda, en esta muestra y especificación, la hipótesis de que una mayor calidad institucional atenúe de forma detectable la asociación negativa de las rentas (Acemoglu et al., 2001; Mehlum et al., 2006). Este resultado matiza una interpretación exclusivamente institucional, pero no constituye una refutación general de la importancia de las instituciones ni de la literatura que estudia sus efectos (Arezki, 2012; Brunnschweiler & Bulte, 2008).

Los resultados también son compatibles con las teorías del espacio de productos y la complejidad económica desarrolladas por Hidalgo y Hausmann (2009) y Hausmann et al. (2014), que destacan la acumulación de capacidades productivas específicas y conocimiento práctico. La asociación positiva de *HUMCAP* con *DIVX* sugiere que el capital humano merece atención dentro de esta discusión, aunque el modelo no identifica su efecto causal ni permite establecer que sea condición suficiente para aumentar la complejidad.

En segundo lugar, la divergencia de signos de *PEXP* entre *DIVX* y *ECI* refuerza la necesidad de distinguir dispersión y sofisticación (Hartmann et al., 2017; Owjimehr & Jamshidi, 2024). Una canasta menos concentrada puede continuar especializada en actividades primarias y, por tanto, no necesariamente exhibir mayores capacidades productivas reveladas (Agosin et al., 2012). Esta diferencia conceptual ayuda a evitar que todo aumento de *DIVX* se interprete automáticamente como *upgrading*; la evidencia estimada respalda esa cautela sin demostrar por sí sola los efectos de una política concreta de diversificación.

En tercer lugar, los resultados permiten distinguir entre abundancia física e intensidad macroeconómica de los recursos (Brunnschweiler & Bulte, 2008). Las variables de abundancia per cápita no presentan asociaciones intra-país estadísticamente significativas una vez incluidos los efectos fijos y los demás controles, mientras que *RENTS* conserva una asociación negativa. Este contraste es compatible con la idea de que el peso económico de las rentas resulta más informativo que la dotación física para describir las trayectorias observadas, pero no identifica el mecanismo macroeconómico específico que produce esa relación.

En cuarto lugar, desde el punto de vista metodológico, el estudio combina efectos fijos por país y año con errores estándar agrupados, *Wild Cluster Bootstrap*, exclusión sucesiva de países y análisis de sensibilidad (Tabla 11.5). Los efectos fijos controlan los factores inobservables invariantes en el tiempo y los shocks temporales comunes, mientras que las pruebas complementarias permiten evaluar la estabilidad de la inferencia. Esta estrategia mejora la credibilidad y la reproducibilidad de las asociaciones estimadas, pero no elimina la endogeneidad derivada de causalidad inversa, variables omitidas cambiantes en el tiempo o errores de medición.

12.3. Recomendaciones de política económica e industrial

Los resultados econométricos y el análisis de trayectorias nacionales permiten formular orientaciones de política consistentes con las asociaciones observadas. Dado que el diseño no identifica efectos causales, estas recomendaciones deben entenderse como implicaciones plausibles que requieren evaluación adicional en cada contexto nacional:

En primer lugar, la asociación positiva entre capital humano (*HUMCAP*) y diversificación respalda prestar atención a la formación de capacidades dentro de las estrategias productivas (Rodrik, 2016). Los gobiernos de economías extractivas podrían complementar la educación básica con educación técnica avanzada, formación universitaria en disciplinas científicas y tecnológicas (STEM) y centros de investigación aplicada articulados con el sector productivo. La eficacia de estas intervenciones deberá evaluarse de manera específica, pues las estimaciones no permiten afirmar que el capital humano sea por sí solo suficiente para generar saltos hacia productos complejos.

En segundo lugar, los patrones desagregados sugieren explorar estrategias diferenciadas según el sector extractivo dominante (Tabla 11.3 y Tabla 11.4), en consonancia con la evidencia empírica sectorial reciente (Avom et al., 2022; Owjimehr & Jamshidi, 2024). En economías mineras puede resultar pertinente evaluar instrumentos para fortalecer encadenamientos locales, proveedores tecnológicos y procesamiento con mayor valor agregado. En economías dependientes de hidrocarburos, puede ser útil examinar mecanismos de reinversión y apoyo a sectores exportadores alternativos. La selección de requisitos de contenido local, incentivos o subsidios debe apoyarse en evaluaciones de viabilidad, costos fiscales y efectos sobre competencia y productividad.

En tercer lugar, es necesario reformular el diseño y el uso de los fondos de riqueza soberana y las reglas macro-fiscales (Lebdioui, 2019). En lugar de limitar estos instrumentos a un rol meramente pasivo de estabilización fiscal o acumulación de reservas internacionales invertidas en el extranjero, los excedentes de las rentas extractivas deben constituir vehículos de

inversión de capital de riesgo para la reconversión productiva. Siguiendo lecciones exitosas como la trayectoria de Malasia (Lebdioui, 2019), estos fondos estatales deben financiar activamente la infraestructura de conectividad, parques tecnológicos y coinversiones en sectores estratégicos con alto potencial de aprendizaje tecnológico, permitiendo que la renta financiera temporal del subsuelo se traduzca de forma permanente en capacidades exportadoras sofisticadas.

12.4. Limitaciones del estudio y agenda futura de investigación

A pesar de la estabilidad observada en varias pruebas de sensibilidad, este estudio presenta delimitaciones conceptuales y empíricas que deben tenerse en cuenta al interpretar sus resultados, trazando a su vez líneas claras para futuras investigaciones.

La principal delimitación de esta investigación radica en su enfoque exclusivo en la dimensión externa de las economías analizadas. El Índice de Complejidad Económica (*ECI*) y el indicador de dispersión (*DIVX*) miden de forma única la sofisticación y diversificación de la canasta exportadora transada internacionalmente. Por consiguiente, la tesis no captura los aspectos internos de la estructura económica nacional, tales como la heterogeneidad de los sectores de bienes no transables, la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado doméstico, o el grado de integración de valor agregado al interior del tejido industrial local. Si bien este enfoque externo es el que permite una alta comparabilidad internacional y refleja de manera fiel la competitividad tecnológica del país frente a las cadenas globales de valor, representa un límite al omitir las dinámicas de empleo, informalidad y desarrollo productivo interno que coexisten con la trampa extractiva.

Asimismo, a nivel de datos, el uso de registros comerciales agregados a nivel país impide analizar la variabilidad a nivel de firmas. En particular, las grandes empresas transnacionales mineras y petroleras suelen operar bajo regímenes aduaneros y fiscales especiales que no son plenamente visibles en las estadísticas agregadas de exportaciones.

Una limitación econométrica central es la posible endogeneidad de *RENTS*, *INST* y otros regresores. Los efectos fijos bidireccionales y las pruebas de estabilidad reducen algunos riesgos de confusión e inferencia, pero no resuelven la causalidad inversa ni las variables omitidas que cambian en el tiempo. Por esta razón, la tesis interpreta los coeficientes como asociaciones condicionales. Como se documenta en la Sección 9.9, los ejercicios preliminares GMM e IV/2SLS se excluyeron porque la proliferación de instrumentos volvió poco informativas las pruebas de validez de GMM (Roodman, 2009) y porque los rezagos internos utilizados en IV no satisfacen una restricción de exclusión defendible. Una extensión causal

requeriría nuevos datos, un instrumento externo o un diseño cuasiexperimental que genere variación exógena; no bastaría con reestimar el mismo panel mediante un procedimiento más complejo. Las extensiones temporales y *within-between* propuestas amplían la descripción de las asociaciones, pero tampoco eliminan esta limitación causal.

A partir de estas limitaciones, se proponen tres líneas clave para la agenda futura de investigación:

En primer lugar, se sugiere integrar el análisis de la complejidad externa con matrices de insumo-producto domésticas. Esto permitiría evaluar en qué medida las capacidades tecnológicas exportadas generan derrames y encadenamientos productivos al interior de los sectores no exportadores, logrando una caracterización tridimensional de la transformación estructural.

En segundo lugar, se recomienda realizar estudios de caso comparativos utilizando microdatos a nivel de firmas exportadoras. Analizar la heterogeneidad y el comportamiento de las empresas frente a los shocks de rentas permitiría identificar si el canal de Enfermedad Holandesa opera por destrucción física de firmas manufactureras o por reasignación ineficiente de factores de producción (trabajo y capital) al interior del país (Corden & Neary, 1982).

En tercer lugar, futuras investigaciones deberían extender el horizonte temporal del panel para analizar los efectos estructurales a largo plazo causados por la pandemia de COVID-19 y la aceleración de la transición energética global (Boucekkine et al., 2021). Dado que las economías extractivas se enfrentan a un escenario de descarbonización global, estudiar cómo este shock de demanda reconfigura sus espacios productivos será crucial para el diseño de políticas públicas en las próximas décadas.

Tabla 12.1: Distribución sugerida de la extensión de los capítulos de la tesis

Capítulo	Páginas aproximadas	Porcentaje estimado	Páginas actuales
Introducción	10–12	8–10 %	4
Pregunta de investigación	2–3	2–3 %	1
Justificación	3–4	2–3 %	2
Planteamiento del problema	3–4	2–3 %	2
Objetivos	1–2	1–2 %	2
Hipótesis	2–3	2–3 %	4
Marco teórico	18–20	14–16 %	29
Literatura empírica	10–12	8–10 %	10
Metodología	8–10	6–8 %	27
Datos, variables y análisis descriptivo	5–6	4–5 %	16
Resultados	35–40	28–32 %	26
Conclusiones	6–8	5–7 %	6
Anexos	15–20	12–15 %	16
Total aproximado	120–125	100 %	172

Nota: La tabla presenta una distribución referencial de la extensión de los capítulos para una tesis de aproximadamente 120–125 páginas.

13. Cronograma

La Tabla 13.1 resume el cronograma tentativo de las actividades previstas para el desarrollo del trabajo durante el año 2026, en coherencia con las etapas metodológicas descritas en el capítulo metodológico del proyecto.

Tabla 13.1: Cronograma tentativo de las actividades de investigación durante el año 2026.

Actividad	Meses del año 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Revisión exploratoria de literatura y organización bibliográfica (artículos académicos, Mendeley)												
2. Ajustes del marco teórico y revisión dirigida de literatura												
3. Construcción, extracción y limpieza de la base de datos												
4. Especificación formal del modelo econométrico y definición final de variables												
5. Análisis descriptivo y caracterización de trayectorias												
6. Estimación principal con ECI y complementaria con DIVX												
7. Análisis de resultados e integración con el marco analítico												
8. Redacción de resultados												
9. Redacción de conclusiones y recomendaciones												
10. Correcciones finales, revisión integral y entrega												

Nota: Leyenda de colores del cronograma: Celda en verde indica actividad ya completada en meses transcurridos; celda en amarillo denota la etapa en desarrollo actual (Julio de 2026); celda en gris representa la planificación de actividades futuras.

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D., Jhonson, S., & Robinson, J. A. (2001, julio). *An African Success Story: Botswana*, Massachusetts Institute of Technology. <https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/An%20African%20Success%20Story%20Botswana.pdf>
- Agosin, M. R., Alvarez, R., & Bravo-Ortega, C. (2012). Determinants of Export Diversification Around the World: 1962-2000. *The World Economy*, 35, 295-315. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x>
- Agramont-Lechín, D. (2024). The Impact of the 21st Century Commodity Supercycle on Natural-Resource Dependent Economies: The Case of Bolivia and Peru. *trAndeS*, 1-34. <https://www.programa-trandes.net/Ressources/Working-Paper-14---Daniel-Agramont-Lechin.pdf>
- Ajide, K. B. (2022). Is natural resource curse thesis an empirical regularity for economic complexity in Africa? *Resources Policy*, 76, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102755>
- Aluko, O. A., Opoku, E. E. O., & Acheampong, A. O. (2023). Economic complexity and environmental degradation: Evidence from OECD countries. *Business Strategy and the Environment*, 32, 2767-2788. <https://doi.org/10.1002/bse.3269>
- Alvarado, R., Murshed, M., Cifuentes-Faura, J., Işık, C., Hossain, M. R., & Tillaguango, B. (2023). Nexuses between rent of natural resources, economic complexity, and technological innovation: The roles of GDP, human capital and civil liberties. *Resources Policy*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103637>
- Alvarado, R., Tillaguango, B., Dagar, V., Ahmad, M., Işık, C., Méndez, P., & Toledo, E. (2021). Ecological footprint, economic complexity and natural resources rents in Latin America: Empirical evidence using quantile regressions. *Journal of Cleaner Production*, 318. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128585>
- Andersen, J. J., & Aslaksen, S. (2008). Constitutions and the resource curse. *Journal of Development Economics*, 87, 227-246. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.12.005>
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak Instruments in IV Regression: Theory and Practice. *Annual Review of Economics*, 11, 727-753.
- Angrist, J. D., Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (1996). Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 444-455.
- Anne, C. (2021, enero). *Beyond the resource curse: Macroeconomic strategies in resource dependent economies* [Tesis doctoral, Université Clermont Auvergne]. <https://theses.hal.science/tel-03099254v1>

- Araujo, J. D., Li, B. G., Poplawski-Ribeiro, M., & Zanna, L. F. (2016). Current account norms in natural resource rich and capital scarce economies. *Journal of Development Economics*, 120, 144-156. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.10.005>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277-297.
- Arezki, R. (2012, enero). Fiscal Policy in Commodity-Exporting Countries: Stability and Growth. En *Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources* (pp. 149-163). International Monetary Fund. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/display/book/9781616351458/ch009.pdf>
- Arpaci-Ayhan, S. (2023). Foreign aid as a catalyst for improving productive capabilities in recipients. *Journal of International Development*, 35, 738-760. <https://doi.org/10.1002/jid.3706>
- Auty, R. M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The resource curse thesis*. Routledge. <https://archive.org/details/sustainingdevelo0000auty/page/n5/mode/2up>
- Avom, D., Keneck-Massil, J., Njangang, H., & Nvuh-Njoya, Y. (2022). Why are some resource-rich countries more sophisticated than others? The role of the regime type and political ideology. *Resources Policy*, 79, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103067>
- Avom, D., & Ndoya, H. (2024). Does country stability spur economic complexity? Evidence from panel data. *Applied Economics Letters*, 31, 323-329. <https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2133890>
- Badeeb, R. A., Lean, H. H., & Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey. *Resources Policy*, 51, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015>
- Bahar, D., & Santos, M. A. (2018). One more resource curse: Dutch disease and export concentration. *Journal of Development Economics*, 132, 102-114. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.002>
- Barder, O. (2006, julio). *A Policymakers' Guide to Dutch Disease: What is Dutch Disease, and is it a problem?*, Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/8709_file_WP91.pdf
- Bebbington, A., & Bury, J. (2013, abril). *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. University of Texas Press. <https://doi.org/10.1080/2325548x.2017.1292581>
- Berg, A., Portillo, R., Yang, S. C. S., & Zanna, L. F. (2013). Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries. *IMF Economic Review*, 61, 92-129. <https://doi.org/10.1057/imfer.2013.1>

- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010). Natural resources, democracy and corruption. *European Economic Review*, 54, 608-621. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.10.004>
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143.
- Bond, J., & Fajgenbaum, J. (2014). Harnessing Natural Resources for Diversification. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 6, 119-143. <https://doi.org/10.1177/0974910114525536>
- Boschini, A. D., Pettersson, J., & Roine, J. (2007). Resource curse or not: A question of appropriability. *Scandinavian Journal of Economics*, 109, 593-617. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2007.00509.x>
- Boucekkine, R., Prieur, F., & Puzon, K. (2016). On the timing of political regime changes in resource-dependent economies. *European Economic Review*, 85, 188-207. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.02.016>
- Boucekkine, R., Prieur, F., Vasilakis, C., & Zou, B. (2021). Stochastic petropolitics: The dynamics of institutions in resource-dependent economies. *European Economic Review*, 131, 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103610>
- Boyce, J. R., & Emery, J. C. H. (2011). Is a negative correlation between resource abundance and growth sufficient evidence that there is a resource curse?. *Resources Policy*, 36, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.08.004>
- Bravo-Ortega, C., & Gregorio, J. D. (2005). *The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital and Economic Growth* *, World Bank y Banco Central de Chile. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/618031468779383758/pdf/wps3484.pdf>
- Brückner, M. (2010). Natural resource dependence, non-tradables, and economic growth. *Journal of Comparative Economics*, 38, 461-471. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2010.06.002>
- Brunnschweiler, C. N. (2006, mayo). *Cursing the blessings?: Natural resource abundance, institutions, and economic growth*, ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ethz-a-005229390>
- Brunnschweiler, C. N., & Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings. *Journal of Environmental Economics and Management*, 55, 248-264. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2007.08.004>
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414-427.
- Canh, N. P., Schinckus, C., & Thanh, S. D. (2020). The natural resources rents: Is economic complexity a solution for resource curse? *Resources Policy*, 69, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101800>

- Carbonell, J. V., Pietrobelli, C., & de Medina, M. M. (2023). *Critical minerals and countries' mining competitiveness: An estimate through economic complexity techniques*, Maastricht Economic, Social Research Institute on Innovation y Technology (UNU-MERIT), United Nations University (UNU). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105359>
- Caselli, F., & Tesei, A. (2015, marzo). *Resource Windfalls, Political Regimes, and Political Stability*, LSE / CEP / CEPR / NBER / Queen Mary. <https://personal.lse.ac.uk/casellif/papers/autocracy.pdf>
- Cashin, P., & Mcdermott, C. J. (2002). The Long-Run Behavior of Commodity Prices: Small Trends and Big Variability. *IMF Staff Papers*, 49, 175-199. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp0168.pdf>
- CELAG. (2019). *¿Qué sería de Bolivia sin su política de nacionalizaciones?* (Inf. téc.). Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. <https://www.celag.org/que-seria-de-bolivia-sin-su-politica-de-nacionalizaciones/>
- Céspedes, L. F., & Velasco, A. (2014). Was this time different?: Fiscal policy in commodity republics. *Journal of Development Economics*, 106, 92-106. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.07.012>
- Chang, H.-J. (2007). *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World*. Random House Business Books. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.836_4.x
- Cherif, R., & Hasanov, F. (2013). Oil Exporters' Dilemma: How Much to Save and How Much to Invest. *World Development*, 52, 120-131. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.006>
- Chu, K. L. (2023). Determinants of economic complexity revisited: Insightful understanding from panel quantile regression. *Journal of Economic and Banking Studies*, 5, 30-44. <https://doi.org/10.59276/JEBS.2023.06.2448>
- Coller, P., & Hoeffler, A. (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 49, 625-633. <https://doi.org/10.1177/0022002705277551>
- Coniglio, N. D., Vurchio, D., Cantore, N., & Clara, M. (2018). *On the Evolution of Comparative Advantage: Path-Dependent Versus Path-Defying Changes* (inf. téc.). United Nations Industrial Development Organization. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103522>
- Corden, W. M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. *Oxford Economic Papers*, 36, 359-380. https://www.depfe.unam.mx/doctorado/teorias-crecimiento-desarrollo/corden_1984.pdf
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal*, 92, 825-848. <https://doi.org/doi.org/10.2307/2232670>

- Cuzcano, V. T. (2018). Política fiscal minera en un contexto de ganancias extraordinarias: el caso del Perú 2000-2016. *Semestre Económico*, 21, 73-103. <https://doi.org/10.22395/seec.v21n48a3>
- David, P. A., & Wright, G. (1997). *Increasing Returns and the Genesis of American Resource Abundance* (inf. téc.). Oxford University Press. <https://doi.org/doi.org/10.1093/icc/6.2.203>
- Destek, M. A., Hossain, M. R., Aydın, S., Shakib, M., & Destek, G. (2023). Investigating the role of economic complexity in evading the resource curse. *Resources Policy*, 86, 1-. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104131>
- Dewenter, K. L., & Malatesta, P. H. (2001). State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. *The American Economic Review*. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.1.320>
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *The Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549-560.
- Du, J., Zhang, J., & Li, X. (2020). What Is the Mechanism of Resource Dependence and High-Quality Economic Development? An Empirical Test from China. *Sustainability*, 12, 1-17. <https://doi.org/10.3390/su12198144>
- Fagbemi, F., & Kotey, R. A. (2022). Interconnections between governance shortcomings and resource curse in a resource-dependent economy. *PSU Research Review*, 8, 297-320. <https://doi.org/10.1108/PRR-09-2021-0052>
- Fernández, A., Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2020). *Does the Commodity Super Cycle Matter?*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w27589>
- Ferranti, D. D., Perry, G. E., Lederman, D., & Maloney, W. F. (2002). *From Natural Resources to the Knowledge Economy* (inf. téc.). The World Bank. <https://doi.org/doi.org/10.1596/0-8213-5009-9>
- Gelan, A., Hewings, G. J., & Alawadhi, A. (2021). Diversifying a resource-dependent economy: private–public relationships in the Kuwaiti economy. *Journal of Economic Structures*, 10, 1-22. <https://doi.org/10.1186/s40008-021-00246-4>
- Green, D. A., Morissette, R., & Sand, B. M. (2017). *Economy Wide Spillovers From Booms: Long Distance Commuting and the Spread of Wage Effects **, University of British Columbia. https://economics.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/38/2017/06/pdf_paper_david-green-resource-boom.pdf
- Gregorio, J. D. (2004). *Economic Growth in Chile: Evidence, Sources and Prospects*, Central Bank of Chile. <https://www.bcentral.cl/en/content/-/detalle/documento-de-trabajo-n-298>
- Grilli, E. R., & Yang, M. C. (1988). Primary Commodity Prices, Manufactured Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries: What the Long Run Shows. *The World Economic Review*, 2, 1-47. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/650181468765914171/pdf/multi-page.pdf>

- Groningen Growth and Development Centre. (2016). Penn World Table 9.0 Human Capital Index.
- Gudynas, E. (2018). Extractivisms: Tendencies and consequences. En *Reframing Latin American Development* (pp. 61-76). Routledge. <https://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismsTendenciesConsequences18.pdf>
- Gunton, T. (2003). Natural Resources and Regional Development: An Assessment of Dependency and Comparative Advantage Paradigms. *Economic Geography*, 67-94. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2003.tb00202.x>
- Gupta, S., Segura-Ubiergo, A., & Flores, E. (2014). *Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?* (Inf. téc.). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1405.pdf>
- Guriev, S., Kolotilin, A., & Sonin, K. (2011). Determinants of nationalization in the oil sector: A theory and evidence from panel data. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 27, 301-323. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewp011>
- Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, 45, 847-859. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00127-1](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00127-1)
- Gylfason, T., & Zoega, G. (2006). Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment. *The World Economy*, 29, 1091-1115. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00807.x>
- Hammond, J. L. (2011). The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela. *Science & Society*, 75, 348-378. <https://www.jstor.org/stable/41290174>
- Harding, T., & Venables, A. J. (2016). The Implications of Natural Resource Exports for Nonresource Trade. *IMF Economic Review*, 64, 268-302. <https://doi.org/10.1057/imfer.2015.43>
- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. *World Development*, 93, 75-93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020>
- Harvard Growth Lab. (2026). The Atlas of Economic Complexity. <https://atlas.cid.harvard.edu/>
- Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity. *MIT Press*, 1-91. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9647.001.0001>
- Hausmann, R., & Klinger, B. ” (2007). *The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage Citation*, Center for International Development at Harvard University. <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/structure-product-space-and-evolution-comparative-advantage>
- Hausmann, R., Rigobon, R., & Rigobon, R. (2002, diciembre). *An Alternative Interpretation of the 'Resource Curse': Theory and Policy Implications*, National Bureau of Econo-

- mic Research. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781589061750/ch002.pdf>
- Havrlant, D., & Darandary, A. (2021, marzo). *Economic Diversification under Saudi Vision 2030: Sectoral Changes Aiming at Sustainable Growth* (inf. téc.). King Abdullah Petroleum Studies y Research Center. <https://doi.org/10.30573/KS--2021-DP06>
- Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica*, 47(1), 153-161.
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). *The Building Blocks of Economic Complexity* (inf. téc.). Center for International Development. <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/building-blocks-economic-complexity>
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*, Yale University.
- Hirschman, A. O. (1981). *Essay in trespassing: Economics to politics and beyond*. Cambridge University Press. <https://archive.org/details/essaysintrespas0000hirs>
- Hoang, D. P., Chu, L. K., & To, T. T. (2023). How do economic policy uncertainty, geopolitical risk, and natural resources rents affect economic complexity? Evidence from advanced and emerging market economies. *Resources Policy*, 85, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103856>
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1-16.
- Howie, P. (2018). Policy Transfer and Diversification in Resource-Dependent Economies: Lessons for Kazakhstan from Alberta. *Politics & Policy*, 110-140. <https://doi.org/10.1111/polp.12033/full>
- Inoua, S. (2023). A simple measure of economic complexity. *Research Policy*, 52, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104793>
- International Monetary Fund. (2012). *Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries* (inf. téc.). IMF.
- Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005). The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth. *World Bank Economic Review*, 19, 141-174. <https://doi.org/10.1093/wber/lhi010>
- Ismail, K. (2010). *The Structural Manifestation of the 'Dutch Disease': The Case of Oil Exporting Countries*, International Monetary Fund.
- Jacks, D. S., O'rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2011). Commodity Price Volatility and World Market Integration Since 1700. *The Review of Economics and Statistics*, 800-813. https://doi.org/10.1162/REST_a_00091
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161-182.

- Joya, O. (2015). Growth and volatility in resource-rich countries: Does diversification help? *Structural Change and Economic Dynamics*, 35, 38-55. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2015.10.001>
- Kamar, B., & Soto, R. (2017, julio). *Monetary Policy and Economic Performance in Resource Dependent Economies*, The Economic Research Forum (ERF). <https://economia.uc.cl/biblioteca/monetary-policy-and-economic-performance-in-resource-dependent-economies/>
- Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Econometrics*, 90, 1-44. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00023-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2)
- Kazemzadeh, E., Fuinhas, J. A., Shirazi, M., Koengkan, M., & Silva, N. (2023). Does economic complexity increase energy intensity? *Energy Efficiency*, 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12053-023-10104-w>
- Keen, D. (2012). Greed and grievance in civil war. *International Affairs*, 88, 757-777. <https://www.jstor.org/stable/3488799>
- Kelly, A. M., Ketu, I., Tchouto, J. E. T., & Ndeffo, L. N. (2024). Investigating the link between exhaustion of natural resources and economic complexity in sub-Saharan Africa. *African Development Review*, 36, 486-502. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12767>
- Ketu, I., & Ningaye, P. (2024). Sectoral Employment Shares Shape Economic Complexity: Empirical Evidence from African Countries. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 16, 168-187. <https://doi.org/10.1177/09749101231169857>
- Khan, H., Khan, U., & Khan, M. A. (2020). Causal Nexus between Economic Complexity and FDI: Empirical Evidence from Time Series Analysis. *The Chinese Economy*, 53, 374-394. <https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1730554>
- Lashitew, A. A., Ross, M. L., & Werker, E. (2021). What Drives Successful Economic Diversification in Resource-Rich Countries? *World Bank Research Observer*, 36, 1-33. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa001>
- Lebdioui, A. A. (2019). *Economic Diversification and Development in Resource-dependent Economies: Lessons from Chile and Malaysia* [Tesis doctoral, University of Cambridge]. <https://doi.org/10.17863/CAM.46517>
- Li, Z., Doğan, B., Ghosh, S., Chen, W. M., & Lorente, D. B. (2024). Economic complexity, natural resources and economic progress in the era of sustainable development: Findings in the context of resource deployment challenges. *Resources Policy*, 88, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104504>
- Long, M. A., Stretesky, P. B., & Lynch, M. J. (2017). Foreign Direct Investment, Ecological Withdrawals, and Natural-Resource-Dependent Economies. *Society and Natural Resources*, 30, 1261-1276. <https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1331483>

- Love, I., & Zicchino, L. (2006). Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 46(2), 190-210.
- Lu, C., Wang, D., Meng, P., Yang, J., Pang, M., & Wang, L. (2019). Research on resource curse effect of resource-dependent cities: Case study of Qingyang, Jinchang and Baiyin in China. *Sustainability*, 11, 1-21. <https://doi.org/10.3390/su11010091>
- Lwazi, M. M. (2022). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies Mineral Resource Management and Economic Growth: What Zambia Should Learn from Chile. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4, 191-205. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Makarova, N. (2007, septiembre). *On Measuring the Performance of National Oil Companies (NOCs)*, Stanford University. https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/WP64%2C_Nadja_Victor%2C_NOC_Statistics_20070926.pdf
- Manzano, O., & Rigobon, R. (2001, julio). *Resource curse or debt overhang?*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w8390>
- Matsen, E., & Torvik, R. (2005). Optimal Dutch disease. *Journal of Development Economics*, 78, 494-515. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.003>
- Mayer, S. S., Ibrid, A. A., Kalf, H. A. I., Altememy, H. A., Muttar, M. Y. O. A., Hammood, J. A., Farhan, M. A., & Jalil, S. H. (2023). Is Financial Development Having an Impact on Economic Complexity? Empirical study of Iraq. *Cuadernos de Economia*, 46, 135-144. <https://doi.org/10.32826/cude.v46i131.1114>
- Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the Resource Curse. *The Economic Journal*, 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x>
- Morales, M. I. G. (2014). Ingreso Público en México: Un Análisis Entre Ingresos Petroleros y Carga Fiscal, 2006-2012. *Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional*, 0(19), 119-135. <https://doi.org/10.29201/peipn.v10i19.349>
- Morris, M., Kaplinsky, R., & Kaplan, D. (2013). One Thing Leads to Another: Promoting Industrialisation by Making the Most of the Commodity Boom in Sub-Saharan Africa. *European Journal of Development Research*, 25, 847-848. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.38>
- Muhamad, G. M., Heshmati, A., & Khayyat, N. T. (2020). The Dynamics of Private Sector Development in Natural Resource Dependent Countries. *Global Economic Review*, 49, 396-421. <https://doi.org/10.1080/1226508X.2020.1821745>
- Namazi, M., & Mohammadi, E. (2018). Natural resource dependence and economic growth: A TOPSIS/DEA analysis of innovation efficiency. *Resources Policy*, 59, 544-552. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.015>

- Ndoya, H., & Bakouan, P. (2023). Does Tax Revenue Improve Economic Complexity in Africa? *Journal of Economic Integration*, 38, 278-301. <https://doi.org/10.11130/jei.2023.38.2.278>
- Neary, J. P., & Wijnbergen, S. V. (1985). *Natural resources and the macroeconomy*, The MIT Press. <https://cepr.org/publications/books-and-reports/natural-resources-and-macroeconomy>
- Nguyen, C. P., Schinckus, C., & Su, T. D. (2020). The drivers of economic complexity: International evidence from financial development and patents. *International Economics*, 164, 140-150. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.09.004>
- Nieminen, M. (2020). Multidimensional financial development, exporter behavior and export diversification. *Economic Modelling*, 93, 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.021>
- Nili, M., & Rastad, M. (2007). Addressing the growth failure of the oil economies: The role of financial development. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46, 726-740. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2006.08.007>
- NOU. (2015). *Fiscal policy in an oil economy* (inf. téc.). Official Norwegian Reports. <https://www.regjeringen.no/contentassets/ba20a11b21e4468981fecf4ecbe2418c/en-gb/pdfs/nou201520150009000engpdfs.pdf>
- Nwani, C., Okezie, B. N., Nwali, A. C., Nwokeiwu, J., Duruzor, G. I., & Eze, O. N. (2023). Natural resources, financial development and structural transformation in Sub-Saharan Africa. *Heliyon*, 9, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19522>
- OECD. (2020). *Assessing Chile's analytical framework for long-term fiscal sustainability* (inf. téc.). Organisation for Economic Co-operation y Development. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/structural-reforms/country-policy-support/Chile-Assessing-fiscal-sustainability%20Web.pdf>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025a). Does economic complexity provide antidotal pathways to evade the resource curse syndrome? A novel role for institutions. *Sustainable Development*, 33, 3118-3142. <https://doi.org/10.1002/sd.3266>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025b). Exploring novelties in the causal relationship between economic complexity and natural resource rent: Empirical insights from Nigeria and South Africa. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100483>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025c). Finding explanations for weak economic complexity in resource-rich African countries: Exploring the role of natural resource endowment and institutional quality. *Resources Policy*, 101, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105455>
- Owjimehr, S., & Jamshidi, N. (2024). Why do natural resource-rich economies resist improving the economic complexity? *Regional Science Policy and Practice*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100017>

- Papyrakis, E. (2017). The Resource Curse - What Have We Learned from Two Decades of Intensive Research: Introduction to the Special Issue. *Journal of Development Studies*, 53, 175-185. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1160070>
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests. *Econometric Theory*, 20(3), 597-625.
- Phillips, P. C. B., & Moon, H. R. (1999). Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data. *Econometrica*, 67(5), 1057-1111.
- Pindyck, R. S. (2004). Volatility and commodity price dynamics. *Journal of Futures Markets*, 24, 1029-1047. <https://doi.org/10.1002/fut.20120>
- Ploeg, F. V. D. (2011). Natural resources: Curse or blessing? *Journal of Economic Literature*, 49, 366-420. <https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366>
- Prebisch, R. (1962, febrero). *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems* (inf. téc.). United Nations: Economic Comission for Latin America. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/9a00fa5b-ad04-4520-ae4c-e3adba791790>
- Ramírez, S. M., & Baquero, A. D. (2018). *Sistema General de Regalías: una reforma a la distribución como mecanismo de inversión* (inf. téc.). Ministerio de Hacienda. <https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/reporte-hacienda-sgr-sara-ramirez-ariel-baquero?download=true>
- Ravn, M. O., & Uhlig, H. (2002). On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter in Frequency of Observations. *The Review of Economics and Statistics*, 84(2), 371-376.
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Roll, S. (2026). *Sovereign Wealth Funds and Foreign Policy: How Saudi Arabia, the UAE and Qatar Invest in their Power* (inf. téc.). German Institute for International y Security Affairs. <https://doi.org/10.18449/2026RP03>
- Roodman, D. (2009). A Note on the Theme of Too Many Instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135-158.
- Roodman, D., Nielsen, M. Ø., Webb, J. G., & MacKinnon, J. G. (2019). Fast and Wild: Bootstrap Inference in Stata Using boottest. *The Stata Journal*, 19(1), 4-60.
- Ross, M. L. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. *World Politics*, 51, 297-322. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008200>
- Rossouw, R., & Maritz, J. (2023). Assessing economic vulnerability in South African municipalities: A focus on mining-dependent regions using the Economic Complexity Index. *Town and Regional Planning*, 83, 57-67. <https://doi.org/10.38140/trp.83i.6696>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995, diciembre). *Natural Resource Abundance and Economic Growth*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Sources of Slow Growth in African Economies. *Journal of African Economies*, 6, 335-76. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jae.a020932>

- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 828-838. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Sala-i-Martin, X., & Artadi, E. V. (2002, octubre). *Economic Growth and Investment in the Arab World*, Columbia University. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8F4819X/download>
- Sala-i-Martin, X., & Subramanian, A. (2013). Addressing the natural resource curse: An illustration from Nigeria. *Journal of African Economies*, 22, 570-615. <https://doi.org/10.1093/jae/ejs033>
- Segal, P. (2011). Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend. *World Development*, 39, 475-489. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.08.013>
- Singer, H. W. (1975). *The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04228-9_3
- Stiglitz, J. (1974). Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths. *The Review of Economic Studies*, 41, 123-137. <https://doi.org/10.2307/2296377>
- Stijns, J. P. C. (2005). Natural resource abundance and economic growth revisited. *Resources Policy*, 30, 107-130. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2005.05.001>
- Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 30-46. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13326/pr.13326.pdf
- Sweet, C., & Eterovic, D. (2019). Do patent rights matter? 40 years of innovation, complexity and productivity. *World Development*, 115, 78-93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.009>
- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2013). Economic complexity: Conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37, 1683-1691. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.04.006>
- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2012). A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity. *Scientific Reports*, 2, 1-7. <https://doi.org/10.1038/srep00723>
- Tornell, A., & Lane, P. R. (1999). The Voracity Effect. *American Economic Review*, 89 No. 1, 22-46. <https://www.jstor.org/stable/116978>
- Torvik, R. (2001). Natural resources, rent seeking and welfare. *Journal of Development Economics*, 455-470. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00195-X](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00195-X)
- Ul-Durar, S., Arshed, N., Anwar, A., Sharif, A., & Liu, W. (2023). How does economic complexity affect natural resource extraction in resource rich countries? *Resources Policy*, 86, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104214>

- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024* (inf. téc.). UNDP.
- United Nations Statistics Division. (2026). UN Comtrade Database. <https://comtradeplus.un.org/>
- Valentine, S. B., Motande, M. M. N. I., & Ahmed, V. M. S. (2024). Revisiting natural resources and economic complexity nexus: Does financial development matter in developing countries? *Resources Policy*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105081>
- Ville, S., & Wicken, O. (2013). The dynamics of resource-based economic development: Evidence from Australia and Norway. *Industrial and Corporate Change*, 22, 1341-1371. <https://doi.org/10.1093/icc/dts040>
- Vining, A. R., & Boardman, A. E. (1992). Ownership versus competition: Efficiency in public enterprise*. *Public Choice*, 73, 205-239. <https://www.jstor.org/stable/30025543>
- von Haldenwang, C., & Ivanyina, M. (2018). Does the Political Resource Curse Affect Public Finance? The Vulnerability of Tax Revenue in Resource-Dependent Countries. *Journal of International Development*, 30, 323-344. <https://doi.org/10.1002/jid.3346>
- Wolf, C. (2009). Does ownership matter? The performance and efficiency of State Oil vs. Private Oil (1987-2006). *Energy Policy*, 37, 2642-2652. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.02.041>
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). Why Economies Slow: The Myth of the Resource Curse. *Challenge*, 47, 6-38. <https://doi.org/10.1080/05775132.2004.11034243>
- Wrigley, E. A. (2013). Energy and the English Industrial Revolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 371, 1-10. <https://doi.org/10.1098/rsta.2011.0568>
- Wu, S., Li, L., & Li, S. (2018). Natural resource abundance, natural resource-oriented industry dependence, and economic growth: Evidence from the provincial level in China. *Resources, Conservation and Recycling*, 139, 163-171. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.08.012>
- Yalta, A. Y., & Yalta, T. (2021). Determinants of Economic Complexity in MENA Countries. *Journal of Emerging Economies and Policy*, 6, 5-16. <https://erf.org.eg/app/uploads/2019/03/11-47-Abdullah-Talha-YALTA.pdf>
- Yuxiang, K., & Chen, Z. (2011). Resource abundance and financial development: Evidence from China. *Resources Policy*, 36, 72-79. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.05.002>
- Zhang, Y., Qayyum, M., & Yu, Y. (2023). Effects of resource abundance on economic complexity: Evidence from spatial panel model. *Journal of Cleaner Production*, 427. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139134>

A. Anexos

Este capítulo reúne materiales complementarios de apoyo empírico, gráfico y descriptivo. Su propósito es documentar las fuentes del análisis, sintetizar visualmente los principales mecanismos teóricos y presentar información comparativa que respalda el argumento central de la tesis.

A.1. Fuentes de datos e indicadores

La Tabla A.1 documenta la definición activa de cada variable, la fuente efectivamente incorporada al panel, el indicador de origen y las transformaciones aplicadas. Los períodos corresponden a los años con información disponible en los insumos conservados en data/raw; la última columna informa la cobertura observada en la grilla maestra de 55 países y 1.430 observaciones país-año para 1996–2021. Las fuentes mantenidas únicamente para contrastar definiciones se identifican en la nota y no se combinan con las series activas.

Tabla A.1: Fuentes, indicadores y transformaciones utilizados en el panel empírico.

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>DRES</i>	Participación de las exportaciones de recursos no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías. Incluye SITC Rev. 2: sección 3, divisiones 27, 28 y 68, partidas 6672–6673 y 9710; excluye los códigos no extractivos 2711, 2786, 2820, 2881, 2882, 3510, 6671 y 6674. El denominador incluye XXXX y excluye servicios.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio bilateral SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; construcción propia.	1990–2022; base 1990–1995	55 países
<i>ECI</i>	Índice de Complejidad Económica calculado por el Atlas bajo la clasificación HS92.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , API GraphQL, campo <code>countryYear.eci</code> .	1995–2022	1.430 (100,00 %)

Apéndice A. Anexos

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>HHI</i>	Suma de los cuadrados de las participaciones de productos SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; excluye servicios y el residual XXXX.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> ; cálculo propio a partir del comercio por producto.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
<i>DIVX</i>	Diversificación exportadora, definida como $1 - HHI$.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> ; cálculo propio a partir de <i>HHI</i> .	1990–2022	1.430 (100,00 %)
<i>RENTS</i>	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB, únicamente cuando están observados los cuatro componentes.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS, NY.GDP.NGAS.RT.ZS, NY.GDP.COAL.RT.ZS y NY.GDP.MINR.RT.ZS.	1980–2021	1.352 (94,55 %)
<i>RENTS^{OIL+GAS}</i>	Suma de las rentas de petróleo y gas natural como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS y NY.GDP.NGAS.RT.ZS; cálculo propio.	1980–2021	1.365 (95,45 %)
<i>RENTS^{MINING}</i>	Suma de las rentas de carbón y minerales como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.COAL.RT.ZS y NY.GDP.MINR.RT.ZS; cálculo propio.	1980–2021	1.384 (96,78 %)
<i>INST</i>	Promedio simple de Control de la Corrupción, Estado de Derecho y Efectividad Gubernamental, solo cuando los tres componentes están observados.	Banco Mundial, WGI: GOV_WGI_CC.EST, GOV_WGI_RL.EST y GOV_WGI_GE.EST.	1996–2024	1.257 (87,90 %)
<i>RENTS × INST</i>	Producto directo de <i>RENTS</i> e <i>INST</i> cuando ambas variables están observadas.	Elaboración propia a partir de las dos series activas en el panel maestro.	1996–2021	1.197 (83,71 %)
<i>OILPC</i>	Renta petrolera real por habitante: renta petrolera sobre PIB multiplicada por el PIB real y dividida por la población.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS, NY.GDP.MKTP.KD y SP.POP.TOTL; cálculo propio.	1980–2021	1.397 (97,69 %)

Apéndice A. Anexos

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>GASPC</i>	Renta de gas natural real por habitante, construida de forma análoga a <i>OILPC</i> .	Banco Mundial, WDI: NY . GDP . NGAS . RT . ZS, NY . GDP . MKTP . KD y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1980– 2021	1.365 (95,45 %)
<i>COALPC</i>	Renta del carbón real por habitante, construida de forma análoga a <i>OILPC</i> .	Banco Mundial, WDI: NY . GDP . COAL . RT . ZS, NY . GDP . MKTP . KD y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1980– 2021	1.384 (96,78 %)
<i>PEXP</i>	Participación de las secciones SITC Rev. 2 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>FEXP</i>	Participación de la sección SITC Rev. 2 3 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>VOL</i>	Desviación estándar muestral móvil de cinco años de $100\Delta \log(CEMPI)$; cada valor requiere seis niveles anuales consecutivos.	FMI, <i>Commodity Terms of Trade</i> : CEMPI_CTOTNX_TT, ponderaciones fijas H_FW_IX, frecuencia anual.	1962– 2022	1.403 (98,11 %)
<i>RER</i>	Logaritmo natural del nivel de precios del PIB de producción; un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0, variable p1_gdpo.	1950– 2023	1.352 (94,55 %)
<i>HUMCAP</i>	Exponencial de la función por tramos de retornos educativos de PWT aplicada a los años promedio de escolaridad de la población de 25 años o más.	PNUD, <i>Human Development Report 2025</i> , UNDP_HDR_MYS; transformación propia.	1990– 2023	1.403 (98,11 %)
<i>INNOV</i>	Logaritmo natural de uno más el número de artículos científicos y técnicos por millón de habitantes.	Banco Mundial, WDI: IP . JRN . ARTC . SC y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1996– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>NET</i>	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población.	Banco Mundial, WDI: IT . NET . USER . ZS.	1990– 2022	1.379 (96,43 %)

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>LOG_GDPPC</i>	Logaritmo natural del PIB per cápita a PPA en precios constantes.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PCAP.PP.KD.	1990–2022	1.378 (96,36 %)
<i>GOVCONS</i>	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB.	División de Estadística de las Naciones Unidas, <i>National Accounts Main Aggregates</i> , serie 16, componente 3.	1970–2024	1.430 (100,00 %)
<i>FIN</i>	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB; proxy de profundidad del crédito bancario.	Banco Mundial, WDI: FD.AST.PRVT.GD.ZS.	1980–2025	1.328 (92,87 %)

Nota: La cobertura se expresa como observaciones disponibles y porcentaje de la grilla maestra 1996–2021, salvo DRES, que se calcula como promedio 1990–1995 y se utiliza exclusivamente para seleccionar los 55 países mediante el umbral del 20 %. No se imputan faltantes ni se rellenan vacíos mediante fuentes alternativas. La descarga WDI asociada a DRES se conserva únicamente para validación agregada y no interviene en su cálculo. Para GOVCONS, WDI NE.CON.GOVT.ZS se conserva solo como contraste frente a la serie activa de Naciones Unidas. Para FIN, WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS se conserva solo como contraste frente a la serie bancaria activa. Para HUMCAP, hc de PWT 11.0 se conserva solo como contraste frente al índice activo construido con escolaridad del PNUD. HHI se utiliza en las ecuaciones con ECI y se excluye cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos, metadatos y scripts reproducibles del proyecto.

A.2. Países seleccionados mediante DRES

La Tabla A.2 identifica las 55 economías que integran la grilla maestra. La selección exige que el promedio simple de *DRES* durante 1990–1995 sea igual o superior al 20 %; por tanto, la pertenencia a la muestra se determina antes del período econométrico 1996–2021.

Tabla A.2: Países seleccionados mediante el umbral de $DRES \geq 20\%$.

País (ISO3)	DRES medio	País (ISO3)	DRES medio
Angola (AGO)	98,97 %	Albania (ALB)	21,41 %
Emiratos Árabes Unidos (ARE)	85,44 %	Antigua y Barbuda (ATG)	29,09 %
Australia (AUS)	46,44 %	Burundi (BDI)	32,85 %
Baréin (BHR)	71,82 %	Bolivia (BOL)	56,92 %
Brunéi (BRN)	86,42 %	República Centroafricana (CAF)	61,56 %
Chile (CHL)	48,37 %	Camerún (CMR)	47,60 %

País (ISO3)	DRES medio	País (ISO3)	DRES medio
República Democrática del Congo (COD)	81,42 %	República del Congo (COG)	84,66 %
Colombia (COL)	30,99 %	Argelia (DZA)	82,02 %
Ecuador (ECU)	38,21 %	Egipto (EGY)	38,34 %
Gabón (GAB)	84,60 %	Ghana (GHA)	43,98 %
Guinea (GIN)	88,57 %	Gambia (GMB)	55,64 %
Guyana (GUY)	43,59 %	Indonesia (IDN)	37,21 %
India (IND)	21,51 %	Irán (IRN)	88,31 %
Irak (IRQ)	97,58 %	Israel (ISR)	33,23 %
Jamaica (JAM)	44,88 %	Jordania (JOR)	25,40 %
Kuwait (KWT)	89,22 %	Liberia (LBR)	49,88 %
Libia (LBY)	92,80 %	Mongolia (MNG)	33,79 %
Mauritania (MRT)	52,55 %	Nigeria (NGA)	93,61 %
Noruega (NOR)	56,08 %	Nauru (NRU)	88,39 %
Omán (OMN)	82,80 %	Perú (PER)	51,55 %
Papúa Nueva Guinea (PNG)	63,63 %	Catar (QAT)	82,28 %
Rusia (RUS)	54,91 %	Arabia Saudita (SAU)	87,39 %
Sierra Leona (SLE)	76,97 %	Surinam (SUR)	75,03 %
Seychelles (SYC)	22,82 %	Siria (SYR)	59,00 %
Togo (TGO)	43,63 %	Trinidad y Tobago (TTO)	56,20 %
Venezuela (VEN)	82,95 %	Vietnam (VNM)	28,76 %
Yemen (YEM)	93,52 %	Sudáfrica (ZAF)	41,72 %
Zambia (ZMB)	91,12 %		

Nota: Los países se ordenan por código ISO3 de izquierda a derecha y de arriba abajo. COD y COG representan dos países distintos: República Democrática del Congo y República del Congo, respectivamente. DRES medio corresponde al promedio simple de las seis observaciones anuales de 1990–1995. Todos los países satisfacen $DRES \geq 20\%$ y cuentan con información comercial completa durante el período base.

Fuente: Elaboración propia a partir de data/processed/dres/dres_sample_20.csv.

A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos

Esta sección reúne figuras conceptuales y esquemas analíticos que complementan la exposición teórica y metodológica del trabajo. Los diagramas permiten sintetizar los principales mecanismos de transición estructural y las relaciones entre las variables centrales del estudio, facilitando la lectura del enfoque general de la tesis.

Con el fin de evaluar un resultado complementario de transformación estructural externa, la tesis contrasta el modelo basado en el *Economic Complexity Index* (ECI) con una segunda

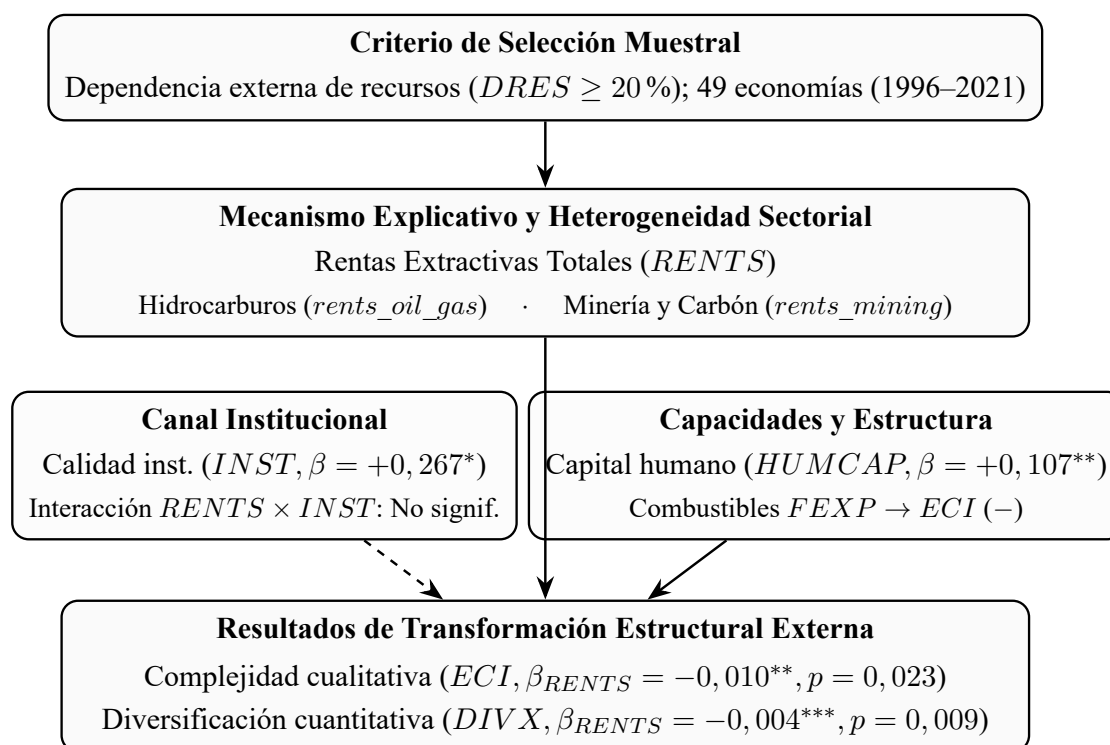


Figura A.1: Arquitectura conceptual y hallazgos empíricos de los mecanismos que vinculan la dependencia de recursos naturales ($DRES$), las rentas extractivas ($RENTS$), las instituciones ($INST$), el capital humano ($HUMCAP$) y la estructura exportadora con la complejidad económica (ECI) y la diversificación ($DIVX$).

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones econométricas TWFE del panel (Capítulo 11).

especificación en la que la variable dependiente corresponde a la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$). Esta medida no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la sofisticación de la canasta exportadora también se relacionan con una menor concentración de dicha canasta. En el modelo con $DIVX$, HHI se excluye del conjunto de regresores para evitar una relación mecánica entre la variable dependiente y sus componentes de construcción.

A.4. Gráficos complementarios

A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico

Como análisis descriptivo de la heterogeneidad de las economías seleccionadas en el panel ($DRES \geq 20\%$), la Figura A.2 presenta la distribución de la dependencia exportadora extractiva ($DRES\%$) clasificada según el grupo de ingreso del Banco Mundial: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos ($LMIC$), ingresos medios altos ($UMIC$) y altos ingresos (HIC).

La Figura A.2 confirma que la dependencia exportadora extractiva no disminuye de manera monótonica con el nivel de ingreso per cápita. Los grupos de ingreso medio alto (*UMIC*) y alto (*HIC*) también albergan economías con una elevada especialización en bienes primarios no renovables del subsuelo (tales como Noruega, Australia, Kuwait, Omán o Qatar).

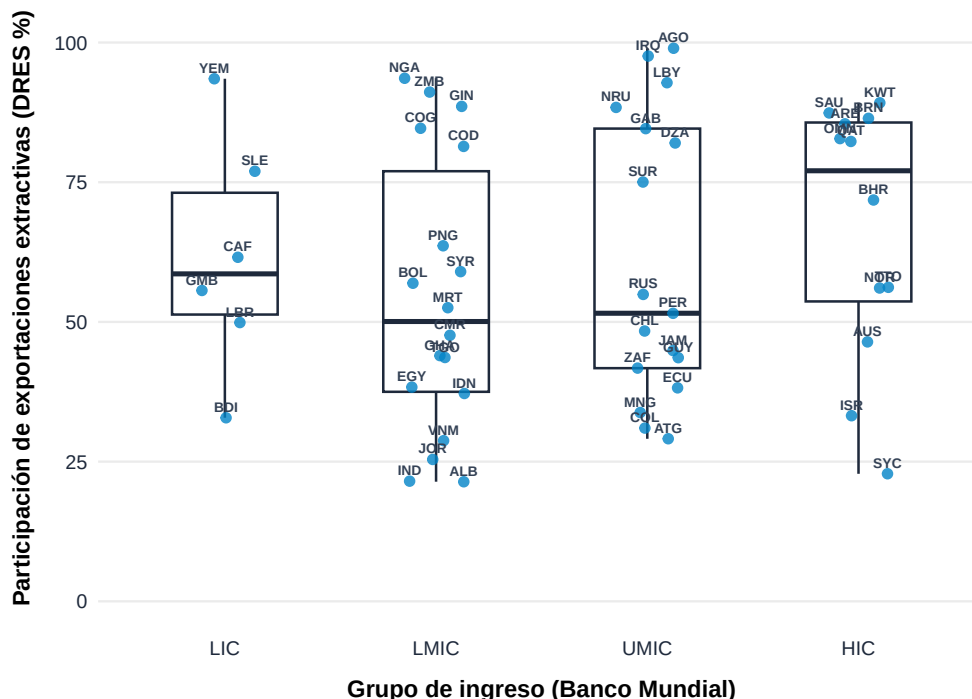


Figura A.2: Distribución de la dependencia exportadora extractiva (*DRES* %) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (*LIC*), ingresos medios bajos (*LMIC*), ingresos medios altos (*UMIC*) y altos ingresos (*HIC*).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

De manera específica para el sector de hidrocarburos, la Figura A.3 analiza la distribución de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$ como % del PIB) a través de los cuatro grupos de ingreso. Se observa que la intensidad macroeconómica de las rentas de hidrocarburos presenta una marcada concentración en economías de altos ingresos (*HIC*) y de ingresos medios altos (*UMIC*), caracterizadas por estructuras de enclave intensivas en capital.

Por su parte, la Figura A.4 presenta la distribución de las rentas mineras ($RENTS^{MINING}$ como % del PIB) a través de los cuatro grupos de ingreso. A diferencia del patrón observado en hidrocarburos, las rentas mineras constituyen un fenómeno predominantemente concentrado en economías de ingresos medios bajos (*LMIC*) y medios altos (*UMIC*), perdiendo gravitación macroeconómica en los países de altos ingresos (*HIC*).

Como análisis complementario de la heterogeneidad de las economías extractivas, la Figura A.5 presenta la evolución temporal del Índice de Complejidad Económica (ECI) para una

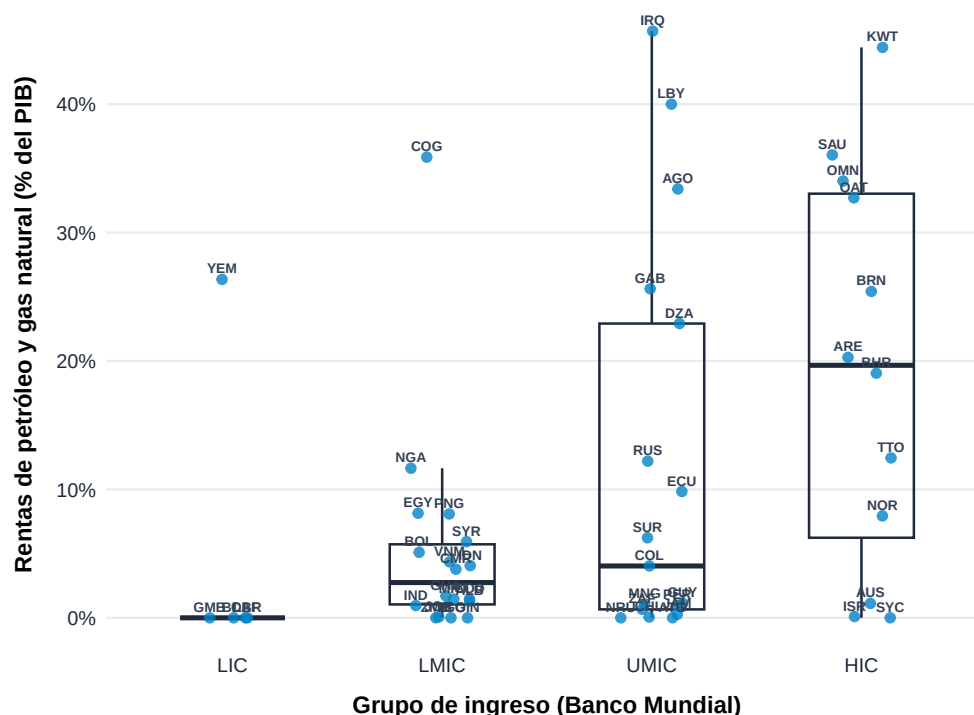


Figura A.3: Distribución de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$ como % del PIB) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

selección de los principales países exportadores de recursos de la muestra (1996–2021) (réplica metodológica adaptada de Owjimehr y Jamshidi (2024)). A diferencia del gráfico original de rankings, en este caso se presenta la trayectoria del puntaje de ECI continuo, lo que permite apreciar las brechas absolutas de capacidades productivas de manera más intuitiva. Se observa una notable persistencia en los extremos: Noruega mantiene de forma constante los mayores niveles de complejidad, mientras que economías como Angola y el Congo permanecen en niveles sumamente bajos durante todo el período.

A.5. Mapas

La Figura A.6 muestra la distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

La Figura A.7 presenta la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI), un indicador que captura el grado de sofisticación productiva de las economías a partir de la diversidad y ubicuidad de los bienes que exportan. En general, valores más altos del ECI se asocian con estructuras productivas más diversificadas y mayores capacidades tecnológicas,

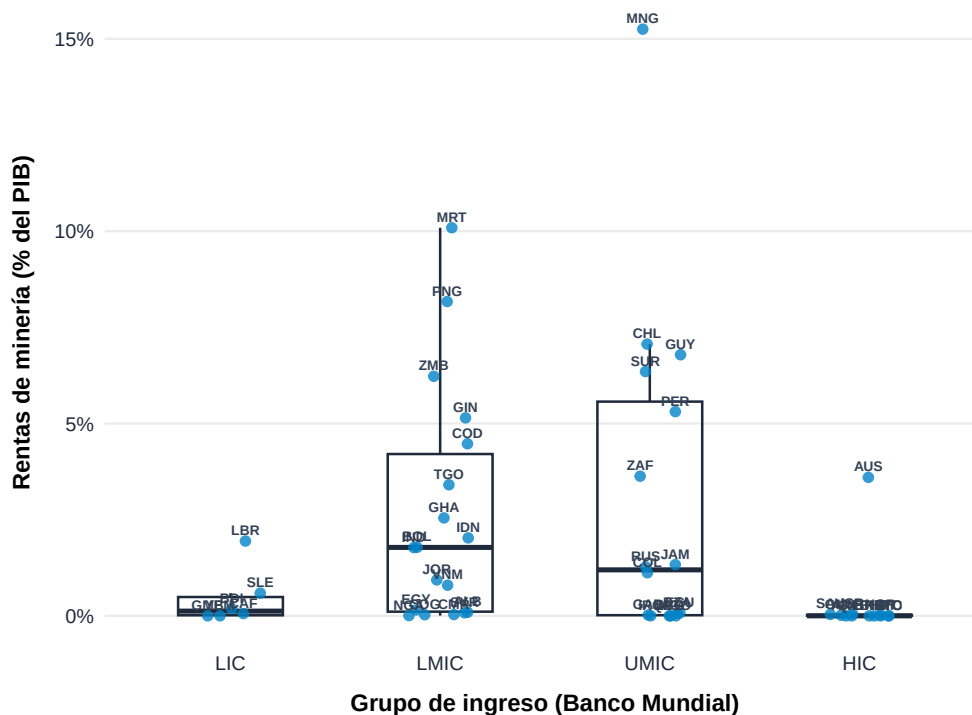


Figura A.4: Distribución de las rentas de minería ($RENTS^{MINING}$ como % del PIB) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

mientras que valores bajos reflejan economías más concentradas en productos primarios o de menor intensidad tecnológica; en este contexto, el mapa ofrece un marco descriptivo para observar las diferencias en capacidades productivas entre países y su posible relación con la dependencia de recursos naturales.

La Figura A.8 muestra la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) clasificada por cuartiles. Esta representación permite comparar de manera relativa el nivel de sofisticación productiva entre economías, agrupando a los países según su posición en la distribución mundial del indicador. En particular, el primer cuartil (Q1) corresponde a economías con menor complejidad económica, mientras que el cuarto cuartil (Q4) agrupa a las economías con estructuras productivas más diversificadas y tecnológicamente avanzadas.

Una representación especialmente ilustrativa de la estructura productiva mundial es el denominado *Product Space*, desarrollado por Hausmann et al. (2014). Esta red vincula productos según su proximidad productiva, definida a partir de la probabilidad de que dos bienes sean exportados conjuntamente por los mismos países. La visualización resultante revela una topología altamente estructurada en la que los bienes primarios y los *commodities* tienden a ubicarse en la periferia, mientras que las manufacturas complejas —como maquinaria, productos químicos y electrónica— ocupan el núcleo densamente interconectado. En este marco,

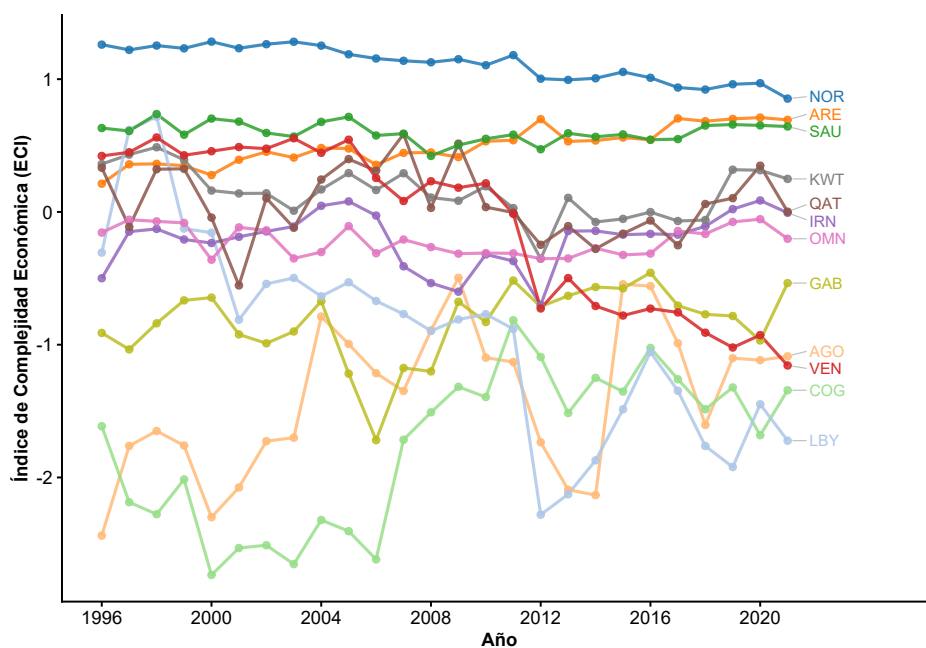


Figura A.5: Evolución del Índice de Complejidad Económica (ECI) en una selección de los principales países exportadores de recursos, 1996–2021 (adaptado de Owjimehr y Jamshidi (2024)).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, adaptando el análisis de Owjimehr y Jamshidi (2024).

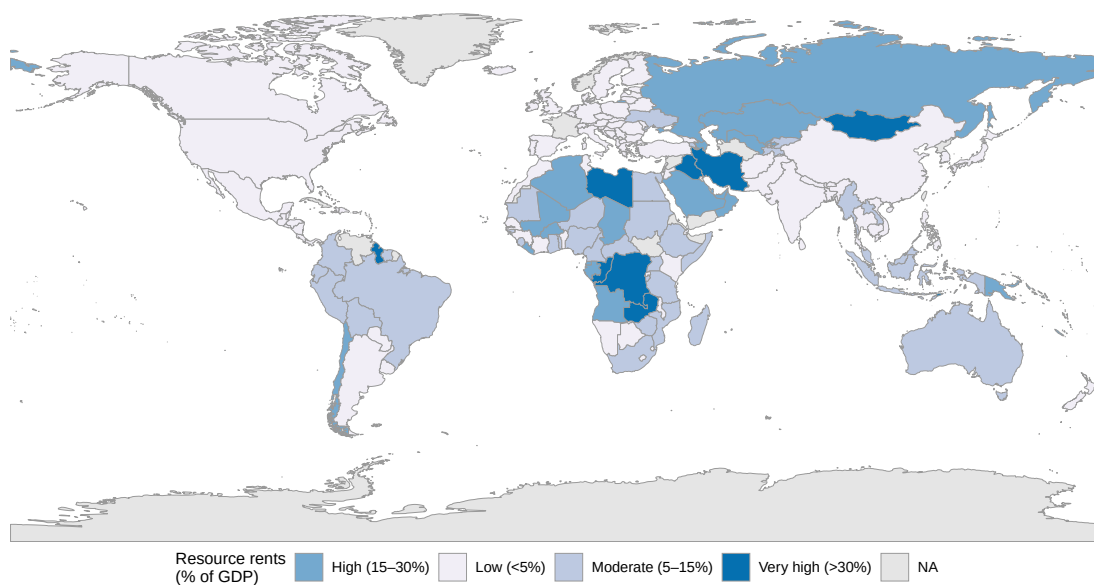


Figura A.6: Distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

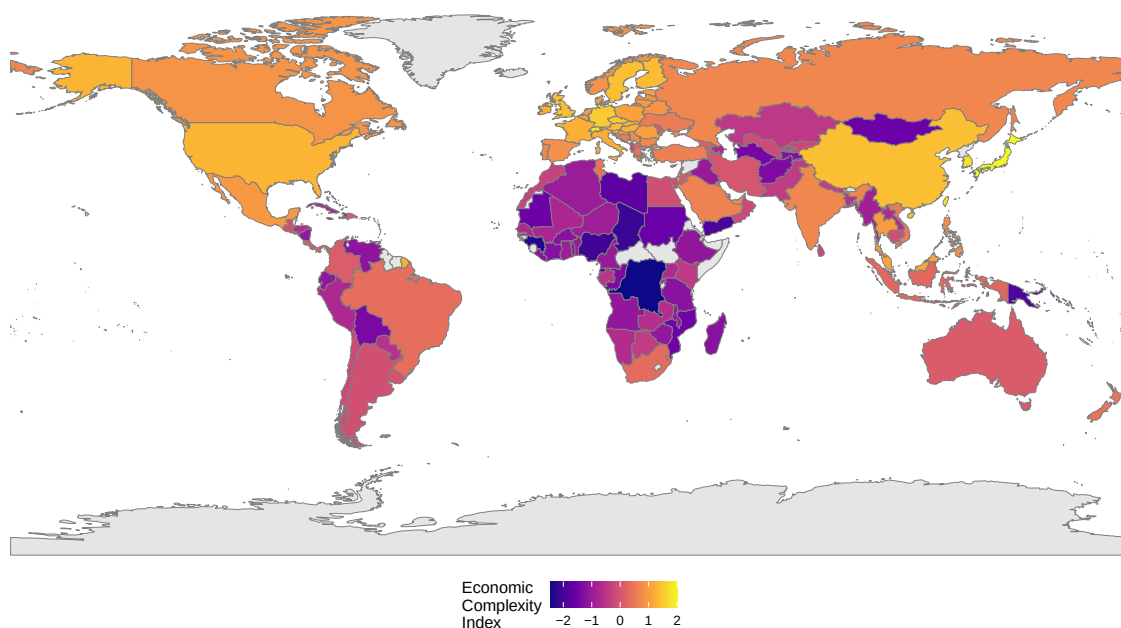


Figura A.7: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI).

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

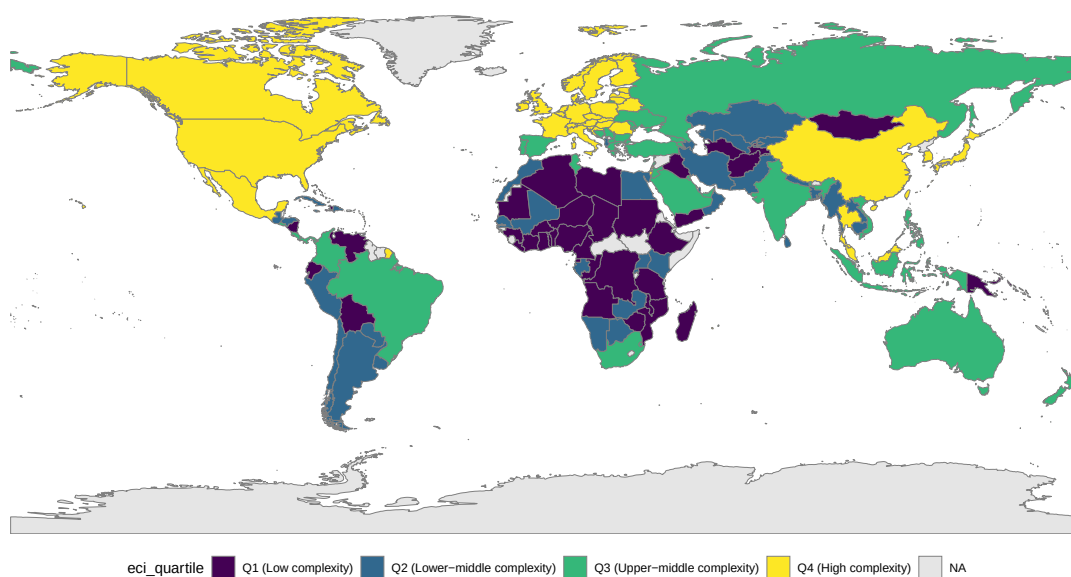


Figura A.8: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) por cuartiles.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

el desarrollo económico puede entenderse como un proceso de acumulación gradual de capacidades productivas que permite a los países desplazarse desde actividades periféricas hacia sectores más centrales y complejos.

La literatura sobre la *Dutch disease* ha señalado que los auges en los sectores de recursos naturales pueden generar apreciaciones del tipo de cambio real, reasignación de factores productivos y pérdida de competitividad en sectores transables, particularmente en la manufac-

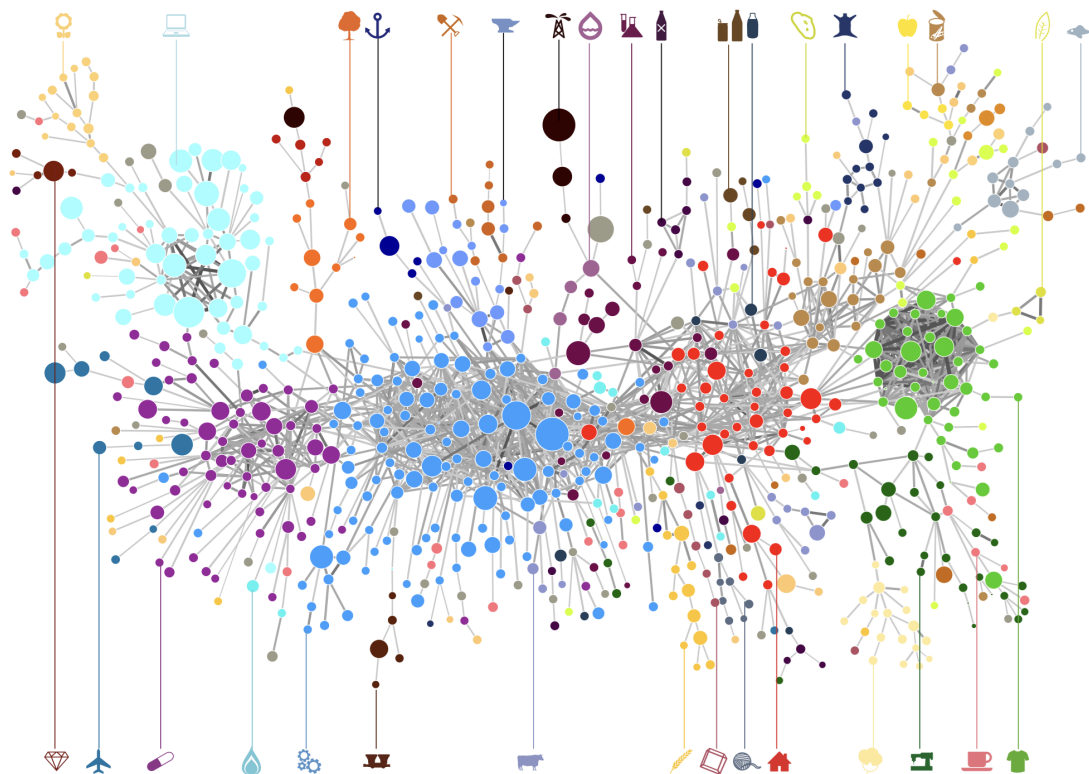


Figura A.9: El *Product Space*: red global de proximidad entre productos basada en patrones de coexportación entre países. Los nodos representan productos y los enlaces reflejan proximidad productiva.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014).

tura (Barder, 2006). Desde la perspectiva del *Product Space* propuesto por Hausmann et al. (2014), este fenómeno puede interpretarse como un desplazamiento estructural de la economía hacia regiones periféricas del espacio productivo. En dicho espacio, las actividades de manufactura —especialmente aquellas asociadas a productos más sofisticados— tienden a ubicarse en el núcleo densamente interconectado de la red, debido a la gran cantidad de capacidades productivas compartidas que requieren. En contraste, los bienes primarios y extractivos suelen localizarse en la periferia, caracterizada por un menor número de conexiones con otras actividades productivas. En este sentido, una especialización excesiva en recursos naturales no solo debilita la base manufacturera de la economía, sino que también reduce las oportunidades cercanas para diversificación hacia productos más complejos. En consecuencia, la *Dutch disease* no solo tiene implicaciones macroeconómicas de corto plazo, sino que también puede afectar la trayectoria de acumulación de capacidades productivas, limitando la capacidad de la economía para transitar hacia sectores de manufactura ubicados en el núcleo del espacio productivo.

Como complemento visual al marco analítico de la tesis, la Figura A.10 muestra cómo distintos grupos de productos se ubican en posiciones heterogéneas en términos de complejidad económica y conectividad productiva. En particular, los sectores asociados a manufacturas y

bienes industriales tienden a concentrarse en regiones más densamente conectadas del espacio productivo, mientras que muchas actividades primarias y extractivas aparecen en posiciones más periféricas. Esta configuración sugiere que las economías especializadas en recursos naturales pueden enfrentar mayores restricciones estructurales para diversificar hacia actividades de mayor complejidad.

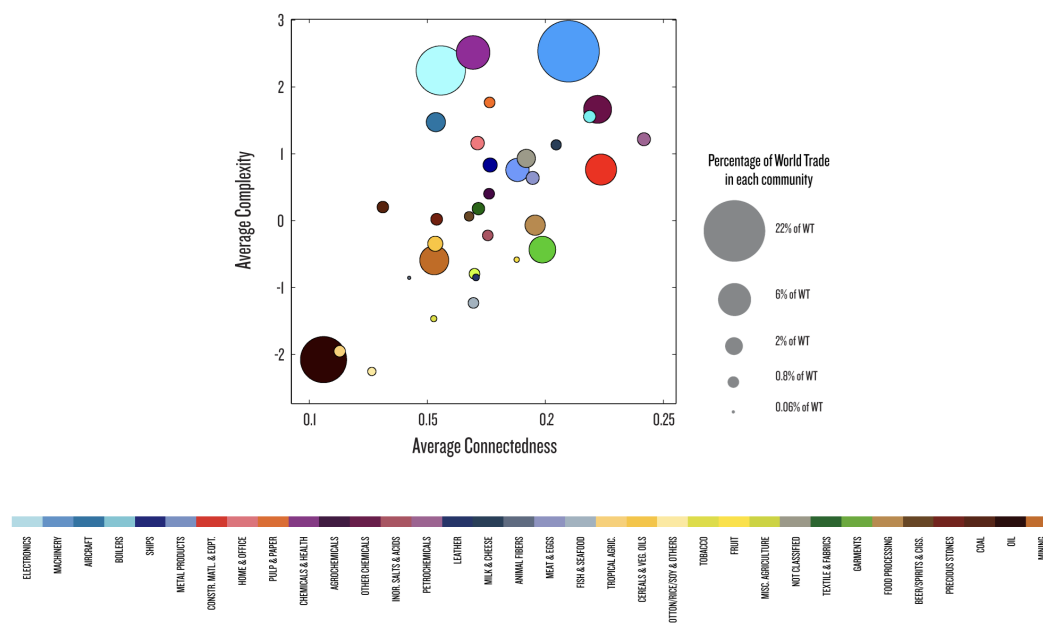


Figura A.10: Complejidad promedio y conectividad de comunidades de productos en el espacio productivo global. El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación de cada comunidad en el comercio mundial.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.

Como se observa en la Tabla A.3, las comunidades asociadas a industrias extractivas presentan valores sustancialmente menores del *Product Complexity Index* (PCI) en comparación con sectores manufactureros intensivos en conocimiento. Este contraste refleja diferencias estructurales en las capacidades productivas requeridas por cada tipo de actividad y resulta consistente con la literatura sobre complejidad económica y diversificación productiva (Hausmann et al., 2014).

Las visualizaciones del espacio productivo pueden consultarse de forma interactiva en el *Atlas of Economic Complexity*, desarrollado por el Harvard Growth Lab (Harvard Growth Lab, 2026).

Tabla A.3: Características seleccionadas de comunidades de productos en el espacio productivo, incluyendo complejidad promedio (PCI), número de productos y participación en el comercio mundial.

Comunidad	PCI promedio	Número de productos	Comercio mundial	Participación mundial
<i>Industrias extractivas</i>				
Petróleo	-2.08	4	2.3T	10.49 %
Minería	-0.59	48	1.1T	5.01 %
Carbón	0.21	6	183B	0.83 %
<i>Sectores manufactureros (contraste)</i>				
Maquinaria	2.54	125	4.4T	20.29 %
Electrónica	2.25	52	3.6T	16.71 %
Químicos & salud	2.52	64	1.6T	7.47 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.

A.6. Diagnósticos econométricos de series de tiempo en panel

En esta sección se presentan los resultados detallados de las pruebas de raíz unitaria y cointegración en panel aplicadas a las 19 variables que integran el modelo econométrico maestro de la tesis ($N = 49$, $T \approx 26$).

La Tabla A.4 sintetiza los resultados de la prueba de raíz unitaria en panel de Fisher-ADF en niveles y primeras diferencias con desestacionalización transversal (*cross-sectional demeaning*).

La Tabla A.5 presenta los resultados de las tres pruebas principales de cointegración en panel (Pedroni, Kao y Westerlund) aplicadas sobre el núcleo estructural de determinantes del desarrollo para ambos modelos.

La Tabla A.6 reporta la evolución temporal de las respuestas dinámicas estimadas mediante Proyecciones Locales en Panel (Jordà (2005)) para horizontes $h = 0 \dots 5$ años.

La Tabla A.7 presenta la evaluación de quiebre estructural y estabilidad por submuestras temporales (Pre-2015 vs Post-2014).

La Tabla A.8 presenta la comparación de la inferencia estadística del modelo *ECI* para el conjunto de determinantes principales bajo distintas estructuras de matriz de varianza-covarianza para corregir por autocorrelación $AR(p)$ y dependencia transversal espacial.

La Tabla A.9 presenta los resultados de la descomposición tendencia-ciclo mediante el filtro

Tabla A.4: Resultados de las pruebas de raíz unitaria en panel de Fisher-ADF para las variables del modelo empírico.

Variable	Descripción / Etiqueta	Especificación	Estadístico P	Conclusión Econométrica
<i>Variables dependientes y explicativa central (Focales)</i>				
<i>ECI</i>	Índice de Complejidad Económica	Nivel	163.97***	Estacionario $I(0)$
<i>DIVX</i>	Índice de Diversificación Exportadora	Nivel	139.30**	Estacionario $I(0)$
<i>RENTS</i>	Rentas Extractivas Totales (% PIB)	Nivel	156.31***	Estacionario $I(0)$
<i>INST</i>	Calidad Institucional (WGI)	Nivel	259.71***	Estacionario $I(0)$
<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i>	Interacción Rentas $\times$ Instituciones	Nivel	95.89	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	448.50***	Estacionario $I(1)$
<i>Controles de acumulación y desarrollo (Integrados $I(1)$)</i>				
<i>log PIB pc</i>	Logaritmo del PIB per cápita	Nivel	94.80	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	409.45***	Estacionario $I(1)$
<i>HUMCAP</i>	Índice de Capital Humano	Nivel	92.85	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	300.56***	Estacionario $I(1)$
<i>NET</i>	Suscripciones a Internet pc	Nivel	66.85	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	283.21***	Estacionario $I(1)$
<i>FIN</i>	Desarrollo Financiero (% PIB)	Nivel	122.60	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	510.00***	Estacionario $I(1)$
<i>INNOV</i>	Patentes / Innovación	Nivel	134.10*	No estacionario $I(1)$
		Primera Dif.	809.33***	Estacionario $I(1)$
<i>Controles macroeconómicos y de estructura exportadora (Estacionarios $I(0)$)</i>				
<i>log OILPC</i>	Log Rentas de Petróleo pc	Nivel	201.64***	Estacionario $I(0)$
<i>log GASPC</i>	Log Rentas de Gas pc	Nivel	104.93	No estacionario $I(1)$ (Diff: 880.03***)
<i>log COALPC</i>	Log Rentas de Carbón pc	Nivel	105.98	No estacionario $I(1)$ (Diff: 1176.89***)
<i>HHI</i>	Concentración Herfindahl	Nivel	139.30**	Estacionario $I(0)$
<i>PEXP</i>	Exp. Primarias (% Exp)	Nivel	207.27***	Estacionario $I(0)$
<i>FEXP</i>	Exp. Alimentos (% Exp)	Nivel	138.18**	Estacionario $I(0)$
<i>VOL</i>	Volatilidad Precios Exportación	Nivel	196.20***	Estacionario $I(0)$
<i>RER</i>	Tipo Cambio Real Multilateral	Nivel	175.19***	Estacionario $I(0)$
<i>GOVCONS</i>	Gasto Gobierno (% PIB)	Nivel	160.92***	Estacionario $I(0)$

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del panel congelado ($N = 49$, $T = 26$). * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A.5: Resultados de las pruebas de cointegración en panel para el núcleo de variables estructurales de los modelos *ECI* y *DIVX*.

Modelo	Prueba	Estadístico	Valor z / t	p-valor	Conclusión Econométrica
<i>Modelo 1: Complejidad Económica (ECI)</i>					
<i>ECI</i>	Pedroni	Modified PP t	—	$3,45 \times 10^{-10}$	Cointegración ($p < 0,001$)
<i>ECI</i>	Kao	Modified Dickey-Fuller t	—	$2,00 \times 10^{-15}$	Cointegración ($p < 0,001$)
<i>ECI</i>	Westerlund	Variance ratio	-3.2689	0,0005	Cointegración ($p < 0,001$)
<i>Modelo 2: Diversificación Exportadora (DIVX)</i>					
<i>DIVX</i>	Pedroni	Modified PP t	—	$2,12 \times 10^{-12}$	Cointegración ($p < 0,01$)
<i>DIVX</i>	Kao	Modified Dickey-Fuller t	—	0,0010	Cointegración ($p < 0,01$)
<i>DIVX</i>	Westerlund	Variance ratio	-2.3963	0,0083	Cointegración ($p < 0,01$)

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en Stata 17 MP. Vector del núcleo estructural: $Y_{it} = f(RENTS_{it}, INST_{it}, \log PIB_{it}, HUMCAP_{it}, FIN_{it})$.

Tabla A.6: Dinámica temporal de la respuesta de *ECI* y *DIVX* ante perturbaciones en variables clave.

Modelo	Variable	Horizon (h)	Coeficiente (β_h)	Error Estándar	p-valor	Intervalo de Confianza 95 %
<i>Modelo ECI: Trayectoria de Rentas Extractivas (RENTS)</i>						
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 0$ (Inmediato)	-0,0098**	0,0042	0,0233	[-0,0182; -0,0014]
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 1$	-0,0133***	0,0037	0,0009	[-0,0208; -0,0057]
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 2$	-0,0149***	0,0048	0,0033	[-0,0246; -0,0052]
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 3$ (Pico)	-0,0162***	0,0041	0,0002	[-0,0244; -0,0080]
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 4$	-0,0122***	0,0035	0,0012	[-0,0194; -0,0051]
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	$h = 5$	-0,0121***	0,0042	0,0057	[-0,0205; -0,0037]
<i>Modelo DIVX: Dividendos Acumulados de Capital Humano (HUMCAP) e Innovación (INNOV)</i>						
<i>DIVX</i>	<i>HUMCAP</i>	$h = 1$	+0,0427**	0,0207	0,0444	[+0,0011; +0,0843]
<i>DIVX</i>	<i>HUMCAP</i>	$h = 3$	+0,1095**	0,0423	0,0126	[+0,0245; +0,1945]
<i>DIVX</i>	<i>HUMCAP</i>	$h = 5$ (Pico)	+0,1464**	0,0617	0,0217	[+0,0224; +0,2704]
<i>DIVX</i>	<i>INNOV</i>	$h = 1$	+0,0234**	0,0097	0,0196	[+0,0039; +0,0429]
<i>DIVX</i>	<i>INNOV</i>	$h = 3$	+0,0408**	0,0187	0,0339	[+0,0032; +0,0784]
<i>DIVX</i>	<i>INNOV</i>	$h = 5$ (Pico)	+0,0701**	0,0283	0,0169	[+0,0131; +0,1271]

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones de Proyecciones Locales en Stata 17 MP. Errores estándar agrupados por país. ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A.7: Estabilidad temporal de los estimadores TWFE ante el fin del Superciclo de Commodities.

Modelo	Submuestra Temporal	Coef. Rentas (β_{RENTS})	Err. Est.	p-valor	Conclusión por Régimen
<i>Modelo ECI: Complejidad Económica</i>					
<i>ECI</i>	Muestra Completa (1996–2021)	-0,0098**	0,0042	0,0233	Efecto medio negativo significativo
<i>ECI</i>	Pre-2015 (Auge 1996–2014)	-0,0122**	0,0049	0,0160	**Efecto de Enfermedad Holandesa Severo**
<i>ECI</i>	Post-2014 (Caída 2015–2021)	+0,0008	0,0041	0,8524	Efecto no significativo tras el colapso de rentas
<i>Modelo DIVX: Diversificación Exportadora</i>					
<i>DIVX</i>	Muestra Completa (1996–2021)	-0,0035***	0,0013	0,0090	Efecto medio negativo significativo
<i>DIVX</i>	Pre-2015 (Auge 1996–2014)	-0,0041***	0,0015	0,0081	**Efecto de Desconcentración Severo**
<i>DIVX</i>	Post-2014 (Caída 2015–2021)	-0,0007	0,0009	0,9398	Efecto no significativo en fase de precios bajos

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en Stata 17 MP con errores estándar agrupados por país. ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

de Hodrick-Prescott ($\lambda = 6, 25$) para los determinantes clave de la complejidad (*ECI*) y la diversificación (*DIVX*).

Tabla A.8: Comparación de p-valores e inferencia para todas las variables clave del modelo *ECI* bajo tres métodos de matriz de varianza-covarianza.

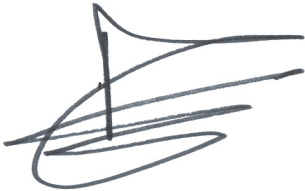
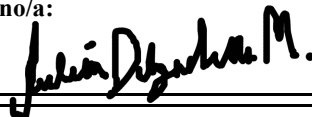
Variable del Modelo	1. Baseline Cluster (País)		2. Driscoll-Kraay HAC (lag 2)		3. Panel PCSE (AR1)	
	Coef. (β)	p-valor	Coef. (β)	p-valor	Coef. (β)	p-valor
Rentas Extractivas (<i>RENTS</i>)	-0,0098	0,0233**	-0,0098	0,0559*	-0,0070	0,0049***
Calidad Institucional (<i>INST</i>)	+0,2667	0,0570*	+0,2667	0,0003***	+0,1538	0,0674*
Interacción (<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i>)	-0,0052	0,1388	-0,0052	0,0732*	-0,0003	0,9329
Concentración Exportadora (<i>HHI</i>)	-0,5355	0,0215**	-0,5355	0,0001***	-0,5186	0,0002***
Exp. Primarias (<i>PEXP</i>)	-0,0042	0,0099***	-0,0042	0,0008***	-0,0038	0,0003***
Exp. Agrícolas (<i>FEXP</i>)	-0,0068	0,0007***	-0,0068	0,0000***	-0,0065	0,0000***
Rentas Gas (log Gas pc)	+0,0396	0,2536	+0,0396	0,0146**	+0,0254	0,1998
Rentas Petróleo (log Petróleo pc)	+0,0283	0,4546	+0,0283	0,1784	+0,0091	0,6015
Capital Humano (<i>HUMCAP</i>)	-0,0540	0,8109	-0,0540	0,6671	-0,0175	0,8571
Innovación (<i>INNOV</i>)	-0,0361	0,4593	-0,0361	0,3167	-0,0303	0,2857

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en Stata 17 MP. La Columna 1 reporta la inferencia baseline con errores agrupados por país. La Columna 2 estima errores Driscoll-Kraay (1998) robustos a autocorrelación AR(2) y dependencia espacial. La Columna 3 aplica la corrección PCSE de Beck & Katz (1995) con AR(1). * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A.9: Reestimación econométrica sobre la tendencia estructural de largo plazo y el ciclo de corto plazo para determinantes clave.

Modelo	Variable / Componente	Coef. (β)	Err. Est.	p-valor	Interpretación Econométrica
<i>Modelo ECI: Complejidad Económica</i>					
<i>ECI</i>	Rentas (<i>RENTS</i>) – Serie Original	-0,0098**	0,0042	0,0233	Efecto medio negativo significativo
<i>ECI</i>	Rentas (<i>RENTS</i>) – Tendencia Largo Plazo	-0,0098***	0,0037	0,0097	**Erosión en Tendencia Estructural ($p < 0,01$)**
<i>ECI</i>	Rentas (<i>RENTS</i>) – Ciclo Corto Plazo	+0,0000	0,0013	0,9757	Efecto nulo en oscilación cíclica
<i>ECI</i>	Instituciones (<i>INST</i>) – Tendencia Largo Plazo	+0,3253**	0,1249	0,0122	**Protección Estructural de Largo Plazo**
<i>ECI</i>	Conc. Export. (<i>HHI</i>) – Tendencia Largo Plazo	-0,3724**	0,1840	0,0486	Destrucción de tendencia estructural
<i>ECI</i>	Exp. Agrícolas (<i>FEXP</i>) – Tendencia Largo Plazo	-0,0049**	0,0018	0,0102	Primarización erosiona tendencia
<i>Modelo DIVX: Diversificación Exportadora</i>					
<i>DIVX</i>	Capital Humano (<i>HUMCAP</i>) – Tendencia Largo Plazo	+0,0356**	0,0154	0,0256	**Impulsor de Tendencia Estructural**
<i>DIVX</i>	Innovación (<i>INNOV</i>) – Tendencia Largo Plazo	+0,0082**	0,0039	0,0383	**Impulsor de Tendencia Estructural**
<i>DIVX</i>	Conc. Export. (<i>HHI</i>) – Tendencia Largo Plazo	-0,7203***	0,0226	0,0000	Reducción severa de diversificación
<i>DIVX</i>	PIB pc (log GDPpc) – Tendencia Largo Plazo	-0,0573***	0,0124	0,0000	Dinámica estructural de largo plazo

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en Stata 17 MP. Filtro Hodrick-Prescott aplicado con suavizamiento $\lambda = 6,25$ (Ravn & Uhlig, 2002). Errores estándar agrupados por país. ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Solicitud de aprobación de PROYECTO DE TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA		Código de la Maestría: Maestría en Economía Aplicada
Nombre y apellido del/a alumno/a: Julián Delgadillo Marín		Tipo y N° de documento de identidad: Pasaporte Colombia - AV353763
Año de ingreso a la Maestría - Ciclo:		2024-1
Título del Trabajo Final (preliminar): Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables (1996–2022)		
Conformidad del profesional propuesto como Director/a de Trabajo Final: He revisado el proyecto y acepto la postulación como Director/a comprometiéndome a dirigir las tareas del/a alumno/a orientadas a elaborar su Trabajo Final de Maestría.		
		
Firma del Director/a de Trabajo Final Aclaración...Martín Grandes..... Lugar y fecha....CABA, 18 de junio de 2026.....		
Datos de contacto del/a postulante a Director/a:		
Correo electrónico: jadelgadillomarin@outlook.com		Teléfonos: +57 321 263 3518
Se adjunta a este formulario: • Proyecto de Trabajo Final de Maestría • CV del postulante a Director/a de Trabajo Final (si no fuera docente de la Maestría)		
Fecha: 6/18/2026		Firma del/a alumno/a: 

Para uso exclusivo de la Dirección de la Maestría

Se solicita a la EEP elevar al Consejo Directivo de la FCE el pedido de aprobación de tema de Trabajo Final y designación de Director/a propuesto/a.

6/18/2026

FIRMA AUTORIDAD ACADÉMICA

ACLARACIÓN

FECHA